

COTHERM

MOMSOFT Smart Factory

Guide d'utilisation

Version :	V5.0
Date :	15/03/2025
Classification :	Limité à la liste de distribution
Auteur(s) :	Mahdi BESBES Moatez Derbala
Destinataires :	Cotherm

Tableau des Modifications

Le guide d'utilisation de Smart Factory peut être mis à jour en cas d'ajout ou de modification des fonctionnalités. Chaque nouvelle version est enregistrée dans le tableau de modification ci-dessous.

Version	Date	Auteur	Modifications	Validée par
V1.0	31/03/2021	Mahdi B.	Version Initiale	Amani SLIMAN
V2.0	19/08/2021	Mahdi B.	Évolution SF EoL	Amani SLIMAN
V3.0	18/01/2022	Mahdi B.	Évolution SF EoL	Amani SLIMAN
V4.0	28/05/2024	Moatez D.	Intégration Impression étiquettes Produit	Mahdi BESBES
V4.1	04/07/2024	Moatez D.	Description des chemins d'accès aux interfaces de configuration relatives à l'impression des étiquettes produit.	Mahdi BESBES
V5.0	08/05/2025	Moatez D.	Intégration du module EoL a la version standard Smart Factory	Mahdi BESBES

Table de matières

1	Préface	18
2	Introduction.....	19
2.1	MOMSOFT Smart Factory.....	19
2.2	Projet Cothem Suivi performance.....	20
3	Configuration.....	21
3.1	Gestion des accès.....	21
3.1.1	Gestion des utilisateurs.....	21
3.1.2	Gestion des Rôles.....	22
3.2	Usine	24
3.2.1	Atelier.....	24
3.2.2	Ligne.....	26
3.2.3	Poste	27
3.2.4	Client	29
3.2.4.1	Gestion des Devises.....	29
3.2.4.2	Gestion des Clients	31
3.2.5	Incident	32
3.2.5.1	Lieu de détection des NC.....	32
3.2.5.2	Gestion des incidents	34
3.2.5.3	Affectation des incidents de qualité.....	36
3.2.6	Panne	37
3.2.6.1	Gestion des pannes	37
3.2.6.2	Affectation des pannes.....	39
3.2.7	Produit	40
3.2.7.1	Gestion des unités produit	40
3.2.7.2	Gestion des Intercalaires	41
3.2.7.3	Gestion des Cartons	44
3.2.7.4	Gestion des Produits	46
3.2.7.5	Gestion des instructions.....	50
3.2.8	Objet E/S	51
3.2.8.1	Type E/S.....	52
3.2.8.2	Objet E/S.....	53
3.2.9	Gestion des Edge Box.....	55
3.2.10	Gestion des OPC UA.....	57

3.2.11	Equipe	59
3.2.12	Shift	61
3.2.13	Calendrier de travail.....	64
3.2.14	Ouverture Ligne	67
3.2.15	Affectation shift-équipe	69
3.2.16	Gestion des imprimantes	71
3.3	Seuil.....	75
3.4	Notifications	76
3.5	Cause d'arrêt.....	76
3.5.1	Catégories	76
3.5.2	Incidents.....	78
3.6	Paramètre process	79
3.7	Gestion des objectifs	80
3.8	Variable système	81
3.9	Profil du client	81
4	Intégration S.I.	83
4.1	Intégration produit.....	83
4.2	Intégration utilisateur	84
4.3	Intégration affectation produit - ligne.....	85
4.4	Intégration affectation produit – Etape de vérification	85
5	Production.....	86
5.1	End Of Line	86
5.1.1	Tarage End Of Line	88
5.1.1.1	Identification PF	90
5.1.1.2	Séquence de tarage End Of Line	90
5.1.2	Intervention Superviseur	97
5.1.3	Mode dégradé.....	100
5.1.3.1	Mode dégradé Système Informatisé	100
5.1.3.2	Mode dégradé Smart Factory.....	101
5.2	Déclaration de la Production par colis	103
5.3	OF.....	104
5.4	Details production.....	108
5.5	Historique production	109
5.6	Historique production par shift	111

5.7	Changement de série	112
5.7.1	Fiche qualité.....	112
5.8	Gestion des commandes	123
5.9	Pointage	125
6	Vue 360°	129
6.1	Paramétrage des couleurs.....	129
6.2	Vue Usine	129
6.3	Vue Atelier.....	130
6.4	Vue Détails Ligne	133
6.5	Vue Management.....	134
7	Qualité	136
7.1	Comptage Qualité	136
7.2	Outils de mesure	138
7.3	Gestion des critères	140
7.4	Fiche Qualité	148
7.4.1	Templates visuels.....	148
7.4.2	Templates dimensionnels	150
7.4.3	Fiches démarrage et fin de séries	151
7.4.4	Fiche suivi.....	155
7.5	MSP	158
7.5.1	Etude R&R.....	158
7.5.2	Stabilité & capacité	161
7.5.3	Fiche suivi MSP.....	163
7.6	QRQC.....	168
7.7	Détails qualité.....	172
7.8	Tableau de bord Qualité.....	174
8	Maintenance	179
8.1	OM	179
8.1.1	Liste OM.....	179
8.1.2	Historique OM.....	182
8.2	Arrêts.....	184
8.3	Intervention.....	185
8.3.1	Gestion des groupes	185
8.3.2	Action de maintenance	188

8.3.3	Demande d'intervention	189
8.3.4	Fiche d'intervention	192
9	Tableau de bord	195
10	Planning de ressources.....	198
11	Règles de Gestion	198

Table de figures

Figure 1 : Interface d'accueil de MOMSOFT Smart Factory	19
Figure 2 : Modal "Ajout d'un utilisateur"	21
Figure 3 : Modal "Modification d'un utilisateur"	22
Figure 4 : Modal "Suppression d'un utilisateur"	22
Figure 5 : Modal "Ajout d'un rôle"	23
Figure 6 : Modal "Suppression d'un rôle"	23
Figure 7 : Matrice des rôles	24
Figure 8 : Modal "Nouvel atelier"	25
Figure 9 : Modal "Modification Atelier"	25
Figure 10 : Modal "Suppression atelier"	26
Figure 11 : Modal "Nouvelle Ligne"	26
Figure 12 : Modal "Modifier Ligne"	27
Figure 13 : Modal "Suppression Ligne"	27
Figure 14 : Modal "Nouveau poste"	28
Figure 15 : Modal "Modification poste"	28
Figure 16 : Modal "Suppression poste"	29
Figure 17 : Modal "Nouvelle Devise"	29
Figure 18 : Message Code Devise existe déjà	30
Figure 19 : Modal "Modification devise"	30
Figure 20 : Modal "suppression de devise"	30
Figure 21 : Modal "Nouveau Client"	31
Figure 22 : Modal "Modification Client"	32
Figure 23 : Modal "Suppression Client"	32
Figure 24 : Ajout d'un lieu de détection des non-conformités	33
Figure 25 : Nouvel emplacement existe déjà"	33

Figure 26 : Modal "Modification emplacement de détection"	34
Figure 27 : Modal "Suppression emplacement de détection"	34
Figure 28 : Ajout d'un incident de qualité.....	35
Figure 29 : Message " Incident de qualité existe déjà"	35
Figure 30 : Modal "Modification Incident de qualité"	35
Figure 31 : Modal "Suppression Incident de qualité"	36
Figure 32 : Ajout d'une Affectation Incident de qualité.....	36
Figure 33 : Modal "Suppression Affectation Incident de qualité -Ligne"	37
Figure 34 : Ajout d'une panne.....	37
Figure 35 : Message " Panne existe déjà"	38
Figure 36 : Modal "Modification Panne"	38
Figure 37 : Modal "Suppression Panne"	39
Figure 38 : Ajout d'une Affectation.....	39
Figure 39 : Modal "Suppression Affectation Panne-Machine"	40
Figure 40 : Interface de gestion des Unités	40
Figure 41 : Ajout d'une Unité Produit	41
Figure 42 : Message "Unité existe déjà"	41
Figure 43 : Modal "Modification Unité Produit"	41
Figure 44 : Modal "Suppression Unité Produit"	41
Figure 45 : Modal "Nouveau Intercalaire"	42
Figure 46 : Message "Intercalaire existe déjà"	42
Figure 47 : Liste déroulante "Type d'intercalaire"	43
Figure 48 : Modal "Modification Intercalaire"	43
Figure 49 : Modal "Suppression d'un intercalaire"	43
Figure 50 : Modal "Nouveau Carton".....	44
Figure 51 : Message "Carton existe déjà"	45
Figure 52 : Modal "Modification Carton".....	45

Figure 53 : Modal "Suppression de carton"	45
Figure 54 : Modal "Nouveau produit".....	48
Figure 55 : Message "Produit existe déjà"	48
Figure 56 : Enregistrement bloqué en raison d'un « ID fournisseur invalide »	49
Figure 57 : Modal "Modification produit".....	50
Figure 58 : Modal "Suppression Produit"	50
Figure 59 : Modal "Nouvelle liste d'instructions"	51
Figure 60 : Modal "Nouveau type E/S"	52
Figure 61 : Modal "Modification Type E/S".....	52
Figure 62 : Modal "suppression Type E/S"	53
Figure 63 : Modal "Nouvel objet E/S"	54
Figure 64 : Modal "Modification objet E/S"	54
Figure 65 : Modal "suppression objet E/S"	55
Figure 66 : Onglet " Création panel "	56
Figure 67 : Onglet « Affectation panel »	56
Figure 68 : Modal "Modification panel".....	57
Figure 69 : Modal "suppression panel".....	57
Figure 70 : Modal " Nouveau OPC server "	58
Figure 71 : Modal "Modification OPC server".....	59
Figure 72 : Modal "suppression OPC".....	59
Figure 73 : Modal "Nouvelle équipe".....	60
Figure 74 : Modal " Affectation d'équipe"	60
Figure 75 : Modal "Modification équipe"	61
Figure 76 : Modal "suppression équipe".....	61
Figure 77 : Modal "Nouveau shift"	62
Figure 78 : Modal " Configuration cycle"	63
Figure 79 : Modal "Modification shift"	63

Figure 80 : Modal "suppression shift"	64
Figure 81 : Modal "Nouveau jour férié "	64
Figure 82 : Modal "Modification jour férié"	65
Figure 83 : Modal "suppression jour férié"	65
Figure 84 : Modal "Planification cycle"	65
Figure 85 : Message planification cycle existe déjà	66
Figure 86 : Modal "Modification planification cycle "	66
Figure 87 : Modal "suppression planification cycle "	67
Figure 88 : Modal "Nouvelle planification"	67
Figure 89 : Modal "Nouvelle planification par jour"	68
Figure 90 : Modal "Modification planification "	68
Figure 91 : Modal "suppression ouverture ligne"	69
Figure 92 : Modal "Nouvelle affectation shift-équipe"	69
Figure 93 : Modal "Nouvelle affectation shift-équipe par période"	70
Figure 94 : Modal "Nouvelle affectation shift-équipe par jour"	70
Figure 95 : Modal "suppression affectation shift-équipe"	71
Figure 96 : Modal "Nouvelle imprimante"	71
Figure 97 : Message Référence imprimante existe déjà	72
Figure 98 : Message Adresse IP imprimante existe déjà.....	72
Figure 99 : Modal "Modification Imprimante"	73
Figure 100 : Modal "suppression imprimante"	73
Figure 101 : Modal "Nouvelle affectation d'imprimante"	74
Figure 102 : Affectation d'imprimante à plusieurs lignes	74
Figure 103 : Modal "suppression Affectation imprimante"	75
Figure 104 : Interface d'ajout des seuils	75
Figure 105 : Interface d'affectation des seuils.....	75
Figure 106 : Modale " Ajout d'une Notification"	76

Figure 107 : Ajout d'une Catégorie.	77
Figure 108 : Catégorie existe déjà"	77
Figure 109 : Modal "Modification Catégorie"	77
Figure 110 : Modal "Suppression Catégorie"	78
Figure 111 : Ajout d'un Incident.	78
Figure 112 : Incident existe déjà"	78
Figure 113 : Modal "Modification Incident"	79
Figure 114 : Modal "Suppression Incident"	79
Figure 115 : Modal " Ajout Objectif ".....	80
Figure 116 : Modal " Modification Objectif "	80
Figure 117 : Modal " Suppression Objectif ".....	81
Figure 118 : Modal " Ajout Objectif ".....	81
Figure 119 : Modal " Modification Profile du client "	82
Figure 120 : Interface "Intégration S.I."	83
Figure 121 : Modal "Contrôle End Of Line".....	86
Figure 122 : Message d'interdiction d'accès avec une ligne n'est pas planifiée	86
Figure 123 : Message d'interdiction d'ajout d'un OF pour une ligne active	87
Figure 124 : Message d'interdiction d'affectation de deux produits sur un même OF	87
Figure 125 : Message d'interdiction d'accès avec un OF clôturé.....	87
Figure 126 : Douchette SYMBOL LS2208	88
Figure 127 : Interface de Tarage End Of Line	88
Figure 128 : Logigramme de la procédure de Tarage	89
Figure 129 : Etiquette Datamatrix	90
Figure 130 : Message "Impression étiquette avec succès".....	90
Figure 131: Modal "Impression étiquette échouée"	90
Figure 132 : Composante de l'interface End Of Line	91
Figure 133 : Logigramme de la séquence de Tarage	92

Figure 134 : Exemple de comptage avec N pièces insérées	93
Figure 135 : Message d'indication du nombre de pièces maximal N_{max}	94
Figure 136 : Message d'alerte en cas de dépassement de N_{max}	94
Figure 137 : Message d'alerte en cas de poids non conforme des pièces insérées	94
Figure 138 : Exemple de décomptage par N pièces	95
Figure 139 : Message "Poids non conforme"	96
Figure 140 : Modal "Impression Étiquette"	96
Figure 141 : Modal "Fermeture Carton"	96
Figure 142 : Modal "Colis Suivant"	96
Figure 143 : Modal "Quantité Objective Atteinte"	97
Figure 144 : Modal d'identification du superviseur	97
Figure 145 : Modal "Intervention Superviseur"	98
Figure 146 : Modal de vérification du choix "Terminer Production"	99
Figure 147 : Modal de rappel de suivi des actions restantes	99
Figure 148 : Modal d'initialisation du carton à une étape définie	99
Figure 149 : Interface End Of Line en mode dégradé	100
Figure 150 : Modal "Imprimer Étiquette"	100
Figure 151 : Étiquette provisoire Smart Factory	101
Figure 152 : Modal "Contrôle End Of Line" de l'interface Déclaration de la production	102
Figure 153 : Modal d'impression d'étiquette du Mode dégradé SF	102
Figure 154 : Interface de déclaration de la production	103
Figure 155 : Interface "Liste des ordres de fabrication"	104
Figure 156 : Modal "Ajout d'un ordre de fabrication"	105
Figure 157 : Message "Planification de la ligne est requise pour la création de l'OF"	106
Figure 158 : Modal "Modification d'un ordre de fabrication"	106
Figure 159 : Modal "Suppression d'un ordre de fabrication"	107
Figure 160 : Modal "Gestion d'un ordre de fabrication"	107

Figure 161 : "Planification de la ligne est requise pour (Re)démarrage de l'OF"	108
Figure 162 : Modal "Modification déclaration production"	108
Figure 163 : Modal "Détails historique modification d'un ordre de fabrication"	109
Figure 164 : Modal "Consultation d'un ordre de fabrication"	110
Figure 165 : Modal "Modification d'un ordre de fabrication"	110
Figure 166 : Modal "Suppression d'un ordre de fabrication"	111
Figure 167 : Interface "Historique production par shift"	111
Figure 168 : Détails production "Historique production par shift"	112
Figure 169 : Modal "Ajout d'un Template visuel"	113
Figure 170 : Modal "Modification Template visuel"	113
Figure 171 : Modal "suppression Template visuel"	114
Figure 172 : Modal "Ajout d'un Template dimensionnel"	115
Figure 173 : Modal "Modification Template dimensionnel"	115
Figure 174 : Modal "suppression Template dimensionnel"	115
Figure 175 : Paramètre process "Création automatiques des fiches"	116
Figure 176 : Modal "Ajout d'une fiche de démarrage ou fin de série"	117
Figure 177 : "Création Fiche démarrage"	117
Figure 178 : "Création Fiche de fin de série"	118
Figure 179 : "Modification Fiche de démarrage"	119
Figure 180 : "Modification Fiche de fin de série"	119
Figure 181 : Modal "suppression fiche"	119
Figure 182 : Modal "Ajout d'une fiche de suivi"	120
Figure 183 : "Création Fiche de suivi"	121
Figure 184 : "Modification Fiche suivi"	121
Figure 185 : "Affichage détails critères visuels"	122
Figure 186 : "Affichage détails critères dimensionnels"	122
Figure 187 : Modal "suppression fiche suivi"	123

Figure 188 : Modal "Nouvelle commande"	124
Figure 189 : Section "Nouveau produit"	124
Figure 190 : Modal "Modification commande"	125
Figure 191 : Modal "suppression commande"	125
Figure 192 : Interface "Pointage"	126
Figure 193 : "Début pointage"	126
Figure 194 : Modal "Confirmation équipe"	126
Figure 195 : "Début shift enregistré"	127
Figure 196 : Modal "Confirmation fin shift"	127
Figure 197 : "Détails pointage"	128
Figure 198 : Modal "Ajout d'un Template visuel"	149
Figure 199 : Modal "Modification Template visuel"	149
Figure 200 : Modal "suppression Template visuel"	149
Figure 201 : Modal "Ajout d'un Template dimensionnel"	150
Figure 202 : Modal "Modification Template dimensionnel"	151
Figure 203 : Modal "suppression Template dimensionnel"	151
Figure 204 : Paramètre process "Création automatiques des fiches"	152
Figure 205 : Modal "Ajout d'une fiche de démarrage ou fin de série"	152
Figure 206 : "Création Fiche démarrage"	153
Figure 207 : "Création Fiche de fin de série"	153
Figure 208 : "Modification Fiche de démarrage"	154
Figure 209 : "Modification Fiche de fin de série"	154
Figure 210 : Modal "suppression fiche"	155
Figure 211 : Modal "Ajout d'une fiche de suivi"	156
Figure 212 : "Création Fiche de suivi"	156
Figure 213 : "Modification Fiche suivi"	157
Figure 214 : "Affichage détails critères visuels"	157

Figure 215 : "Affichage détails critères dimensionnels"	158
Figure 216 : Modal "suppression fiche suivi"	158
Figure 217 : Formulaire de configuration de l'étude R&R	158
Figure 218 : Tableau des mesures R&R	159
Figure 219 : Résultat Etude R&R.....	160
Figure 220 : Détails de calcule	160
Figure 221 : Statu de l'outil de mesure.....	160
Figure 222 : Formulaire "paramétrage fiche stabilité & capabilité"	161
Figure 223 : Section"Echantillonnage Stabilité &Capabilité"	161
Figure 224 : "Cartes des moyennes et des étendues"	162
Figure 225 : "Rapport stabilité & capabilité du critère"	162
Figure 226 : Modal "Suppression fiche stabilité &capabilité"	163
Figure 227 : Modal "Ajout d'une fiche de suivi MSP"	164
Figure 228 : "Modification fiche suivi MSP "	165
Figure 229 : Modal "Saisie valeurs"	165
Figure 230 : "Ajout des mesures"	166
Figure 231 : Modal "Clôture fiche suivi MSP"	166
Figure 232 : Modal "Liste des fiches suivi"	167
Figure 233 : Modal "Suppression fiche suivi MSP"	167
Figure 234 : "Paramètre process remplissage automatique fiche suivi MSP "	167
Figure 235 : Interface "Détails qualité".....	173
Figure 236 : Modal "Modification déclaration qualité"	173
Figure 237 : Modal "Résumé déclaration qualité	173
Figure 238 : Tableau de bord qualité.....	174
Figure 239 : Unité de temps	175
Figure 240 : Filtre des Lignes / Altiers à afficher	175
Figure 241 : Section "Détails Ligne"	175

Figure 242 : TQ, TR	175
Figure 243 : Quantité totale, conforme et non conforme	176
Figure 244 : Coût de non-conformité	176
Figure 245 : Quantité non conforme par type de défaut	176
Figure 246 : Effets-Causes	177
Figure 247 : Diagramme Pareto des causes des défauts	177
Figure 248 : Configuration des KPIs TBD qualité.....	178
Figure 249 : Modal "Ajout d'un ordre de maintenance"	180
Figure 250 : Modal "Affichage d'un ordre de maintenance"	180
Figure 251 : Modal "Gestion d'un ordre de maintenance"	181
Figure 252 : "Ordre de maintenance exécuté"	181
Figure 253 : Figure 254 : "Ordre de maintenance suspendu"	182
Figure 254 : Interface "Historique OM"	182
Figure 255 : Modal "Consultation d'un ordre de maintenance"	183
Figure 256 : Modal "Modification d'un ordre de maintenance"	183
Figure 257 : Modal "Suppression d'un ordre de maintenance"	184
Figure 258 : Interface "Gestion des arrêts"	184
Figure 259 : Modal "Modification arrêt"	185
Figure 260 : Modal "Ajout d'un groupe de maintenance"	186
Figure 261 : Modal "Affectation d'un groupe de maintenance"	186
Figure 262 : Message "Groupe utilisateur existe déjà"	187
Figure 263 : Modal "Modification d'un groupe de maintenance"	187
Figure 264 : Modal "Suppression d'un groupe de maintenance"	188
Figure 265 : Modal "Ajout d'une action de maintenance"	188
Figure 266 : Modal "Modification d'une action de maintenance"	189
Figure 267 : Modal "Suppression d'une action de maintenance"	189
Figure 268 : Modal "Ajout d'une demande d'intervention"	190

Figure 269 : Modal "Sélection du groupe de maintenance"	190
Figure 270 : Modal "Modification d'une demande d'intervention"	191
Figure 271 : Modal "Consultation d'une demande d'intervention"	191
Figure 272 : Modal "Validation d'une demande d'intervention"	191
Figure 273 : Modal "Ajout d'une fiche d'intervention"	192
Figure 274 : Modal "Modification d'une fiche d'intervention"	193
Figure 275 : Modal "Affichage d'une fiche d'intervention"	193
Figure 276 : Modal "Suppression d'une fiche d'intervention "	194
Figure 277 : Tableau de bord général	195
Figure 278 : Unité de temps	195
Figure 279 : Filtre des Lignes / Altiers à afficher	196
Figure 280 : Section "Détails"	196
Figure 281 : Configuration des KPIs TBD	197
Figure 282 : Planificateur de ressources	198

1 PREFACE

MOMSOFT – Innovating Excellence pour une industrie 5.0. Éditeur et intégrateur de solutions de digitalisation, MOMSOFT accompagne la transformation vers une usine connectée, durable et performante. Pionnier des solutions MOM/MES managées, MOMSOFT assure le cycle complet de la digitalisation du shopfloor, de l'implémentation à la maintenance, avec un engagement sur les résultats.



Le progiciel *MOMSOFT Smart Factory* garantit une intégration automatisée des machines, quel que soit leur âge, fournisseur ou technologie, assurant une optimisation continue des processus de production.



2 INTRODUCTION

2.1 MOMSOFT SMART FACTORY

MOMSOFT aide ses clients à digitaliser leur processus de production à travers sa solution MOMSOFT Smart Factory.

MOMSOFT Smart Factory 2021 est une suite logicielle spécifiquement conçue pour répondre aux besoins de l'usine tout en s'intégrant avec le système d'information et les équipements de production. Elle permet de réaliser des solutions personnalisées de digitalisation des processus de l'usine, le suivi de la performance et de la qualité de production et la synchronisation de toutes les parties prenantes dans l'usine. La solution proposée est adaptée aux exigences opérationnelles et aux besoins du client comme elle est ouverte et évolutive. Elle permet de répondre à l'évolution des besoins.

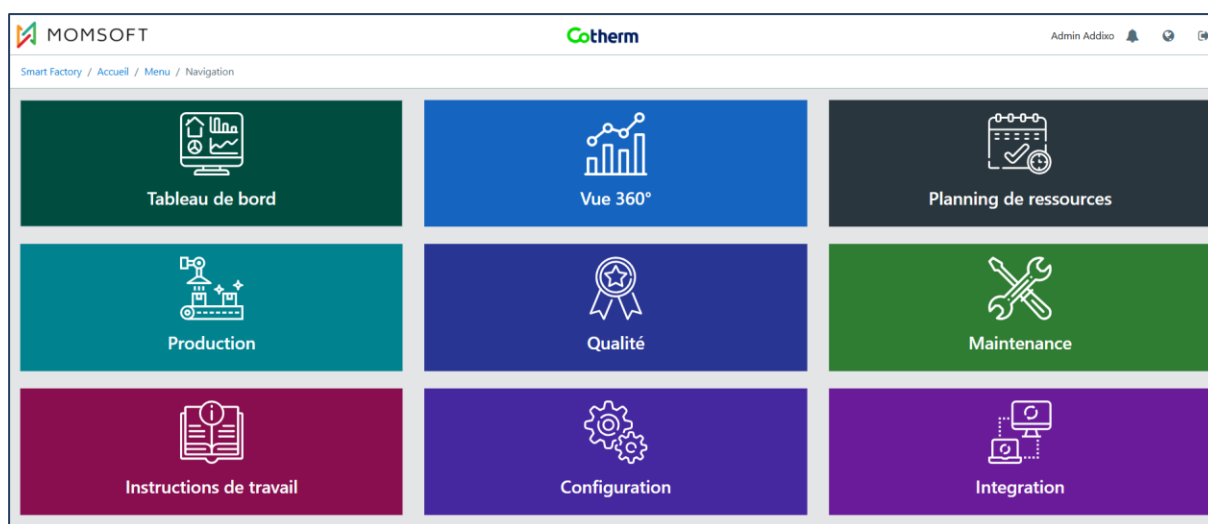


Figure 1 : Interface d'accueil de MOMSOFT Smart Factory

Parmi les fonctionnalités assurées par MOMSOFT Smart Factory :

- Suivi de l'état des équipements de production en temps réel.
- Calcul efficace et fiable des indicateurs de performance : TRS, TQ, TP, DO
- Suivi de la tendance des paramètres qualité pour chaque équipement/produit.
- Détection des arrêts planifiés et imprévus de la ligne de production.
- Notification selon des seuils d'alerte paramétrables des responsables en cas de dépassement (durée d'arrêt, taux d'occurrence d'un incident qualité).
- Digitalisation des enregistrements circulant dans la ligne de production avec leurs workflows : QRQC, 5S, fiche de démarrage/contrôle qualité, fiche d'approbation ...
- Synchronisation et partage des modes opératoires et des aides visuelles spécifiques pour chaque référence et station de travail.

- Récupération des données de production (entités organisationnelles, planification des O.F) des SI client.
- Alimentation des SI clients par les données de production collectées et traitées de la plateforme technique.
- Disponibilité d'un historique pour une durée de 360 Jours.

2.2 PROJET COTHERM SUIVI PERFORMANCE

Suite à des réclamations clients liées au manque de visibilité sur l'efficacité des lignes de production, Cothem a exprimé le besoin de disposer d'une solution permettant de surveiller la performance de ses lignes en temps réel, afin d'atteindre l'excellence opérationnelle visée et de renforcer sa réactivité face aux problèmes rencontrés. L'accès à des données fiables, en temps réel et historiques, est essentiel pour identifier les écarts, analyser les causes racines et mettre en œuvre des actions correctives efficaces.

Pour répondre à ce besoin, MOMSOFT a intégré la solution Smart Factory qui offre les fonctionnalités suivantes :

- Suivi en temps réel des pièces insérées dans les colis,
- Déclaration automatisée des colis produits dans le système informatisé,
- Surveillance continue de la performance de production,
- Historisation complète des opérations pour une traçabilité renforcée,
- Détection précoce des anomalies et résolution rapide des problèmes.

Les données sont collectées en continu à partir de l'ensemble des lignes de production, puis centralisées pour générer des vues actualisées en temps réel et des tableaux de bord interactifs. Ces outils offrent à Cothem une vision globale et précise de sa performance industrielle, facilitent la prise de décision, et soutiennent durablement l'amélioration de la qualité et de la productivité.

3 CONFIGURATION

Le module « Configuration » permet aux utilisateurs de Smart Factory de configurer la solution selon leurs besoins à travers des interfaces simples et ergonomiques. Ce module permet aussi de charger la base de données en cas de non-disponibilité du module « Intégration SI ».

3.1 GESTION DES ACCES

Ce sous-module permet de gérer les autorisations et les limites allouées aux utilisateurs de Smart Factory.

3.1.1 GESTION DES UTILISATEURS

Chaque personne disposant d'un accès à Smart Factory doit avoir une session ou bien un *Utilisateur*. Avoir une base de données des utilisateurs est nécessaire pour garantir la traçabilité et gérer les accès et les actions (Qui fait Quoi).

À partir de cette liste, il est possible de définir : Qui peut accéder à la configuration, Qui peut passer au mode dégradé, Qui peut arrêter ou reprendre la production, etc.

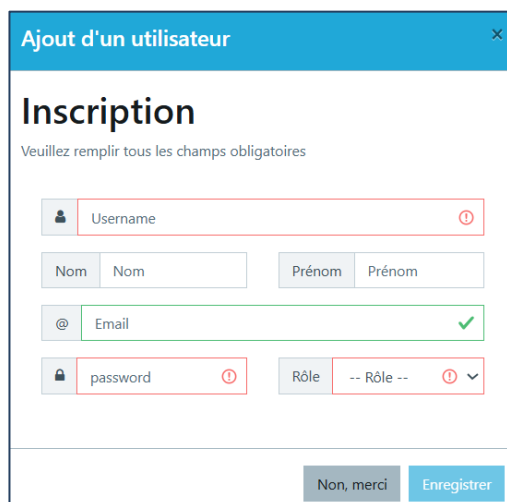
Cette fonctionnalité permet ainsi l'ajout, la modification et la suppression des utilisateurs.

Les données nécessaires pour la création d'un Utilisateur sont :

- *Matricule* : Chaîne de caractères unique.
- *Nom* : Chaîne de caractères.
- *Prénom* : Chaîne de caractères.
- *E-mail* : Adresse électronique de l'utilisateur.
- *Mot de passe* : Chaîne de caractères.
- *Rôle* : Choisir parmi la liste déroulante paramétrée à priori.

Ajout d'un Utilisateur

Pour Ajouter un utilisateur, il faut appuyer sur le bouton  de l'interface *Gestion des Utilisateurs*. Il faut ainsi remplir le modal suivant et confirmer.

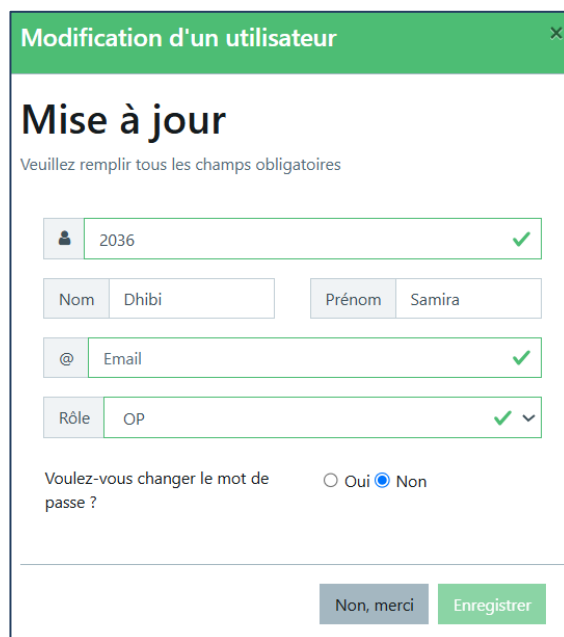


The modal titled "Ajout d'un utilisateur" contains a sub-header "Inscription" and a note "Veuillez remplir tous les champs obligatoires". It features several input fields: "Username" with a red error icon, "Nom" and "Prénom" split into two boxes, "Email" with a green checkmark, "password" with a red error icon, and "Rôle" with a dropdown menu showing "-- Rôle --" and a red error icon. At the bottom, there are two buttons: "Non, merci" and "Enregistrer".

Figure 2 : Modal "Ajout d'un utilisateur"

Modification d'un Utilisateur

Afin de modifier un utilisateur, il faut appuyer sur le bouton  situé dans la colonne *Actions* de chaque utilisateur. Un modal de modification sera affiché.



Modification d'un utilisateur ✕

Mise à jour

Veuillez remplir tous les champs obligatoires

ID: 2036 ✓

Nom: Dhibi Prénom: Samira

@: Email ✓

Rôle: OP ✓

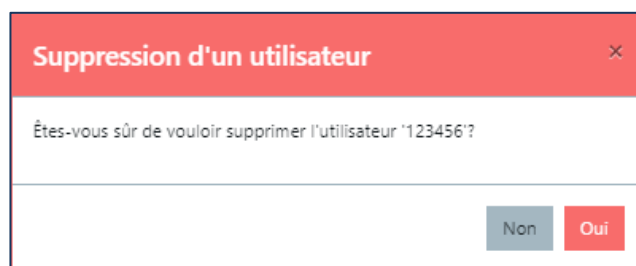
Voulez-vous changer le mot de passe ? ☐ Oui ☒ Non

Non, merci Enregistrer

Figure 3 : Modal "Modification d'un utilisateur"

Suppression d'un Utilisateur

Pour supprimer un utilisateur, il suffit d'appuyer sur le bouton  de la colonne *Actions*.



Suppression d'un utilisateur ✕

Êtes-vous sûr de vouloir supprimer l'utilisateur '123456'?

Non Oui

Figure 4 : Modal "Suppression d'un utilisateur"

3.1.2 GESTION DES ROLES

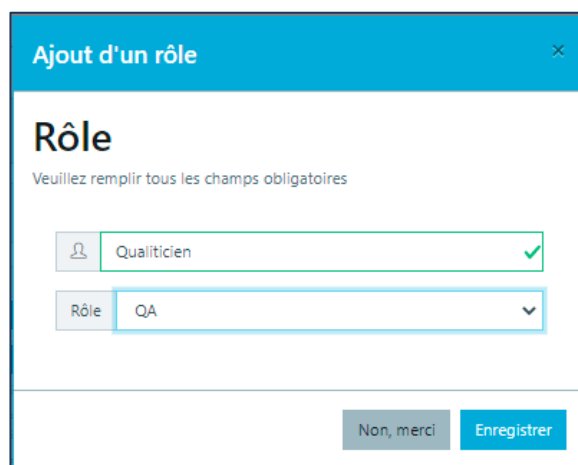
Afin de gérer les autorisations d'accès pour les utilisateurs, il est nécessaire de définir un *Rôle* à chaque *Utilisateur*. En fait, l'affichage de Smart Factory est variable en fonction du rôle de l'utilisateur connecté. Smart Factory prédispose de cinq rôles principaux :

- Administrateur : ADMIN
- Manager : MNG
- Technicien Supérieur : TS
- Agent Qualité : QA
- Opérateur : OP

Il est possible de créer des nouveaux Rôles à partir du modal « Ajout d'un rôle ». La « Gestion des Rôles » se trouve dans le module « Configuration » sous le sous-module « Gestion des accès ».

Ajout d'un rôle

Pour Ajouter un rôle, il faut appuyer sur le bouton  de l'interface *Gestion des Rôles*. Il faut ainsi remplir le modal suivant et confirmer.

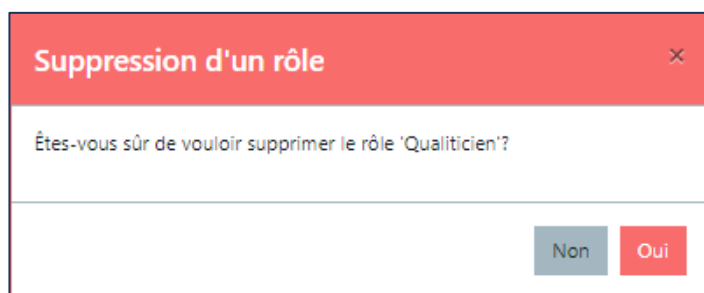


The screenshot shows a modal window titled "Ajout d'un rôle" with a close button (X) in the top right corner. Inside the modal, the title "Rôle" is displayed, followed by the instruction "Veuillez remplir tous les champs obligatoires". There are two input fields: the first is a text field containing "Qualiticien" with a green checkmark icon to its right; the second is a dropdown menu labeled "Rôle" with "QA" selected. At the bottom right of the modal, there are two buttons: "Non, merci" and "Enregistrer".

Figure 5 : Modal "Ajout d'un rôle"

Suppression d'un rôle

Il est aussi possible de supprimer un Rôle. Il suffit d'appuyer sur le bouton  de la colonne *Actions*.



The screenshot shows a modal window titled "Suppression d'un rôle" with a close button (X) in the top right corner. Inside the modal, the text "Êtes-vous sûr de vouloir supprimer le rôle 'Qualiticien'?" is displayed. At the bottom right of the modal, there are two buttons: "Non" and "Oui".

Figure 6 : Modal "Suppression d'un rôle"

Après avoir défini les rôles, l'utilisateur peut définir l'affichage et les limites d'accès alloués à chaque rôle à travers la matrice des rôles.

Rôle	Vue Usine	Vue Atelier	Paramétrage Couleurs	Configuration des Cartes	Changement ordre des indicateurs	Vue Management	Actions
ADMIN	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒ ☒ ☒
MNG	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒ ☒ ☒
OP	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒ ☒ ☒
QA	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☒ ☒ ☒
TL	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☒ ☒ ☒
TS	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☒ ☒ ☒

Total: 6 Rôles

Figure 7 : Matrice des rôles

3.2 USINE

Le sous-module Usine permet l'ajout, la modification et la suppression de toutes les entités fonctionnelles et transverses assurant le bon fonctionnement de la solution et leurs configurations.

3.2.1 ATELIER

Un atelier est un local ou un espace consacré à la fabrication dans l'usine. L'usine peut comporter un ou plusieurs ateliers. Un utilisateur de Smart Factory avec un rôle ADMIN ou MNG peut ajouter, modifier ou supprimer un atelier selon besoin.

Ajout d'un atelier

Pour ajouter un atelier, il faut fournir les informations suivantes :

- *Nom atelier* : Chaîne de caractères.
- *Description* : Chaîne de caractères.
- *Nombre de lignes* : Nombre entier strictement supérieur à zéro.

Pour Ajouter un Atelier, il faut appuyer sur le bouton  de l'interface *Gestion Atelier*, fournir les informations nécessaires et enregistrer.

Nouvel atelier

Nom atelier : Cotherm_EoL

Description : Atelier de contrôle de qualité de fin de ligne

Nombre des lignes : 20

Ajoutez ligne ?

Ajoutez une image ? Aucun fichier choisi

Annuler Enregistrer Enregistrer et ajouter

Figure 8 : Modal "Nouvel atelier"

Il est aussi possible de :

- Charger une image et l'associer à l'atelier créé.
- Créer les lignes associées à l'atelier crée à partir du bouton « + » dans le modal « Nouvel atelier ».

Modification d'un atelier

Afin de modifier un atelier, il faut appuyer sur le bouton situé dans la colonne *Actions* de chaque atelier. Un modal de modification sera affiché.

Modification atelier

Nom atelier : Cotherm_EoL

Description : Atelier de contrôle de qualité de fin de ligne

Nombre des lignes : Entrez le nombre des lignes

Ajoutez une image ? Aucun fichier choisi

Annuler Modifier

Figure 9 : Modal "Modification Atelier"

Suppression d'un atelier

Pour supprimer un atelier, il suffit d'appuyer sur le bouton de la colonne *Actions*.



Suppression atelier

Êtes-vous sûr de vouloir supprimer l'atelier Cotherm_EoL ?

Annuler Confirmer

Figure 10 : Modal "Suppression atelier"

A la suppression d'un atelier, toutes les lignes associées à cet atelier seront supprimées.

3.2.2 LIGNE

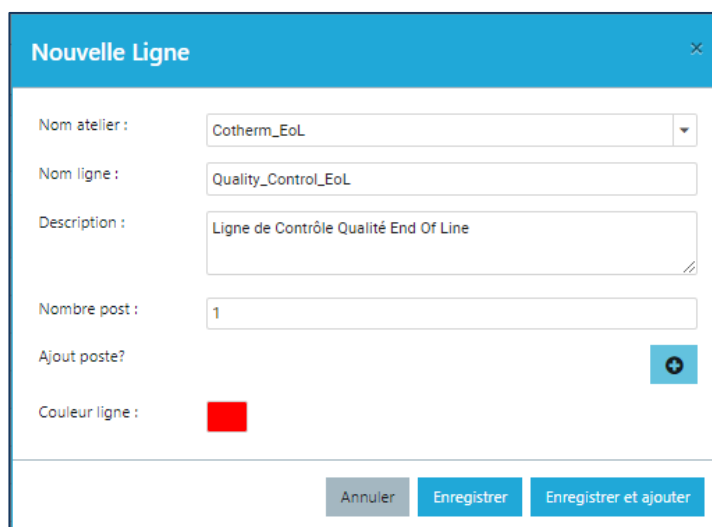
Une ligne de production représente une série de postes de travail organisés ayant pour fonction finale de produire un bien ou un service. Chaque atelier au niveau de Smart Factory peut comprendre une ou plusieurs lignes. Un utilisateur de Smart Factory de rôle ADMIN ou MNG peut ajouter, modifier ou supprimer des lignes selon besoin. Les informations nécessaires pour la gestion des lignes sont :

- *Nom atelier* : Chaîne de caractères.
- *Nom ligne* : Chaîne de caractères. C'est l'identifiant unique de la ligne.
- *Description* : Chaîne de caractères.
- *Nombre de poste* : Nombre entier strictement supérieur à zéro.

Avant la création d'une ligne, il faut créer son atelier associé.

Ajout d'une ligne

Pour Ajouter une ligne, il faut appuyer sur le bouton  de l'interface *Gestion Ligne*, fournir les informations nécessaires et enregistrer.



Nouvelle Ligne

Nom atelier : Cotherm_EoL

Nom ligne : Quality_Control_EoL

Description : Ligne de Contrôle Qualité End Of Line

Nombre post : 1

Ajout poste? 

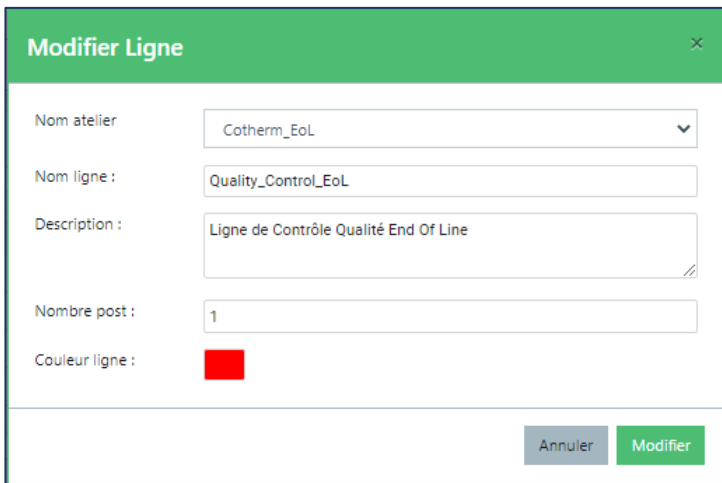
Couleur ligne : 

Annuler Enregistrer Enregistrer et ajouter

Figure 11 : Modal "Nouvelle Ligne"

Modification d'une ligne

Afin de modifier une ligne, il faut appuyer sur le bouton  situé dans la colonne *Actions* de chaque ligne. Un modal de modification sera affiché.



The modal titled "Modifier Ligne" contains the following fields:

- Nom atelier: A dropdown menu showing "Cothem_EoL".
- Nom ligne: A text input field containing "Quality_Control_EoL".
- Description: A text area containing "Ligne de Contrôle Qualité End Of Line".
- Nombre post: A text input field containing "1".
- Couleur ligne: A color selection field showing a red square.

At the bottom right, there are two buttons: "Annuler" (grey) and "Modifier" (green).

Figure 12 : Modal "Modifier Ligne"

Il n'est pas possible de modifier le *Nom atelier* pour une ligne créée.

Suppression d'une ligne

Pour supprimer une ligne, il suffit d'appuyer sur le bouton  de la colonne *Actions*.



The modal titled "Suppression ligne" contains the following text:

Êtes-vous sûr de vouloir supprimer la ligne Quality_Control_EoL ?

At the bottom right, there are two buttons: "Annuler" (grey) and "Confirmer" (red).

Figure 13 : Modal "Suppression Ligne"

3.2.3 POSTE

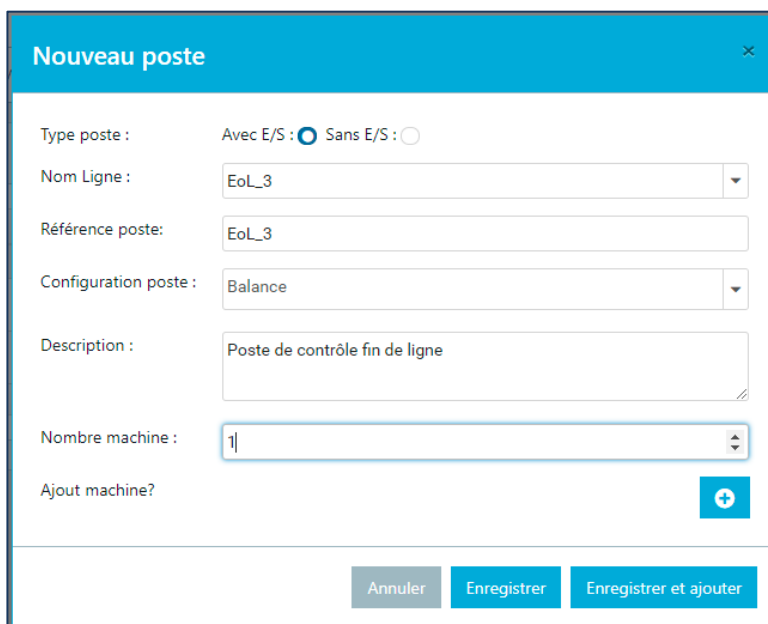
Un poste de travail est le lieu dans lequel une personne dispose des ressources matérielles lui permettant d'effectuer son travail. Chaque ligne au niveau de Smart Factory peut comprendre un ou plusieurs postes. C'est au niveau des postes que les paramètres E/S (Entrées / Sorties) sont affectés. Dans cette version de Smart Factory, le signal *Balance* doit être paramétré dans chaque poste afin de pouvoir recevoir les informations nécessaires pour le Tarage à partir de la balance. Tout utilisateur autorisé peut ajouter, modifier ou supprimer un poste. Les informations nécessaires pour la gestion des postes sont :

- *Type poste* : Choisir à partir d'une case à cocher entre Avec E/S et Sans E/S.
- *Nom ligne* : Choisir à partir d'une liste déroulante à quelle ligne affecter le poste.
- *Référence poste* : Chaîne de caractères. C'est l'identifiant unique du poste.
- *Configuration poste* : Choisir parmi une liste les paramètres E/S applicables au poste.

- *Description* : Chaîne de caractères.
- *Nombre de machine* : Nombre entier strictement supérieur à zéro.

Ajout d'un poste

Pour Ajouter un poste, il faut appuyer sur le bouton  de l'interface *Poste disponible*, fournir les informations nécessaires et enregistrer.



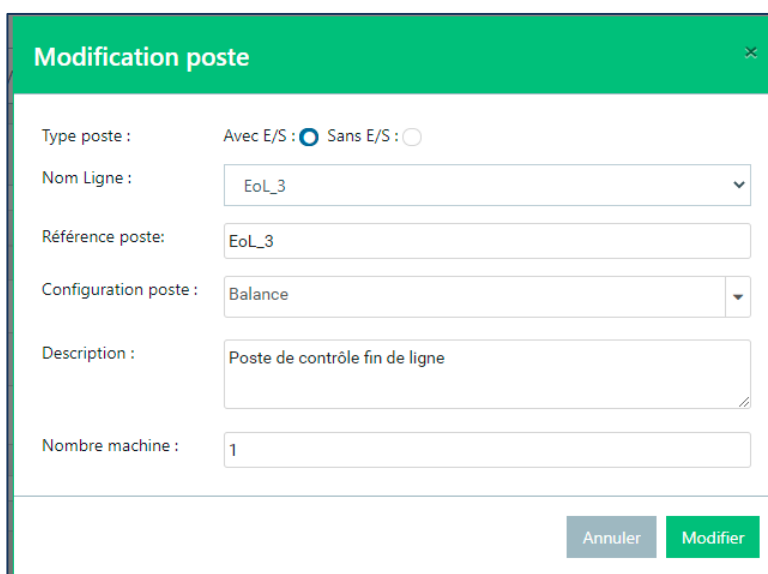
The modal titled "Nouveau poste" contains the following fields and controls:

- Type poste :** Radio buttons for "Avec E/S" (selected) and "Sans E/S".
- Nom Ligne :** Dropdown menu with "EoL_3" selected.
- Référence poste:** Text input field with "EoL_3".
- Configuration poste :** Dropdown menu with "Balance" selected.
- Description :** Text area with "Poste de contrôle fin de ligne".
- Nombre machine :** Spin box with "1" entered.
- Ajout machine?** Button with a plus icon.
- Buttons at the bottom:** "Annuler", "Enregistrer", and "Enregistrer et ajouter".

Figure 14 : Modal "Nouveau poste"

Modification d'un poste

Afin de modifier un poste, il faut appuyer sur le bouton  situé dans la colonne *Actions* de chaque poste. Un modal de modification sera affiché.



The modal titled "Modification poste" contains the following fields and controls:

- Type poste :** Radio buttons for "Avec E/S" (selected) and "Sans E/S".
- Nom Ligne :** Dropdown menu with "EoL_3" selected.
- Référence poste:** Text input field with "EoL_3".
- Configuration poste :** Dropdown menu with "Balance" selected.
- Description :** Text area with "Poste de contrôle fin de ligne".
- Nombre machine :** Text input field with "1".
- Buttons at the bottom:** "Annuler" and "Modifier".

Figure 15 : Modal "Modification poste"

Suppression d'un poste

Pour supprimer une ligne, il suffit d'appuyer sur le bouton  de la colonne *Actions*.

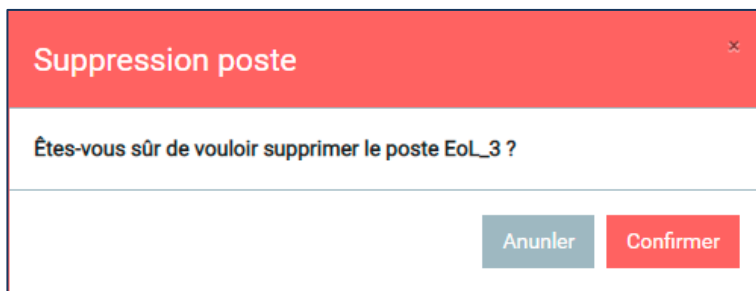


Figure 16 : Modal "Suppression poste"

3.2.4 CLIENT

Smart Factory met à la disposition de ses utilisateurs un sous-module spécifique à la gestion des clients et des devises.

3.2.4.1 GESTION DES DEVICES

Tout utilisateur autorisé peut à travers l'interface *Gestion de Devise* ajouter, modifier ou supprimer des devises. La gestion des devises exige les données suivantes :

- *Code Devise* : Chaîne de caractère. Il est Unique.
- *Devise* : Chaîne de caractères.
- *Taux de change* : Nombre réel.

Ajout d'une devise

Pour Ajouter une devise, il faut appuyer sur le bouton  de l'interface *Gestion Devise*, fournir les informations nécessaires et enregistrer.

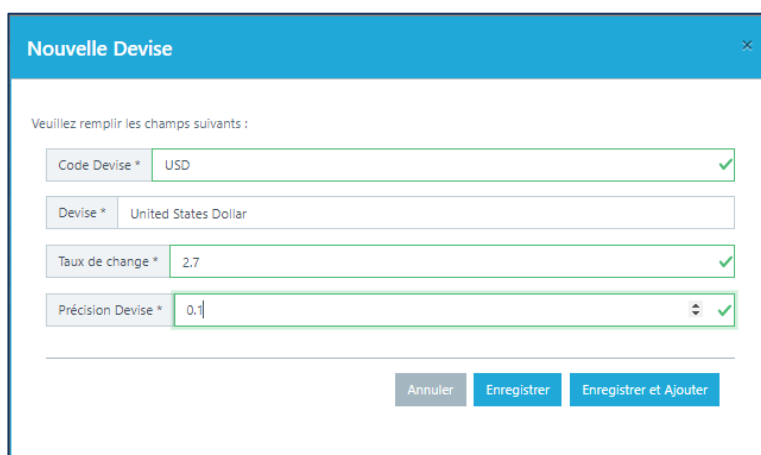


Figure 17 : Modal "Nouvelle Devise"

Le Code Devise doit être Unique.

Figure 18 : Message Code Devise existe déjà

La création des devises doit précéder la création des clients associés.

Modification d'une devise

Afin de modifier une devise, il faut appuyer sur le bouton  situé dans la colonne *Actions* de chaque devise. Un modal de modification sera affiché.

Figure 19 : Modal "Modification devise"

Suppression d'une devise

Pour supprimer une devise, il suffit d'appuyer sur le bouton  de la colonne *Actions*.

Figure 20 : Modal "suppression de devise"

3.2.4.2 GESTION DES CLIENTS

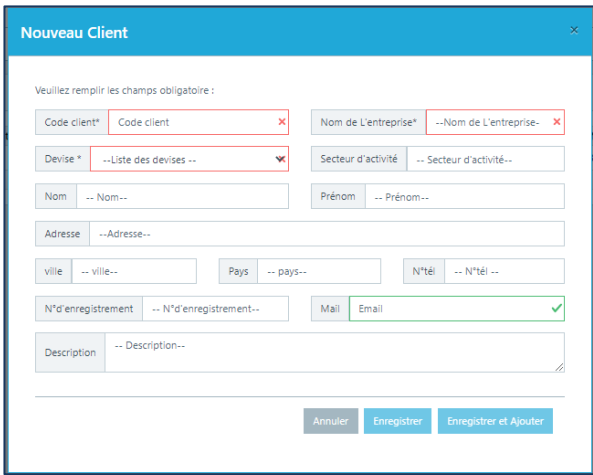
Tout utilisateur autorisé, peut via l'interface *Gestion de Clients* ajouter, modifier et supprimer des clients. Cette interface est accessible via Smart Factory / Accueil / Configuration / Usine / Client / Gestion des clients.

La création des clients précède la création de produit pour que chaque produit soit associé à un client. Les données nécessaires pour la gestion des clients sont :

- *Code Client* : Chaîne de caractères. *Obligatoire et Unique*.
- *Nom de l'entreprise* : Chaînes de caractères.
- *Devise* : Choisir à partir de la liste déroulante prédéfinie.
- *Secteur d'activité* : Chaîne de caractère. Champ facultatif.
- *Nom* : Chaîne de caractères. Champ facultatif.
- *Prénom* : Chaîne de caractères. Champ facultatif.
- *Adresse* : Chaîne de caractères. Champ facultatif.
- *Ville* : Chaîne de caractères. Champ facultatif.
- *Pays* : Chaîne de caractères. Champ facultatif.
- *Numéro Téléphone* : Nombre Entier. Champ facultatif.
- *Description* : Chaîne de caractères. Champ facultatif.

Ajout d'un client

Pour Ajouter un client, il faut appuyer sur le bouton  de l'interface *Gestion Client*, fournir les informations nécessaires et enregistrer.



The screenshot shows a 'Nouveau Client' modal window. It contains several input fields: 'Code client*' (with a red 'x' icon), 'Nom de L'entreprise*' (with a red 'x' icon), 'Devise*' (a dropdown menu showing '--Liste des devises--'), 'Secteur d'activité' (a dropdown menu showing '-- Secteur d'activité--'), 'Nom' (with a red 'x' icon), 'Prénom' (with a red 'x' icon), 'Adresse' (with a red 'x' icon), 'Ville' (with a red 'x' icon), 'Pays' (with a red 'x' icon), 'N°tél' (with a red 'x' icon), 'N°d'enregistrement' (with a red 'x' icon), 'Mali' (with a green checkmark icon), 'Email' (with a green checkmark icon), and 'Description' (with a red 'x' icon). At the bottom, there are three buttons: 'Annuler', 'Enregistrer', and 'Enregistrer et Ajouter'.

Figure 21 : Modal "Nouveau Client"

Modification d'un client

Afin de modifier une devise, il faut appuyer sur le bouton  situé dans la colonne *Actions* de chaque devise. Un modal de modification sera affiché.

The modal titled "Modification Client" contains the following fields:

- Code client: CL01 (with a green checkmark)
- Nom de l'entreprise: CL01
- Devise: TND (dropdown menu)
- Secteur d'activité: INJECTION
- Nom: CL01
- Prénom: CL01
- Adresse: CL01
- ville: CL01
- Pays: CL01
- N°tél: 12345678 (with a green checkmark)
- N°d'enregistrement: 00000001
- Mail: Email (with a green checkmark)
- Description: -- Description--

At the bottom right, there are two buttons: "Annuler" (grey) and "Modifier" (green).

Figure 22 : Modal "Modification Client"

Suppression d'un client

Pour supprimer une ligne, il suffit d'appuyer sur le bouton  de la colonne *Actions*.

The modal titled "Suppression" has a red header. The main content area contains the text: "Êtes-vous sûr de vouloir supprimer le client CL01 ?". At the bottom right, there are two buttons: "Annuler" (grey) and "Confirmer" (red).

Figure 23 : Modal "Suppression Client"

3.2.5 INCIDENT

Le sous-module incident organise toutes les configurations ayant une relation avec les défauts de qualité détectés au niveau d'une ligne de production. Tout utilisateur ayant un rôle d'ADMIN ou de MNG peut ajouter, modifier ou supprimer les composantes du sous-module panne (Gestion, Affectation et Lieu de détection des NC)

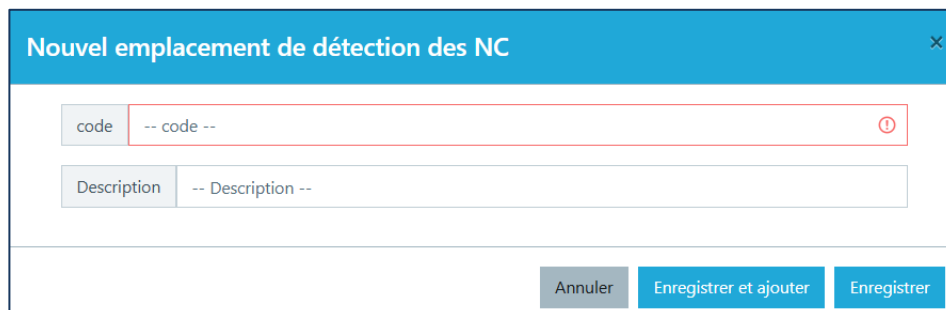
3.2.5.1 LIEU DE DETECTION DES NC

Cette interface permet de créer, modifier et supprimer les lieux de détections des non-conformités.

Les lieux de détections des non-conformités doivent être ajoutées avant la création de l'incident et l'affectation aux lignes correspondantes.

Ajout d'un lieu de détection :

Pour Ajouter un lieu de détection, il faut fournir les informations nécessaires et appuyer  sur le bouton « Ajouter » de l'interface *Gestion des lieux de détection NC*

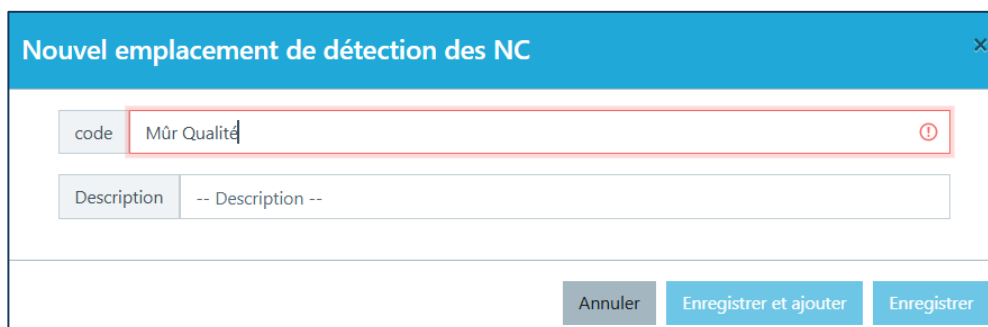


The modal titled "Nouvel emplacement de détection des NC" contains two input fields. The first field, labeled "code", has a placeholder "-- code --" and a red warning icon. The second field, labeled "Description", has a placeholder "-- Description --". At the bottom right, there are three buttons: "Annuler", "Enregistrer et ajouter", and "Enregistrer".

Figure 24 : Ajout d'un lieu de détection des non-conformités

Un Incident doit être unique.

Lorsqu'un lieu de détection existe, les boutons « Enregistrer » et « Enregistrer et ajouter » deviennent inaccessibles.



The modal titled "Nouvel emplacement de détection des NC" shows the "code" field filled with "Mûr Qualité". The "Description" field remains empty with the placeholder "-- Description --". The buttons "Annuler", "Enregistrer et ajouter", and "Enregistrer" are present at the bottom right, but the last two are disabled (greyed out).

Figure 25 : "Nouvel emplacement existe déjà"

Modification d'un lieu de détection

Afin de modifier un lieu de détection, il faut appuyer sur le  bouton situé dans la colonne *Actions* de chaque lieu. Un modal de modification sera affiché.

Modal titled "Modification emplacement de détection des NC". It contains two input fields: "code" with the value "Mûr Qualité" and a green checkmark icon, and "Description" with the value "Mûr Qualité". At the bottom right, there are two buttons: "Annuler" (grey) and "Modifier" (green).

Figure 26 : Modal "Modification emplacement de détection"

Suppression d'un lieu de détection

Pour supprimer un lieu de détection, il suffit d'appuyer sur le  bouton de la colonne *Actions*.

Modal titled "Suppression d'un emplacement de détection des NC 'Mûr Qualité'". It contains a confirmation message: "Êtes-vous sûr de vouloir supprimer le detection zone 'Mûr Qualité' ?". At the bottom right, there are two buttons: "Annuler" (grey) and "Confirmer" (red).

Figure 27 : Modal "Suppression emplacement de détection"

3.2.5.2 GESTION DES INCIDENTS

Cette interface permet de créer, modifier et supprimer les incidents. Les incidents de qualité doivent être ajoutés avant l'affectation aux lignes correspondantes.

Ajout d'un incident de qualité :

Pour Ajouter un incident de qualité, il faut fournir les informations nécessaires et appuyer  sur le bouton « Ajouter » de l'interface *Gestion des incidents de qualité*.

Figure 28 : Ajout d'un incident de qualité

Un incident de qualité doit être unique.

Lorsqu'un incident de qualité existe, les boutons « Enregistrer » et « Enregistrer et ajouter » deviennent inaccessibles.

Figure 29 : Message " Incident de qualité existe déjà"

Modification d'un incident de qualité

Afin de modifier un incident de qualité, il faut appuyer sur le  bouton situé dans la colonne *Actions* de chaque incident. Un modal de modification sera affiché.

Figure 30 : Modal "Modification Incident de qualité"

Suppression d'un incident de qualité

Pour supprimer un incident, il suffit d'appuyer sur le bouton de  la colonne *Actions*.

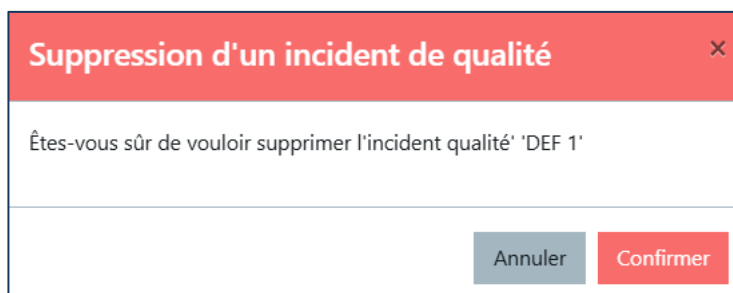


Figure 31 : Modal "Suppression Incident de qualité"

3.2.5.3 AFFECTATION DES INCIDENTS DE QUALITE

Cette interface permet de créer, modifier et supprimer les affectations « Incident de qualité – Ligne ».

Les affectations doivent être ajoutées après la création des incidents de qualité.

Ajout d'une affectation « Incident de qualité -Ligne » :

Pour Ajouter une affectation « Incident de qualité – Ligne », il faut fournir les informations nécessaires et appuyer sur le bouton « Affecter » de l'interface *Affectation Incident de qualité*

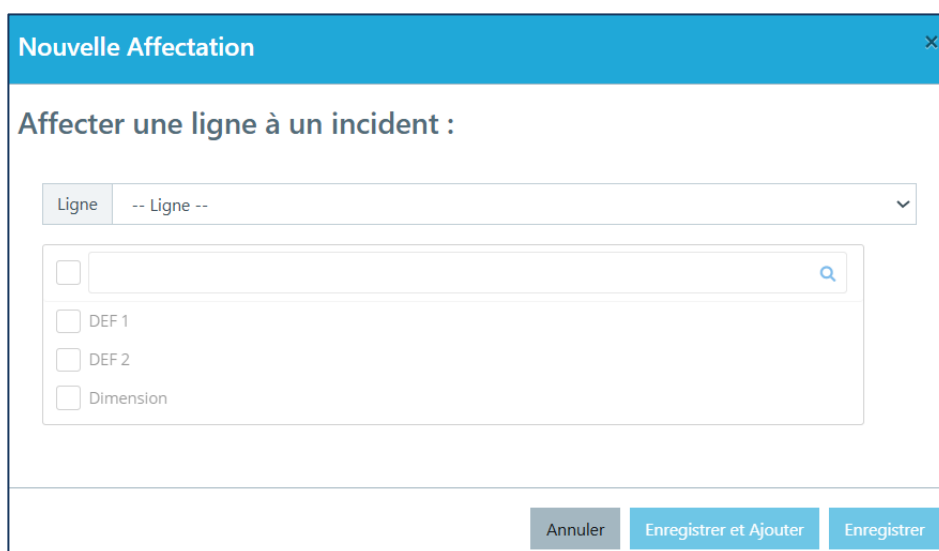


Figure 32 : Ajout d'une Affectation Incident de qualité

Une affectation « Incident de qualité – Ligne » doit être unique.

Lorsqu'une affectation existe, l'incident de qualité ne s'affiche pas au niveau de la listes des incidents a affectées.

Suppression d'une affectation « Incident de qualité – Ligne »

Pour supprimer une affectation « Incident de qualité – Ligne »,  il suffit d'appuyer sur le bouton de la colonne *Actions*.

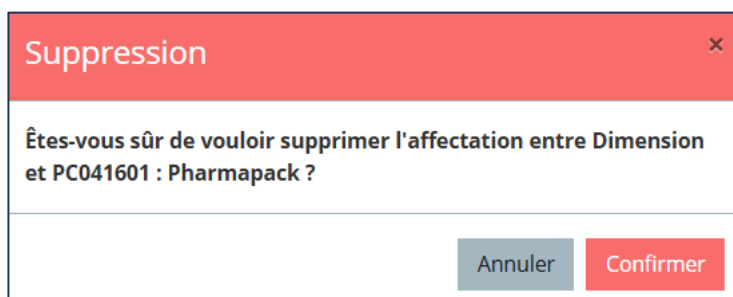


Figure 33 : Modal "Suppression Affectation Incident de qualité -Ligne"

3.2.6 PANNE

Le sous-module panne organise toutes les configurations ayant une relation avec l'arrêt d'une entité de production (Ligne, Poste et Machine).

Tout utilisateur ayant un rôle d'ADMIN ou MNG peut ajouter, modifier ou supprimer les composantes du sous-module panne (Gestion et Affectation).

3.2.6.1 GESTION DES PANNES

Cette interface permet de créer, modifier et supprimer les pannes. Les pannes doivent être ajoutées avant l'affectation aux lignes correspondantes.

Ajout d'une panne :

Pour Ajouter une panne, il faut fournir les informations nécessaires et appuyer sur le  bouton « Ajouter » de l'interface *Gestion des pannes*

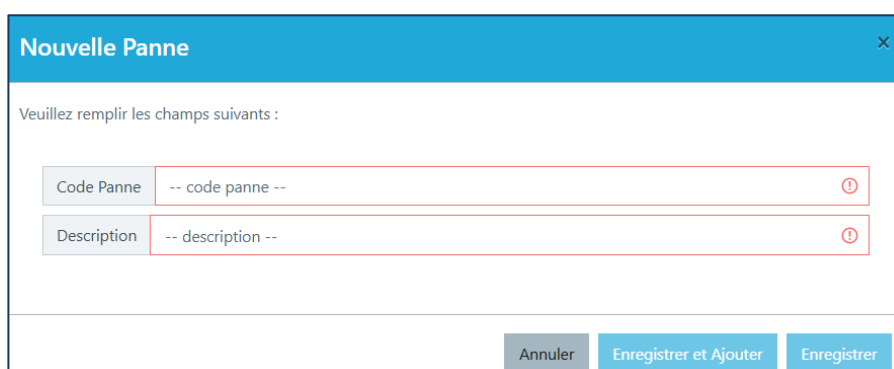


Figure 34 : Ajout d'une panne

Une panne doit être unique.

Lorsqu'une panne existe, les boutons « Enregistrer » et « Enregistrer et ajouter » deviennent inaccessibles.

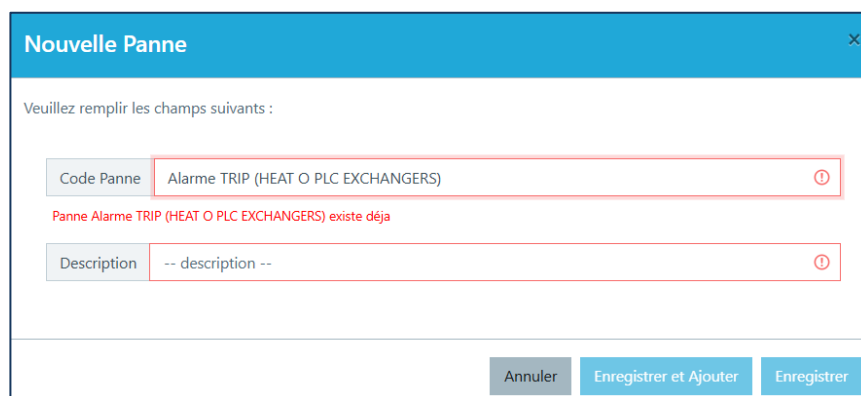


Figure 35 : Message "Panne existe déjà"

Modification d'une panne

Afin de modifier une panne, il faut appuyer sur le bouton  situé dans la colonne *Actions* de chaque panne. Un modal de modification sera affiché.

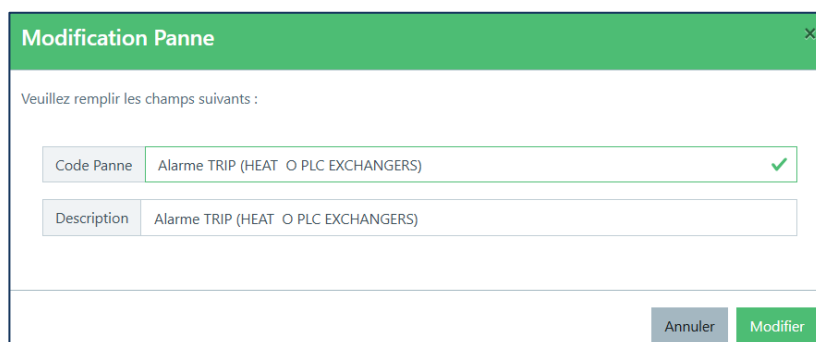


Figure 36 : Modal "Modification Panne"

Suppression d'une panne

Pour supprimer une panne, il suffit d'appuyer sur le bouton de  la colonne *Actions*.

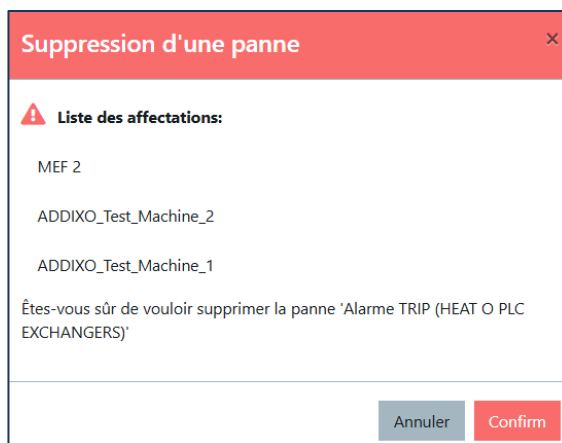


Figure 37 : Modal "Suppression Panne"

3.2.6.2 AFFECTATION DES PANNES

Cette interface permet de créer, modifier et supprimer les affectations Panne - Machine.

Les affectations doivent être ajoutées après la création des pannes.

Ajout d'une affectation :

Pour Ajouter une affectation Panne - Machine, il faut fournir les informations nécessaires et appuyer sur le bouton « Affecter » de l'interface *Affectation des pannes*

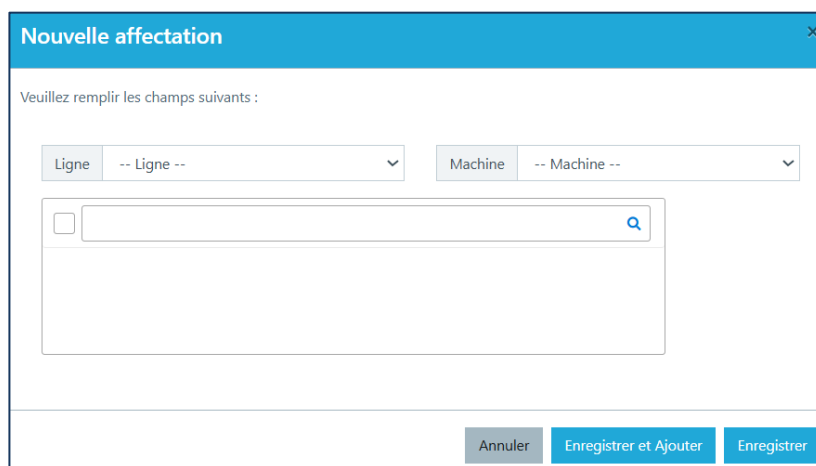


Figure 38 : Ajout d'une Affectation

Une affectation Panne - Machine doit être unique.

Lorsqu'une affectation existe, la panne ne s'affiche pas au niveau de la listes des pannes affectées.

Suppression d'une affectation

Pour supprimer une affectation Panne - Machine, il suffit  d'appuyer sur le bouton de la colonne *Actions*.

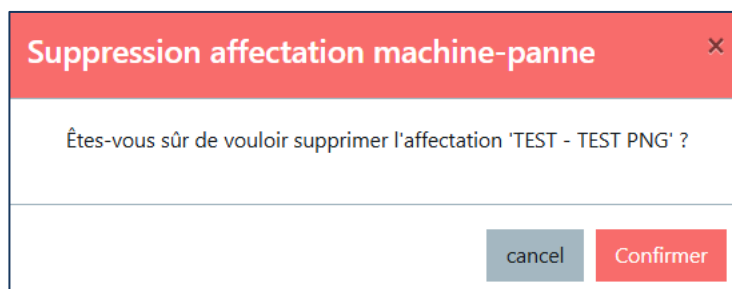


Figure 39 : Modal "Suppression Affectation Panne-Machine"

3.2.7 PRODUIT

Le sous-module produit organise toutes les informations ayant une relation avec le produit y inclut le conditionnement et les unités. Tout utilisateur ayant un rôle d'ADMIN ou MNG peut ajouter, modifier ou supprimer les composantes du sous-module Produit (Produit, Carton, Intercalaire et Unité).

3.2.7.1 GESTION DES UNITES PRODUIT

Cette interface permet de créer, modifier et supprimer les unités produit. Les unités doivent être ajoutées avant la création des produits.

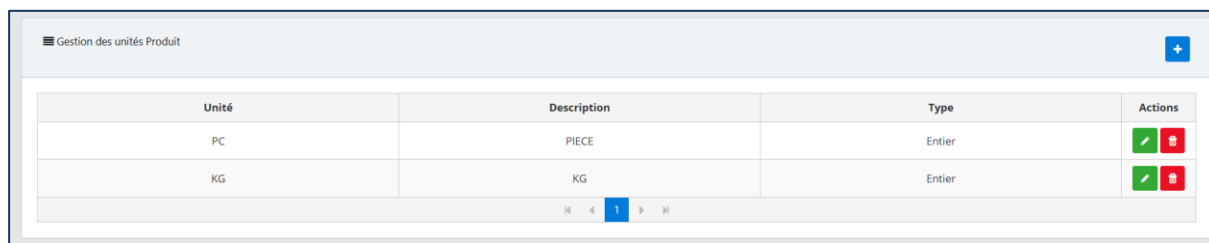


Figure 40 : Interface de gestion des Unités

Ajout d'une unité :

Pour Ajouter une unité, il faut fournir les informations nécessaires et appuyer sur le bouton  de l'interface *Gestion Unités*.

Figure 41 : Ajout d'une Unité Produit

Une unité doit être unique.

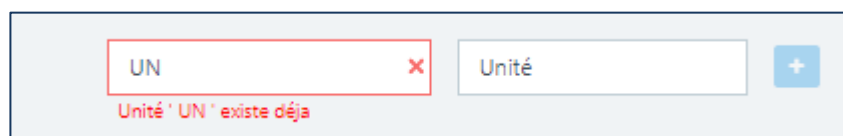


Figure 42 : Message "Unité existe déjà"

Modification d'une unité

Afin de modifier une unité produite, il faut appuyer sur le bouton  situé dans la colonne *Actions* de chaque unité. Un modal de modification sera affiché.

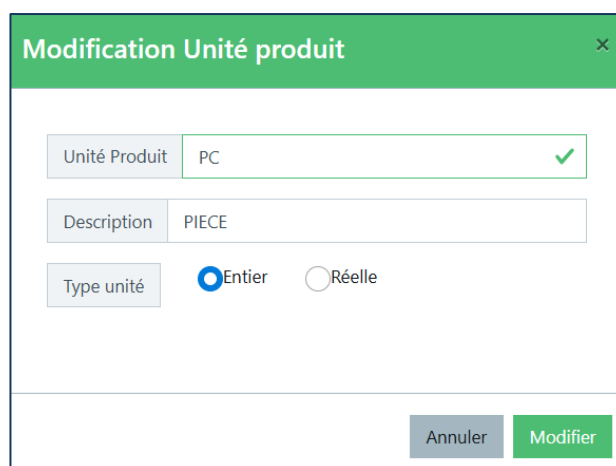


Figure 43 : Modal "Modification Unité Produit"

Suppression d'une unité

Pour supprimer une unité, il suffit d'appuyer sur le bouton de  la colonne *Actions*.



Figure 44 : Modal "Suppression Unité Produit"

3.2.7.2 GESTION DES INTERCALAIRES

La gestion des intercalaires est essentielle pour la séquence de Tarage et la création des produits. L'interface de gestion des intercalaires permet, pour les utilisateurs autorisés, de

créer, de modifier et de supprimer les intercalaires. La gestion des intercalaires exige les informations suivantes :

- Code Intercalaire : C'est l'identifiant unique de l'Intercalaire. Il est généré par L'ERP.
- Libellé : Chaîne de caractères définie par le client.
- Type : Choisir entre « Intercalaire Carton » et « Intercalaire Emballage »
- Poids : Le poids nominal de l'Intercalaire > 0.
- Poids Tolérance- : La tolérance minimale du poids du Carton dans la même unité que le Carton. Valeur supérieure ou égale à zéro et strictement inférieure au poids de l'Intercalaire.
- Poids Tolérance+ : La tolérance maximale du poids de l'Intercalaire dans la même unité que l'Intercalaire.

Ajout d'un Intercalaire

Pour Ajouter un Intercalaire, il faut appuyer sur le bouton  de l'interface *Gestion Intercalaire*, remplir le modal suivant et enregistrer.

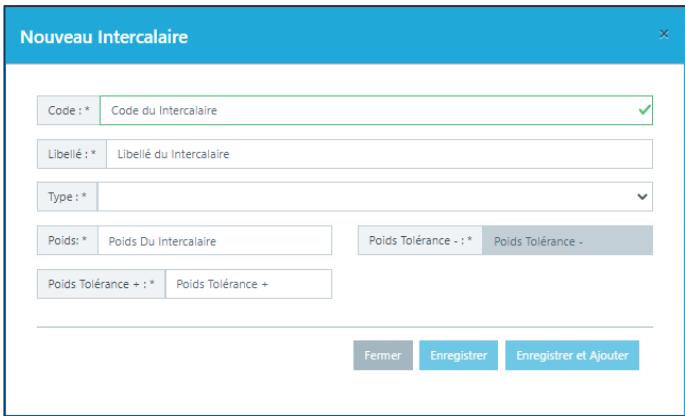


Figure 45 : Modal "Nouveau Intercalaire"

Le code de l'intercalaire doit être *Unique*.

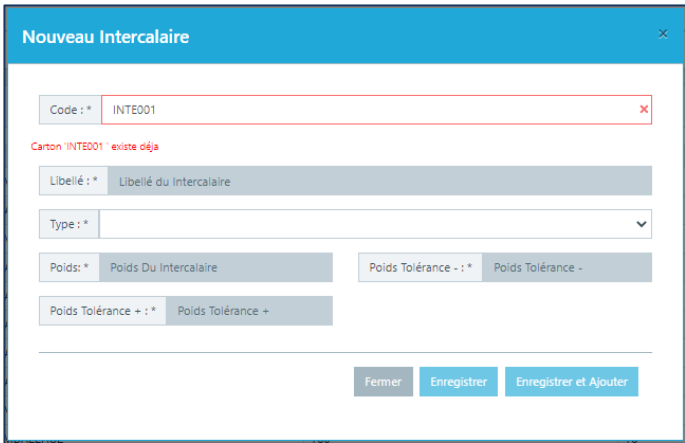


Figure 46 : Message "Intercalaire existe déjà"

Il faut préciser le type d'intercalaire « Carton » ou « Emballage ». Ceci permet de distinguer entre les deux types d'intercalaire aux niveaux de la gestion du produit et du Tarage.

Figure 47 : Liste déroulante "Type d'intercalaire"

La création des intercalaires doit précéder la création des produits associés.

Modification d'un intercalaire

Afin de modifier un intercalaire, il faut appuyer sur le bouton  situé dans la colonne *Actions* de chaque intercalaire. Un modal de modification sera affiché.

Figure 48 : Modal "Modification Intercalaire"

Suppression d'un intercalaire

Pour supprimer un intercalaire, il suffit d'appuyer sur le bouton  de la colonne *Actions*.

Figure 49 : Modal "Suppression d'un intercalaire"

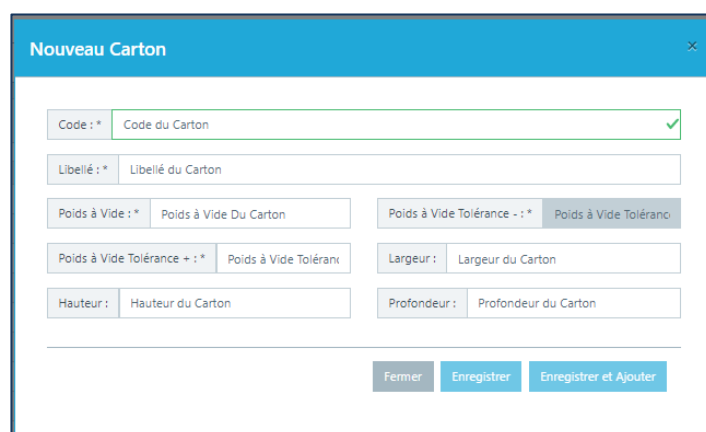
3.2.7.3 GESTION DES CARTONS

La gestion des cartons est essentielle pour la séquence de Tarage et la création des produits. L'interface de gestion des cartons, disponibles pour les utilisateurs autorisés, assure la création, la modification et la suppression des cartons. A ce fait, La gestion des cartons exige les informations suivantes :

- *Code Carton* : C'est l'identifiant unique du Carton. Il est géré par L'ERP.
- *Libellé* : Chaîne de caractères définie par le client.
- *Poids à Vide* : Le poids théorique à vide du Carton > 0.
- *Poids à Vide Tolérance-* : la tolérance minimale du poids du Carton dans la même unité que le Carton. Valeur supérieure ou égale à zéro et strictement inférieure au poids du produit.
- *Poids à Vide Tolérance+* : la tolérance maximale du poids de la Carton dans la même unité que le produit.
- *Largeur* : Largeur du carton en mm > 0. Champ facultatif.
- *Hauteur* : Hauteur du Carton en mm > 0. Champ facultatif.
- *Profondeur* : Profondeur du Carton en mm > 0. Champ facultatif.

Ajout de carton

Pour Ajouter un carton, il faut appuyer sur le bouton  de l'interface *Gestion Carton*, remplir le modal suivant et enregistrer.



The image shows a modal window titled "Nouveau Carton" with a close button (X) in the top right corner. The form contains several input fields with labels and placeholder text:

- Code :** * Code du Carton (with a green checkmark icon)
- Libellé :** * Libellé du Carton
- Poids à Vide :** * Poids à Vide Du Carton
- Poids à Vide Tolérance - :** * Poids à Vide Toléranc
- Poids à Vide Tolérance + :** * Poids à Vide Toléranc
- Largeur :** Largeur du Carton
- Hauteur :** Hauteur du Carton
- Profondeur :** Profondeur du Carton

At the bottom of the modal, there are three buttons: "Fermer", "Enregistrer", and "Enregistrer et Ajouter".

Figure 50 : Modal "Nouveau Carton"

Le Code du Carton doit être *Unique*.

Figure 51 : Message "Carton existe déjà"

La création des cartons doit précéder la création des produits associés.

Modification de carton

Afin de modifier un carton, il faut appuyer sur le bouton  situé dans la colonne *Actions* de chaque carton. Un modal de modification sera affiché.

Figure 52 : Modal "Modification Carton"

Suppression de carton

Pour supprimer un carton, il suffit d'appuyer sur le bouton de  la colonne *Actions*.

Figure 53 : Modal "Suppression de carton"

3.2.7.4 GESTION DES PRODUITS

La séquence de tarage nécessite une gestion rigoureuse des produits.

L'interface de gestion des produits, accessible via Smart Factory / Accueil / Configuration / Usine / Produit / Gestion des produits.

Cette interface réservée aux utilisateurs autorisés, permet de créer, modifier, et supprimer des produits ainsi que de les affecter aux cartons et intercalaires correspondants. La gestion des produits exige les informations suivantes :

- *Code Produit* : Chaîne de caractères unique.
- *Nom Produit* : Chaîne de caractère définie par le client.
- *ID Fournisseurs* : Nombre entier de 6 chiffres.
- *Prix Produit* : Nombre réel > 0.
- *Unité Produit* : Unité de comptage du Produit Ex. : UN, Pièce, Kg. Introduire une des Unités paramétrées à priori.
- *Code Client* : Défini par le client et configuré au niveau de l'interface Gestion des clients, accessible via Smart Factory / Accueil / Configuration / Usine / Client / Gestion des clients.
- *Devise Produit* : Introduire une des Devises paramétrées à priori.
- *Temps de Cycle théorique* : Nombre réel > 0.
- *Unité Temps de Cycle théorique* : Seconde, Minute ou Heure.
- *Poids Produit* : Poids du Produit en gramme. Nombre réel > 0.
- *Poids Produit Tolérance-* : La tolérance minimale du poids du Produit dans la même unité que le Produit. Valeur supérieure ou égale à zéro et strictement inférieure au poids du produit.
- *Poids Produit Tolérance+* : La tolérance maximale du poids du Produit dans la même unité que le Produit.
- *Indice* : Caractère.
- *Code Carton* : Introduire l'identifiant du Carton approprié parmi les cartons prédéfinis.
- *Capacité par Carton* : Nombre entier > 0.
- *Code Intercalaire A* : Choisir l'identifiant de l'Intercalaire approprié parmi la liste déroulante prédéfinie. Ce champ n'est pas obligatoire.
- *Code Intercalaire B* : Choisir l'identifiant de l'Intercalaire approprié parmi la liste déroulante prédéfinie. Ce champ n'est pas obligatoire.
- *Code Intercalaire C* : Choisir l'identifiant de l'Intercalaire approprié parmi la liste déroulante prédéfinie. Ce champ n'est pas obligatoire.
- *Code Intercalaire D* : Choisir l'identifiant de l'Intercalaire approprié parmi la liste déroulante prédéfinie. Ce champ n'est pas obligatoire.
- *Nombre d'intercalaires par Carton* : Entier > 0.
- *Nombre de pièces par rangée* : Nombre entier > 0.

- *Calcul automatique Nmax* : Case à cocher. Si Sélectionnée le champ Nombre de pièces à insérer est activé.
- *Nombre de pièces à insérer* : Nombre entier > 0.
- *Code Accessoire 1* : Choisir l'identifiant de l'Accessoire approprié parmi la liste déroulante prédéfinie. Ce champ n'est pas obligatoire.
- *Code Accessoire 2* : Choisir l'identifiant de l'Accessoire approprié parmi la liste déroulante prédéfinie. Ce champ n'est pas obligatoire.
- *Code Accessoire 3* : Choisir l'identifiant de l'Accessoire approprié parmi la liste déroulante prédéfinie. Ce champ n'est pas obligatoire.
- *Code Accessoire 4* : Choisir l'identifiant de l'Accessoire approprié parmi la liste déroulante prédéfinie. Ce champ n'est pas obligatoire.
- *Première rangée seulement* : Case à cocher qui permet de modifier la position de l'intercalaire A s'il est choisi. Les deux positions possibles pour l'intercalaire A sont dans la première rangée seulement ou avant chaque rangée et à la fermeture du carton.
- *Avec accessoire / Sans accessoire* : Ces case à cocher permet de désactiver ou activer les champs *Code Accessoire*.
- *Impression étiquette* : Case à cocher. Si Sélectionnée l'impression de l'étiquette DataMatrix relative au produit est activé.

Ajout de produit

Pour ajouter un produit, il faut appuyer sur le bouton de  l'interface *Gestion Carton*, remplir le modal suivant et enregistrer.

Figure 54 : Modal "Nouveau produit"

Le code produit doit être Unique

Figure 55 : Message "Produit existe déjà"

ID Fournisseur doit être un entier de six chiffres

The screenshot shows a web form titled "Nouveau produit". The "ID Fournisseur" field contains the value "6677889900", which is highlighted in red, indicating an error. Other fields like "Code produit", "Nom produit", "Indice", "Prix produit", "Unité produit", "Code Client", "Devise", "Cycle théorique", "Unité", "Poids", "Poids Tolérance", "Code Intercalaire A", "Code Intercalaire B", "Code Intercalaire C", "Code Intercalaire D", "Capacité par Carton", "Nombre de pièces par rangée", "Nombre d'intercalaire par Carton", and "Nombre de pièces à insérer" are filled with various values. The form also includes checkboxes for "Calcul automatique Nmax?" and "Première rangée seulement", and a section for "Avec Accessoire" with four dropdown menus. At the bottom, there is a checkbox for "Impression étiquette" and three buttons: "Fermer", "Enregistrer", and "Enregistrer et Ajouter".

Figure 56 : Enregistrement bloqué en raison d'un « ID fournisseur invalide »

Modification d'un produit

Afin de modifier un carton, il faut appuyer sur le bouton  situé dans la colonne *Actions* de chaque carton. Un modal de modification sera affiché.

The modal 'Modification produit' contains the following fields and options:

- Code produit: BBSC018402 (with a green checkmark)
- Nom produit: BBSC018402
- Indice: C
- ID Fournisseur: 665533
- Prix produit: 1 (with a green checkmark)
- Unité produit: UN (dropdown)
- Code Client: Cothem (dropdown)
- Devise: EUR (dropdown)
- Cycle théorique: 0 (with a green checkmark)
- Unité: seconde (dropdown)
- Poids: 145 (with a green checkmark)
- Poids Tolérance: 5 (with a green checkmark)
- Poids Tolérance (+/-): 5 (with a green checkmark)
- Code Carton: 260027 (dropdown)
- Code Intercalaire A: Liste des Code I (dropdown)
- Code Intercalaire B: 260057 (dropdown)
- Code Intercalaire C: Liste des Code I (dropdown)
- Code Intercalaire D: 260031 (dropdown)
- Capacité par Carton: 54 (with a green checkmark)
- Nombre de pièces par rangée: 18 (with a green checkmark)
- Nombre d'intercalaire par Carton: 3 (with a green checkmark)
- Nombre de pièces à insérer: 1 (with a green checkmark)
- Code Accessoire 1: Liste des Code Ac (dropdown)
- Code Accessoire 2: Liste des Code Ac (dropdown)
- Code Accessoire 3: Liste des Code Ac (dropdown)
- Code Accessoire 4: Liste des Code Ac (dropdown)
- Options: ☐ Calcul automatique Nmax?, ☐ Première rangée seulement, ☐ Impression étiquette
- Buttons: Annuler, Modifier

Figure 57 : Modal "Modification produit"

Suppression d'un produit

Pour supprimer un carton, il suffit d'appuyer sur le bouton  de la colonne *Actions*.

The modal 'Suppression' has a red header and contains the following elements:

- Header: Suppression
- Text: Êtes-vous sûr de vouloir supprimer le produit P0012 ?
- Buttons: Annuler, Confirmer

Figure 58 : Modal "Suppression Produit"

3.2.7.5 GESTION DES INSTRUCTIONS

La gestion des instructions permet la personnalisation des messages d'erreur qui s'affichent à la réception d'un poids incorrect au cours de la séquence de tarage.

4 types d'instruction sont disponibles : Carton, Intercalaire, Produit et Accessoire.

Pour ajouter une instruction il suffit d'appuyer sur le bouton  pour afficher le modal *Nouvelle liste d'instruction* et le remplir. Les informations demandées sont :

- *Type* : choisir le type d'instruction à partir de la liste déroulante. Les types disponibles sont : Produit, Carton, Intercalaire et Accessoire.

- *Titre* : C'est le titre du modal d'erreur. Champ de saisie de texte.
- *Description* : C'est la description de l'erreur. Champ de saisie de texte.
- *Liste des instructions* : Dans cette liste l'utilisateur peut définir les instructions. Il est possible d'ajouter ou de supprimer des instructions à l'aide des boutons   disponibles devant chaque *Nouvelle Instruction*.

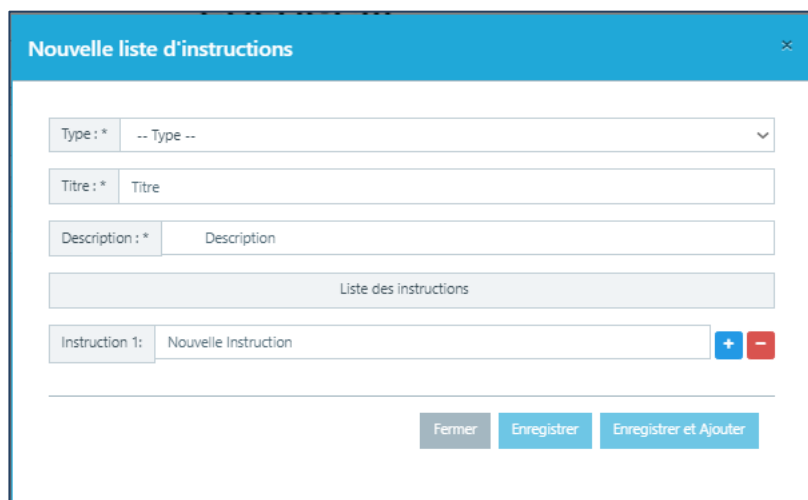
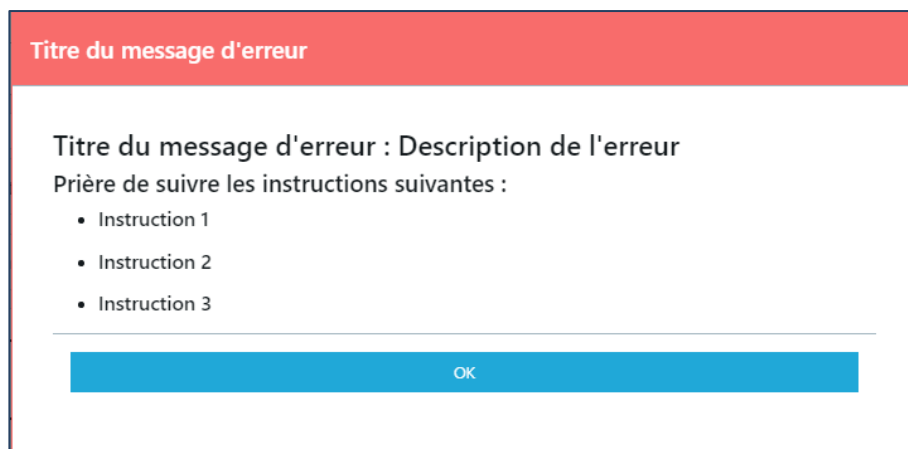


Figure 59 : Modal "Nouvelle liste d'instructions"

Ces informations seront affichées de la manière suivante :



3.2.8 OBJET E/S

Tout utilisateur autorisé peut, via le sous-module OBJET E/S, configurer les paramètres d'entrée et de sortie des différentes lignes de production.

La configuration d'un paramètre implique d'abord le paramétrage de sa nature via l'interface « Type E/S », suivi du paramétrage du signal associé à l'interface « Objet E/S ».

3.2.8.1 TYPE E/S

Tout utilisateur autorisé a la possibilité, via l'interface Type E/S, d'ajouter, de modifier ou de supprimer un type de paramètre.

La gestion des types E/S exige les données suivantes :

- Nom type : Chaîne de caractères, unique.
- Description : Chaîne de caractères, unique.

Ajout d'un type E/S

Pour ajouter un type de paramètre, il suffit d'appuyer sur le bouton,  fournir les informations nécessaires et enregistrer.

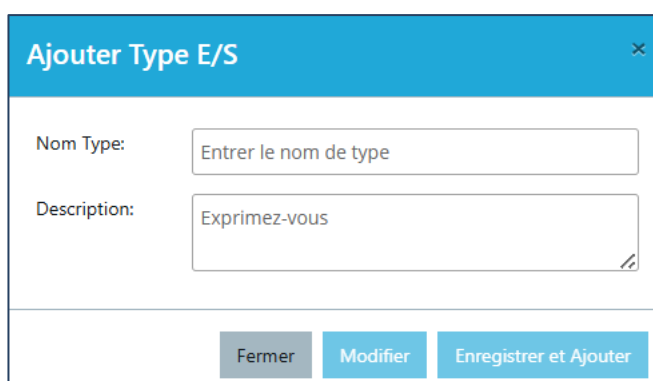


Figure 60 : Modal "Nouveau type E/S"

Un Type E/S est unique.

Modification d'un type E/S

Pour modifier un type de paramètre, il suffit d'appuyer sur le bouton « Modifier » de la colonne *Actions*.

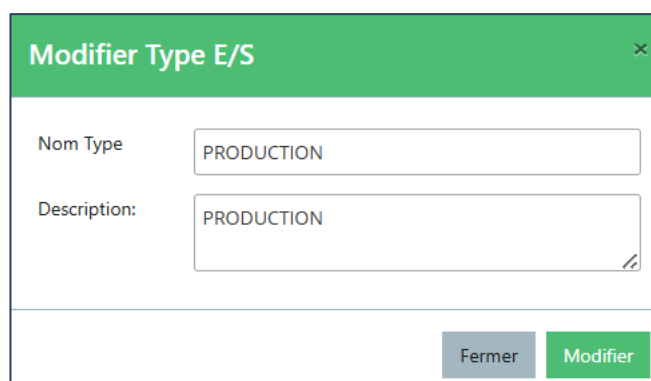


Figure 61 : Modal "Modification Type E/S"

Suppression d'un type E/S

Pour supprimer un type de paramètre, il suffit d'appuyer sur  le bouton de la colonne Actions.



Figure 62 : Modal "suppression Type E/S"

3.2.8.2 OBJET E/S

Tout utilisateur autorisé a la possibilité, via l'interface objet E/S, d'ajouter, de modifier ou de supprimer un paramètre E/S.

La gestion des objets E/S exige les données suivantes :

- Entrée : Chaîne de caractères, unique.
- Description : Chaîne de caractères, unique.
- Type d'information : Type de paramètre E/S a sélectionné parmi la liste créée dans l'interface Type E/S.
- Port : Type de port de récupération du paramètre a sélectionné parmi la liste des ports.
- Type : Chaîne de caractères.
- Unité : Chaîne de caractères.
- Approche : Spécification de la typologie de récupération du paramètre E/S.

Ajout d'un objet E/S

Pour ajouter un paramètre, il suffit d'appuyer sur le bouton, fournir  les informations nécessaires et enregistrer.

Nouvel paramètre de qualité

Entrée:

Description:

Type d'information :

Port :

Type :

Unité :

Approche : ☐ Intervalle : ☐ Tolérance :

Figure 63 : Modal "Nouvel objet E/S"

La configuration d'un type E/S dans l'interface « Type E/S » doit précéder la création d'un paramètre E/S.

Un paramètre E/S est unique.

Modification d'un objet E/S

Pour modifier un paramètre, il suffit d'appuyer sur le bouton « Modifier » de la colonne *Actions*.

Modifier paramètre de qualité

Entrée:

Description:

Type d'information :

Port :

Type :

Unité :

Approche : ☐ Intervalle : ☐ Tolérance :

Figure 64 : Modal "Modification objet E/S"

Suppression d'un objet E/S

Pour supprimer un paramètre, il suffit d'appuyer sur le  bouton de la colonne *Actions*.



Figure 65 : Modal "suppression objet E/S"

3.2.9 GESTION DES EDGE BOX

Tout utilisateur autorisé a la possibilité, via l'interface de Gestion des Edge Box, d'ajouter, de modifier ou de supprimer des Edge Box.

La gestion des Edge Box exige les données suivantes :

- Onglet création panel :
 - Avec/Sans (E/S) : Type de réponse affirmative.
 - Référence panel : Chaîne de caractère. Elle est Unique.
 - Adresse MAC : Chaîne de caractères. Elle est Unique.
 - Entrée TOR : Nombre Entier. Champ obligatoire.
 - Sortie TOR : Nombre Entier. Champ obligatoire.
 - E/S SERIAL : Nombre Entier. Champ obligatoire.
 - E/S USB : Nombre Entier. Champ obligatoire.
 - E/S RJ45 : Nombre Entier. Champ obligatoire.
- Onglet affectation panel :
 - Nom atelier : Choisir l'atelier approprié parmi la liste déroulante prédéfinie. Ce champ est obligatoire.
 - Nom ligne : Choisir la ligne appropriée parmi la liste déroulante prédéfinie. Ce champ est obligatoire.
 - Nom poste : Choisir le poste approprié parmi la liste déroulante prédéfinie. Ce champ est obligatoire.
 - Nom machine : Choisir la machine appropriée parmi la liste déroulante prédéfinie. Ce champ est obligatoire.
 - Paramètre : Choisir le paramètre approprié parmi la liste déroulante prédéfinie. Ce champ est obligatoire.
 - Type connexion : Choisir la modalité de connexion appropriée parmi la liste déroulante prédéfinie. Ce champ est obligatoire.
 - Pin : Choisir le pin approprié parmi la liste déroulante prédéfinie. Ce champ est obligatoire.

Ajout d'un panel

Pour Ajouter un panel, il faut appuyer sur le bouton de  l'interface « Edge Box disponibles ».

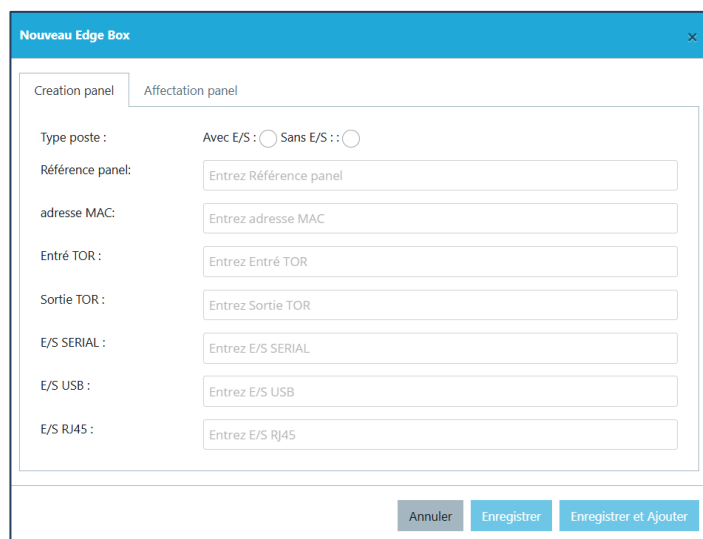


Figure 66 : Onglet "Création panel"

La référence pannel doit être *Unique*.

L'adresse MAC doit être *Unique*.

La création des panels doit précéder son affectation aux lignes correspondantes.

Affectation panel

Pour affecter un panel, il suffit d'accéder l'onglet « Affectation panel », fournir les informations  nécessaires et enregistrer.

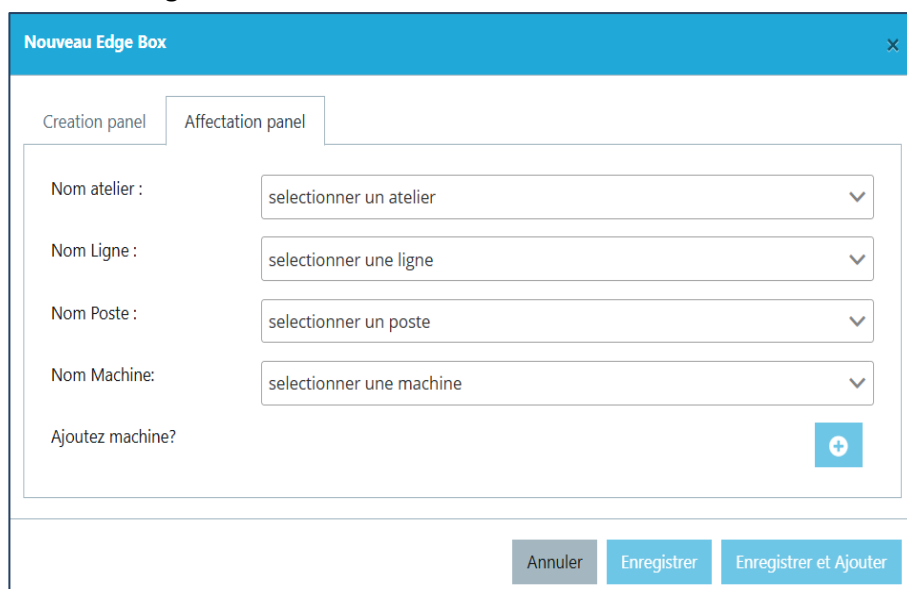


Figure 67 : Onglet « Affectation panel »

Modification d'un Edge Box

Afin de modifier un panel, il faut appuyer sur le bouton  situé dans la colonne *Actions* de chaque panel. Un modal de modification sera affiché.

Figure 68 : Modal "Modification panel"

Suppression d'un panel

Pour supprimer un panel, il suffit d'appuyer sur le bouton de  la colonne *Actions*.

Figure 69 : Modal "suppression panel"

3.2.10 GESTION DES OPC UA

Tout utilisateur autorisé a la possibilité, via l'interface de Gestion des OPC, d'ajouter, de modifier ou de supprimer des OPC.

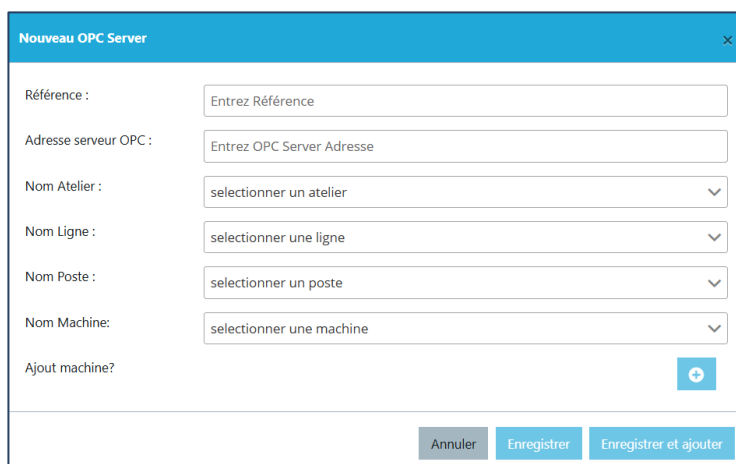
La gestion des OPC exige les données suivantes :

- *Référence* : Chaîne de caractère. Elle est Unique.
- *Adresse serveur OPC* : Chaîne de caractères. Elle est Unique.
- *Nom atelier* : Choisir l'atelier approprié parmi la liste déroulante prédéfinie. Ce champ est obligatoire.
- *Nom ligne* : Choisir la ligne appropriée parmi la liste déroulante prédéfinie. Ce champ est obligatoire.
- *Nom poste* : Choisir le poste approprié parmi la liste déroulante prédéfinie. Ce champ est obligatoire.
- *Nom machine* : Choisir la machine appropriée parmi la liste déroulante prédéfinie. Ce champ est obligatoire.

- Paramètre : Choisir le paramètre approprié parmi la liste déroulante prédéfinie. Ce champ est obligatoire.
- Type connexion : Choisir la modalité de connexion appropriée parmi la liste déroulante prédéfinie. Ce champ est obligatoire.
- Pin : Choisir le pin approprié parmi la liste déroulante prédéfinie. Ce champ est obligatoire.

Ajout d'un OPC server

Pour Ajouter un OPC server, il faut appuyer sur le  bouton de l'interface « OPC disponibles ».



The modal titled "Nouveau OPC Server" contains the following fields and controls:

- Référence :** A text input field with the placeholder "Entrez Référence".
- Adresse serveur OPC :** A text input field with the placeholder "Entrez OPC Server Adresse".
- Nom Atelier :** A dropdown menu with the placeholder "selectionner un atelier".
- Nom Ligne :** A dropdown menu with the placeholder "selectionner une ligne".
- Nom Poste :** A dropdown menu with the placeholder "selectionner un poste".
- Nom Machine:** A dropdown menu with the placeholder "selectionner une machine".
- Ajout machine?** A blue button with a white plus icon.
- Footer buttons:** "Annuler", "Enregistrer", and "Enregistrer et ajouter".

Figure 70 : Modal " Nouveau OPC server "

La référence doit être Unique.

L'adresse OPC server doit être Unique.

Modification d'un Edge Box

Afin de modifier un OPC server, il faut appuyer sur le  bouton situé dans la colonne *Actions* de chaque OPC. Un modal de modification sera affiché.

Figure 71 : Modal "Modification OPC server"

Suppression d'un OPC server

Pour supprimer un OPC server, il suffit d'appuyer sur le  bouton de la colonne Actions.

Figure 72 : Modal "suppression OPC"

3.2.11 EQUIPE

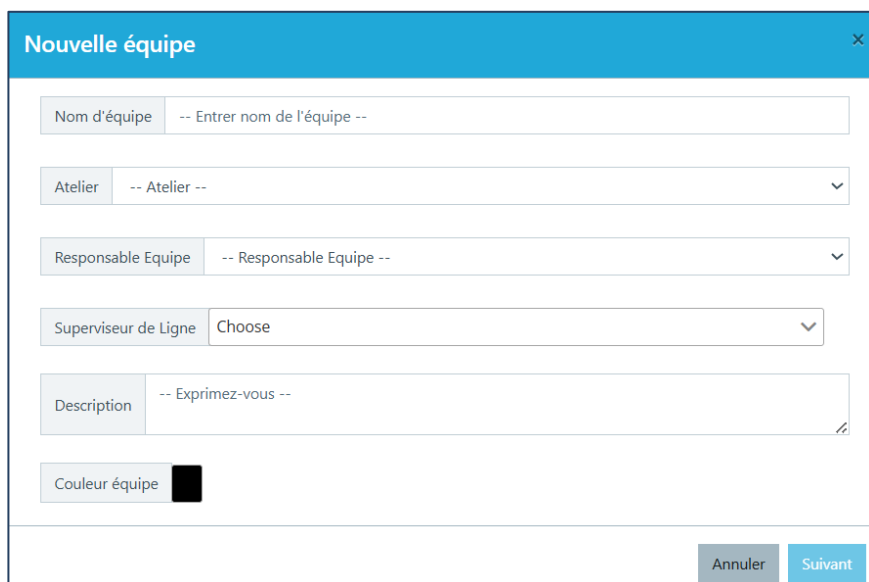
Cette interface permet la configuration des équipes de travail au sein des différentes lignes de production. Tout utilisateur autorisé a la possibilité, via l'interface de gestion des équipes, d'ajouter, de modifier ou de supprimer des équipes, ainsi que de les affecter aux lignes correspondantes.

La gestion des équipes exige les données suivantes :

- *Nom d'équipe* : Chaîne de caractère.
- *Atelier* : Entité parmi la liste déroulante. Elle est Unique.
- *Responsable équipe* : Utilisateur parmi la liste déroulante ayant un rôle de type « TL ».
- *Superviseur de la ligne* : Utilisateur(s) parmi la liste déroulante multi-select ayant un rôle de type « TS ».
- *Description* : Chaîne de caractère.

Ajout d'une équipe

Pour Ajouter une équipe, il faut appuyer sur le bouton  de l'onglet « Liste des équipes, fournir les informations nécessaires et enregistrer.



The modal 'Nouvelle équipe' contains the following fields:

- Nom d'équipe: -- Entrez nom de l'équipe --
- Atelier: -- Atelier --
- Responsable Equipe: -- Responsable Equipe --
- Superviseur de Ligne: Choose
- Description: -- Exprimez-vous --
- Couleur équipe: 

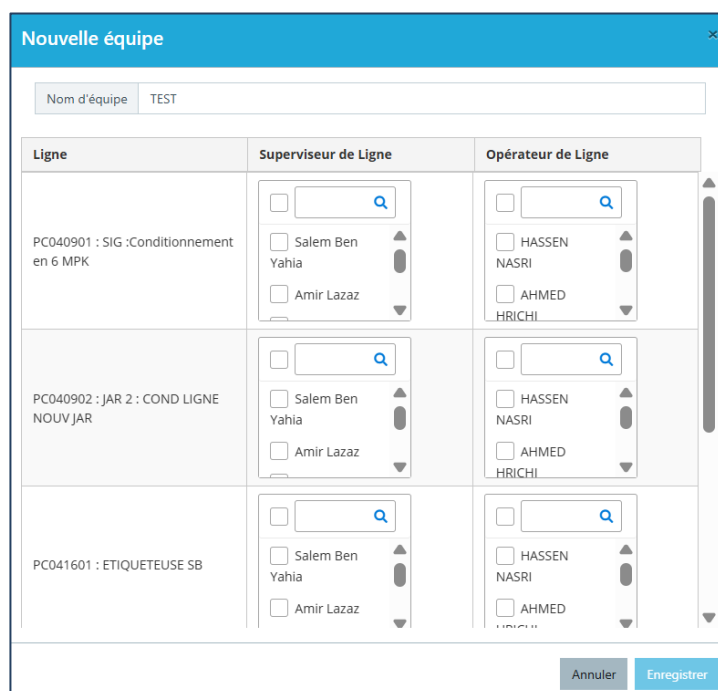
Buttons: Annuler, Suivant

Figure 73 : Modal "Nouvelle équipe"

La création des équipes doit précéder son affectation aux lignes correspondantes.

Le remplissage des champs est nécessaire pour valider la première étape. À ce niveau, le bouton « Suivant » devient accessible.

En cliquant sur le bouton « Suivant », le modal d'affectation des membres de l'équipe aux lignes correspondantes s'affiche.



The modal 'Affectation d'équipe' displays the following information:

Nom d'équipe: TEST

Ligne	Superviseur de Ligne	Opérateur de Ligne
PC040901 : SIG :Conditionnement en 6 MPK	☐  ☐ Salem Ben Yahia ☐ Amir Lazaz	☐  ☐ HASSEN NASRI ☐ AHMED HRICHI
PC040902 : JAR 2 : COND LIGNE NOUV JAR	☐  ☐ Salem Ben Yahia ☐ Amir Lazaz	☐  ☐ HASSEN NASRI ☐ AHMED HRICHI
PC041601 : ETIQUETEUSE SB	☐  ☐ Salem Ben Yahia ☐ Amir Lazaz	☐  ☐ HASSEN NASRI ☐ AHMED HRICHI

Buttons: Annuler, Enregistrer

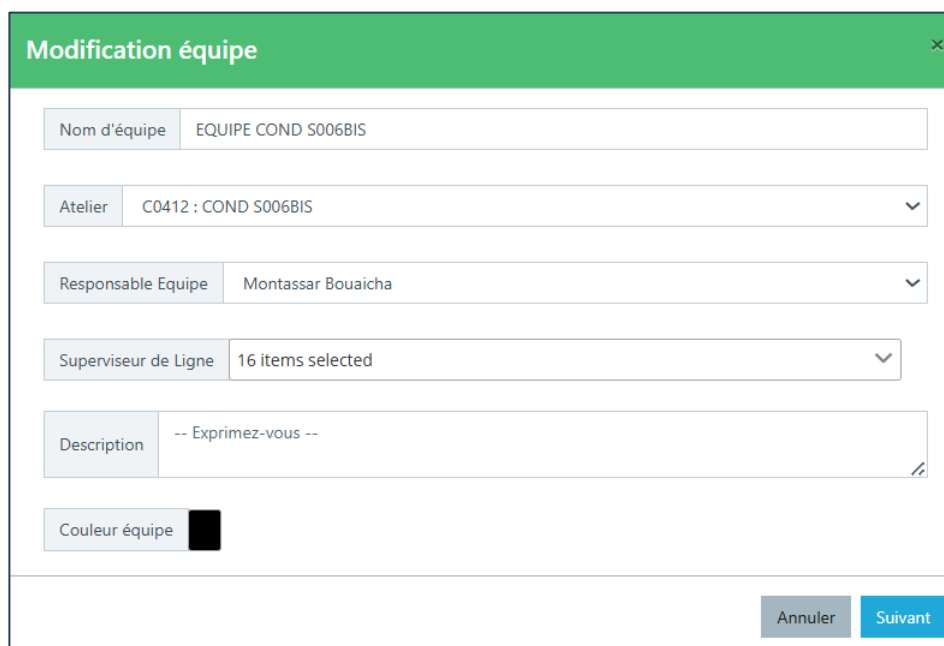
Figure 74 : Modal "Affectation d'équipe"

La sélection du ou des responsables de chaque ligne est obligatoire.

La sélection de l'opérateur ou des opérateurs de ligne n'est pas obligatoire.

Modification d'une équipe

Afin de modifier une équipe, il faut appuyer sur le bouton  situé dans la colonne *Actions* de chaque équipe. Un modal de modification sera affiché.



The modal titled "Modification équipe" contains the following fields:

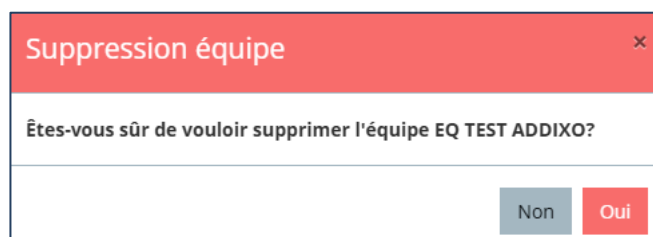
- Nom d'équipe: EQUIPE COND S006BIS
- Atelier: C0412 : COND S006BIS
- Responsable Equipe: Montassar Bouaicha
- Superviseur de Ligne: 16 Items selected
- Description: -- Exprimez-vous --
- Couleur équipe: 

Buttons at the bottom right: Annuler, Suivant.

Figure 75 : Modal "Modification équipe"

Suppression d'une équipe

Pour supprimer une équipe, il suffit d'appuyer sur le bouton  de la colonne *Actions*.



The modal titled "Suppression équipe" contains the following text:

Êtes-vous sûr de vouloir supprimer l'équipe EQ TEST ADDIXO?

Buttons at the bottom right: Non, Oui.

Figure 76 : Modal "suppression équipe"

3.2.12 SHIFT

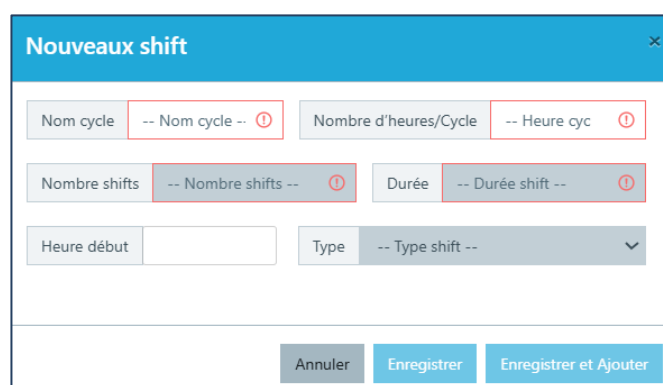
Cette interface permet la configuration des shifts de travail au sein des différentes lignes de production. Tout utilisateur autorisé a la possibilité, via l'interface de gestion des shifts, d'ajouter, de modifier ou de supprimer des shifts.

La gestion des shifts exige les données suivantes :

- *Nom cycle* : Chaîne de caractère. Elle est Unique.
- *Nombre d'heures par cycle* : réel / Entier.
- *Nombre shifts* : Entier.
- *Durée* : réel / Entier.
- *Heure début* : heure.
- *Type* : Choisir le type « Production ».

Ajout d'un cycle

Pour Ajouter un cycle de production, il faut appuyer  sur le bouton de l'onglet « Liste des shifts, fournir les informations nécessaires et enregistrer.



The image shows a modal window titled "Nouveaux shift" with a close button (X) in the top right corner. The form contains several input fields and buttons:

- Nom cycle**: A text input field with a placeholder "-- Nom cycle --" and a red error icon.
- Nombre d'heures/Cycle**: A text input field with a placeholder "-- Heure cyc" and a red error icon.
- Nombre shifts**: A text input field with a placeholder "-- Nombre shifts --" and a red error icon.
- Durée**: A text input field with a placeholder "-- Durée shift --" and a red error icon.
- Heure début**: A text input field.
- Type**: A dropdown menu with a placeholder "-- Type shift --" and a downward arrow.

At the bottom right of the modal, there are three buttons: "Annuler" (grey), "Enregistrer" (blue), and "Enregistrer et Ajouter" (blue).

Figure 77 : Modal "Nouveau shift"

Le remplissage des champs est nécessaire pour valider la première étape. À ce niveau, le reste du modal devient accessible.

La configuration des shifts du cycle exige les données suivantes :

- *Nom de shift* : Chaîne de caractère. Il est Unique.
- *Heure de début* : heure.
- *Heure de fin* : heure.

Nouveaux shift

Nom cycle

CYCLE PACK

✓

Nombre d'heures/Cycle

12

✓

Nombre shifts

2

✓

Durée

6

✓

Heure début

06:00

Type

PRODUCTION

▼

Nom shift	Heure début	Heure fin	Type shift
S1 ✓	06:00	12:00	PRODUCTION
S2 ✓	12:00	18:00	PRODUCTION

Annuler

Enregistrer

Enregistrer et Ajouter

Figure 78 : Modal " Configuration cycle"

Modification d'un shift

Afin de modifier un shift, il faut appuyer sur le bouton  situé dans la colonne *Actions* de chaque shift. Un modal de modification sera affiché.

Modifier shift

Nom cycle

CYCLE PACK

✓

Nombre d'heures/Cycle

24

✓

Nombre shifts

2

✓

Durée

9

✓

Heure début

07:30

Type

PRODUCTION

▼

Nom shift	Heure début	Heure fin	Type shift
A1 ✓	07:30	16:15	PRODUCTION
A2 ✓	16:15	22:00	PRODUCTION

Annuler

Modifier

Figure 79 : Modal "Modification shift"

Suppression d'un shift

Pour supprimer un shift, il suffit d'appuyer sur le bouton de  la colonne *Actions*.

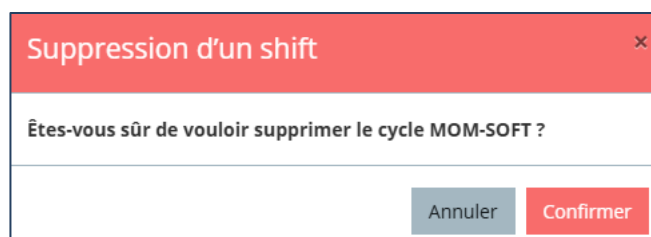


Figure 80 : Modal "suppression shift"

3.2.13 CALENDRIER DE TRAVAIL

Tout utilisateur autorisé a la possibilité, via l'interface calendrier de travail, d'ajouter, de modifier ou de supprimer des jours fériés ou des jours ouvrables.

Ajout d'un jour férié

Pour ajouter un jour férié, il faut appuyer sur le bouton « Ajouter » de l'onglet « Jour férié », fournir les informations nécessaires, le nom du jour férié et la date correspondante, puis enregistrer.

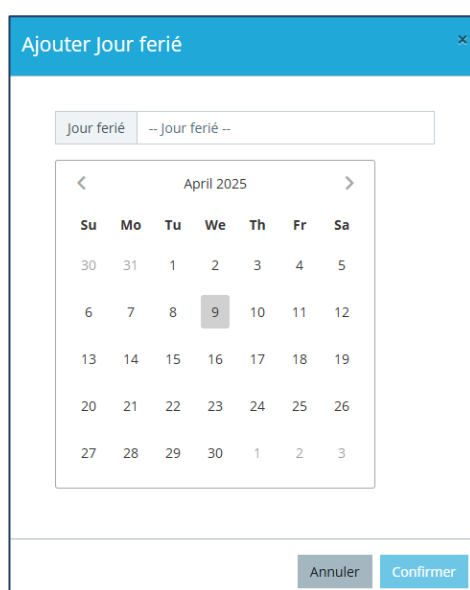


Figure 81 : Modal "Nouveau jour férié "

Modification d'un jour férié

Afin de modifier un jour férié, il faut appuyer sur le bouton  situé dans la colonne *Actions* de chaque jour. Un modal de modification sera affiché.

Modal titled "Modifier jour férié". It contains two input fields: "Jour férié" with the value "Revolution Day" and "Date" with the value "17/12/2024". At the bottom right, there are two buttons: "Annuler" (grey) and "Modifier" (green).

Figure 82 : Modal "Modification jour férié"

Suppression d'un jour férié

Pour supprimer un jour férié, il suffit d'appuyer sur le  bouton de la colonne *Actions*.

Modal titled "Supprimer" with a red header. The main text asks "Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce Jour férié ?". At the bottom right, there are two buttons: "Annuler" (grey) and "Confirmer" (red).

Figure 83 : Modal "suppression jour férié"

Gestion des jours ouvrables

Pour gérer les jours ouvrables de production, il suffit d'accéder à l'onglet « Jours ouvrables ».

Ajout d'une planification cycle

Pour configurer les jours ouvrables de production d'un cycle, il suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter », de définir la planification du cycle pour la semaine et d'enregistrer.

Modal titled "Planification Cycle" with a blue header. It features a "Cycle" dropdown menu set to "--Cycle--" and a checkbox "Sélectionner tous". Below is a table for planning shifts:

Shift	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
			1				

At the bottom right, there are two buttons: "Annuler" (grey) and "Confirmer" (blue).

Figure 84 : Modal "Planification cycle"

La planification d'un cycle doit être unique

Planification Cycle

Cycle: CYCLE PACK Le cycle : **CYCLE PACK** est déjà planifié ☐ Sélectionner tous

Shift	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
A1 (07:30:00 - 16:15:00)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐
A2 (16:15:00 - 22:00:00)	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐

« 1 »

Annuler Confirmer

Figure 85 : Message planification cycle existe déjà

Modification d'une planification cycle

Afin de modifier une planification, il faut appuyer sur le  bouton situé dans la colonne *Actions* de chaque planification. Un modal de modification sera affiché.

Modification Planification Cycle

Cycle: CYCLE PACK ☐ Sélectionner tous

Shift	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
A1 (07:30:00 - 16:15:00)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐
A2 (16:15:00 - 22:00:00)	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐

« 1 »

Annuler Modifier

Figure 86 : Modal "Modification planification cycle "

Suppression d'une planification cycle

Pour supprimer une planification, il suffit d'appuyer sur le  bouton de la colonne *Actions*.

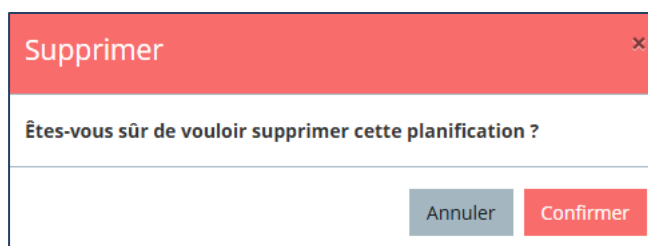


Figure 87 : Modal "suppression planification cycle "

3.2.14 OUVERTURE LIGNE

Tout utilisateur autorisé peut, via l'interface d'ouverture de ligne, ajouter, modifier ou supprimer la planification des lignes de production. Cette interface permet de réserver une ligne de production sur un horizon temporel défini : par shift, jour, semaine ou mois.

Ajout d'un ouverture ligne

Pour Ajouter une ouverture ligne, il faut fournir les informations nécessaires (Atelier, ligne et cycle) et appuyer sur le bouton « Ajouter ».

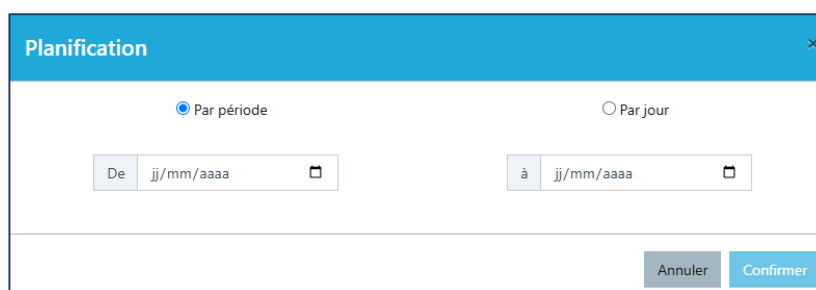


Figure 88 : Modal "Nouvelle planification"

La création des planifications peut se faire par période ou par jour.

Ajout d'un ouverture ligne par période

Pour ajouter une ouverture ligne pour une période, il faut sélectionner l'option « Par période », fournir l'intervalle de temps et appuyer sur le bouton « Confirmer ».

La création d'une ouverture de ligne pour une période donnée nécessite l'existence d'une configuration préétablie de la planification du cycle, définie au niveau de l'interface « Calendrier de travail ».

La création d'ouvertures de ligne par période entraîne l'écrasement des planifications existantes durant l'intervalle de temps sélectionné.

Ajout d'un ouverture ligne par jour

Pour ajouter une ouverture de ligne pour une journée, il faut sélectionner l'option « Par jour », choisir les jours et les shifts appropriés, puis cliquer sur le bouton « Confirmer ».

The modal 'Planification' has a blue header with a close button. It contains two radio buttons: 'Par période' (unselected) and 'Par jour' (selected). Below the radio buttons is a calendar for April 2025, with the 10th highlighted. To the right of the calendar is a table with the following structure:

	Nom shift	Heure début	Heure fin
☐	A1	07:30:00	16:15:00
☐	A2	16:15:00	22:00:00

At the bottom right of the modal are two buttons: 'Annuler' and 'Confirmer'.

Figure 89 : Modal "Nouvelle planification par jour"

La création d'ouvertures de ligne, chacune appartenant à un cycle distinct, n'est possible que s'il n'existe aucun chevauchement de planification.

Modification d'une ouverture ligne

Afin de modifier une ouverture ligne, il faut appuyer sur le  bouton situé dans la colonne *Actions* de chaque planification. Un modal de modification sera affiché.

The modal 'Modification des planifications' has a green header with a close button. It contains the following fields:

- Atelier: TEST ADDIXO
- Ligne: LIGNE TEST ADDIXO 2 : LIGNE TEST ADDIXO
- Date: 2024-08-20
- Cycle: CYCLE PACK

Below these fields is a table with the following structure:

	Nom shift	Heure début	Heure fin
☒	A1	07:30:00	16:15:00
☒	A2	16:15:00	22:00:00

At the bottom right of the modal are two buttons: 'Annuler' and 'Modifier'.

Figure 90 : Modal "Modification planification "

La modification d'une ouverture de ligne, par la désélection d'un shift, n'est possible que pour un shift à venir (non encore commencé).

La modification d'une ouverture de ligne, par la sélection d'un shift, est possible pour un shift en cours ou à venir.

Suppression d'une ouverture ligne

Pour supprimer une ouverture ligne, il suffit d'appuyer sur  le bouton de la colonne *Actions*.



Suppression planification ✕

Voulez-vous vraiment supprimer la planification de LIGNE TEST ADDIXO 1 :
LIGNE TEST ADDIXO 1 ?

Non Oui

Figure 91 : Modal "suppression ouverture ligne"

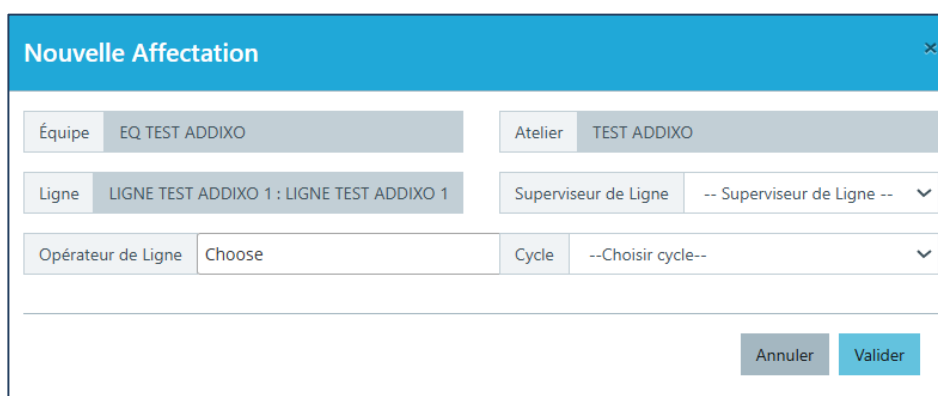
La suppression d'une ouverture de ligne n'est possible que pour un jour à venir.

3.2.15 AFFECTATION SHIFT-EQUIPE

Tout utilisateur autorisé peut, via l'interface d'affectation shift-équipe, ajouter ou supprimer une affectation. Cette interface permet de désigner l'équipe en charge de l'exécution de la production sur un horizon temporel défini : par shift, jour, semaine ou mois.

Ajout d'une affectation shift-équipe

Pour ajouter une affectation, il faut fournir les informations nécessaires (Equipe, Atelier et ligne) et appuyer sur le bouton « Ajouter ».



Nouvelle Affectation ✕

Équipe EQ TEST ADDIXO Atelier TEST ADDIXO

Ligne LIGNE TEST ADDIXO 1 : LIGNE TEST ADDIXO 1 Superviseur de Ligne -- Superviseur de Ligne --

Opérateur de Ligne Choose Cycle --Choisir cycle--

Annuler Valider

Figure 92 : Modal "Nouvelle affectation shift-équipe"

La création d'une affectation permet de récupérer les modales de définition des causes au niveau de la session du superviseur de la ligne, ainsi que de réaliser le pointage de l'équipe.

La création des affectations peut se faire par période ou par jour.

Ajout d'une affectation shift-équipe par période

Pour ajouter une affectation pour une période, il faut sélectionner le superviseur de la ligne, le cycle, l'option « Par période », ainsi que les shifts appropriés, définir l'intervalle de temps et cliquer sur le bouton « Valider ».

Nouvelle Affectation

Équipe: EQ TEST ADDIXO Atelier: TEST ADDIXO

Ligne: LIGNE TEST ADDIXO 1 : LIGNE TEST ADDIXO 1 Superviseur de Ligne: TS ADDIXO

Opérateur de Ligne: Choose Cycle: CYCLE PACK

☒ Par période ☐ Par jour

	Nom shift	Heure début	Heure fin
☐	A1	07:30:00	16:15:00
☐	A2	16:15:00	22:00:00

De: jj/mm/aaaa à: jj/mm/aaaa

Annuler Valider

Figure 93 : Modal "Nouvelle affectation shift-équipe par période"

Ajout d'une affectation shift-équipe par jour

Pour ajouter une affectation pour une journée, il faut sélectionner le superviseur de la ligne, le cycle, l'option « Par jour », ainsi que les shifts appropriés et cliquer sur le bouton « Valider ».

Nouvelle Affectation

Équipe: EQ TEST ADDIXO Atelier: TEST ADDIXO

Ligne: LIGNE TEST ADDIXO 1 : LIGNE TEST ADDIXO 1 Superviseur de Ligne: TS ADDIXO

Opérateur de Ligne: Choose Cycle: CYCLE PACK

☐ Par période ☒ Par jour

April 2025

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3

	Nom shift	Heure début	Heure fin
☐	A1	07:30:00	16:15:00
☐	A2	16:15:00	22:00:00

Annuler Valider

Figure 94 : Modal "Nouvelle affectation shift-équipe par jour"

La création des affectations shift-équipe, pour des shifts appartenant chacun à un cycle distinct, n'est possible que s'il n'existe aucun chevauchement de planification.

Suppression d'une ouverture ligne

Pour supprimer une affectation, il suffit d'appuyer sur le  bouton de la colonne *Actions*.

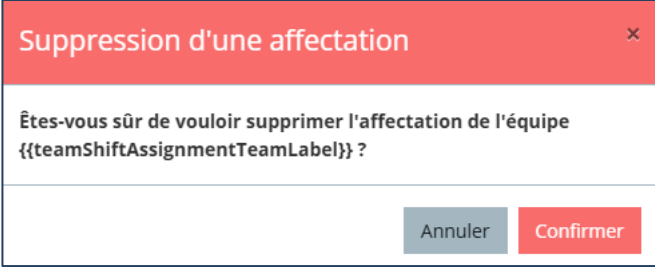


Figure 95 : Modal "suppression affectation shit-équipe"

La suppression d'une affectation entraîne l'impossibilité de récupérer les modales de définition des causes au niveau de la session du superviseur de la ligne, ainsi que l'impossibilité de réaliser le pointage de l'équipe.

3.2.16 GESTION DES IMPRIMANTES

Tout utilisateur autorisé a la possibilité, via l'interface de Gestion des Imprimantes, d'ajouter, de modifier ou de supprimer des imprimantes, ainsi que d'affecter ces imprimantes.

La gestion des imprimantes exige les données suivantes :

- *Référence imprimante* : Chaîne de caractère. Elle est Unique.
- *Adresse IP* : Chaîne de caractères. Elle est Unique.
- *Description* : Chaîne de caractère.

Ajout d'une imprimante

Pour Ajouter une imprimante, il faut appuyer sur le  bouton de l'onglet « Liste des imprimantes, fournir les informations nécessaires et enregistrer.

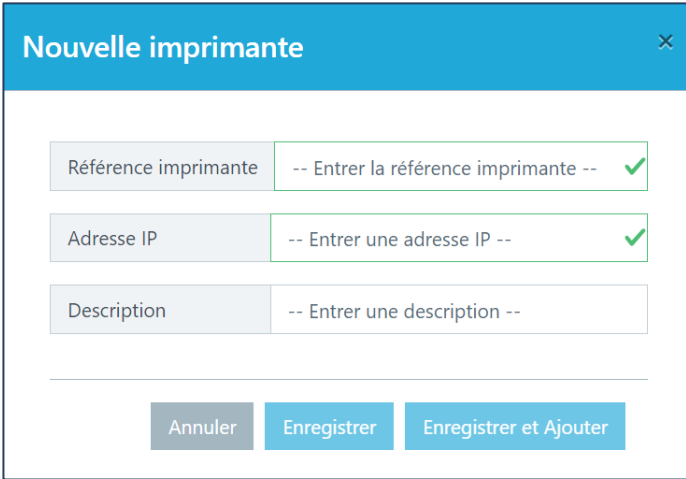


Figure 96 : Modal "Nouvelle imprimante"

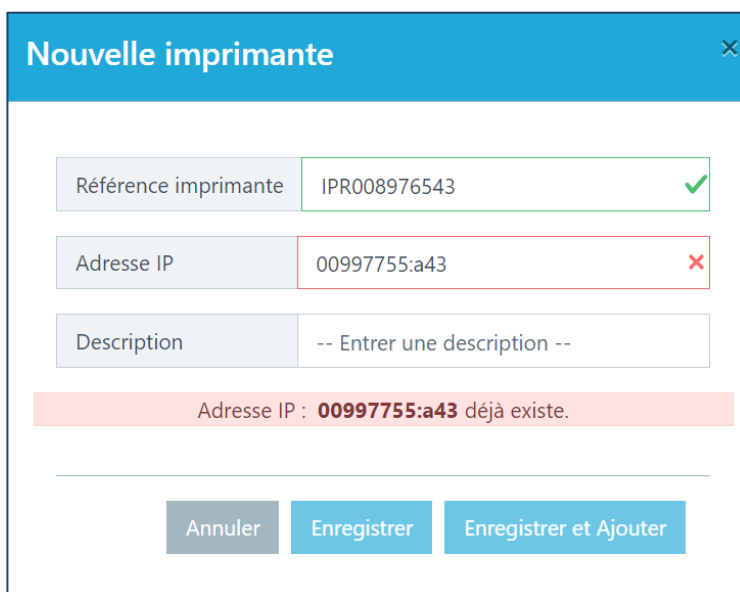
La référence imprimante doit être *Unique*.



The screenshot shows a modal window titled "Nouvelle imprimante" with a close button (X) in the top right corner. It contains three input fields: "Référence imprimante" with the value "IPR009876543" and a red error icon (X) on the right; "Adresse IP" with the placeholder "-- Entrer une adresse IP --" and a green checkmark icon on the right; and "Description" with the placeholder "-- Entrer une description --". Below the fields is a red error message: "Référence imprimante : **IPR009876543** déjà existe." At the bottom are three buttons: "Annuler", "Enregistrer", and "Enregistrer et Ajouter".

Figure 97 : Message Référence imprimante existe déjà

Adresse IP imprimante doit être *Unique*.



The screenshot shows the same "Nouvelle imprimante" modal window. In this instance, the "Référence imprimante" field has the value "IPR008976543" and a green checkmark icon on the right. The "Adresse IP" field has the value "00997755:a43" and a red error icon (X) on the right. The "Description" field remains with the placeholder "-- Entrer une description --". Below the fields is a red error message: "Adresse IP : **00997755:a43** déjà existe." The buttons at the bottom are "Annuler", "Enregistrer", and "Enregistrer et Ajouter".

Figure 98 : Message Adresse IP imprimante existe déjà

Modification d'une imprimante

Afin de modifier une imprimante, il faut appuyer sur le  bouton situé dans la colonne *Actions* de chaque imprimante. Un modal de modification sera affiché.



Modifier imprimante [X]

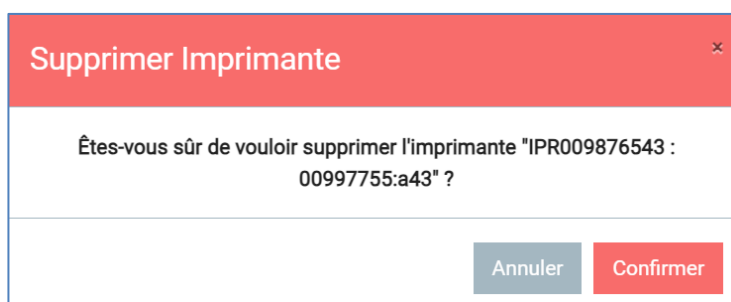
Référence imprimante	IPR009876543 ✓
Adresse IP	00997755:a43 ✓
Description	IP BBSC030

[Annuler] [Modifier]

Figure 99 : Modal "Modification Imprimante"

Suppression d'une imprimante

Pour supprimer une imprimante, il suffit d'appuyer sur le  bouton de la colonne *Actions*.



Supprimer Imprimante [X]

Êtes-vous sûr de vouloir supprimer l'imprimante "IPR009876543 : 00997755:a43" ?

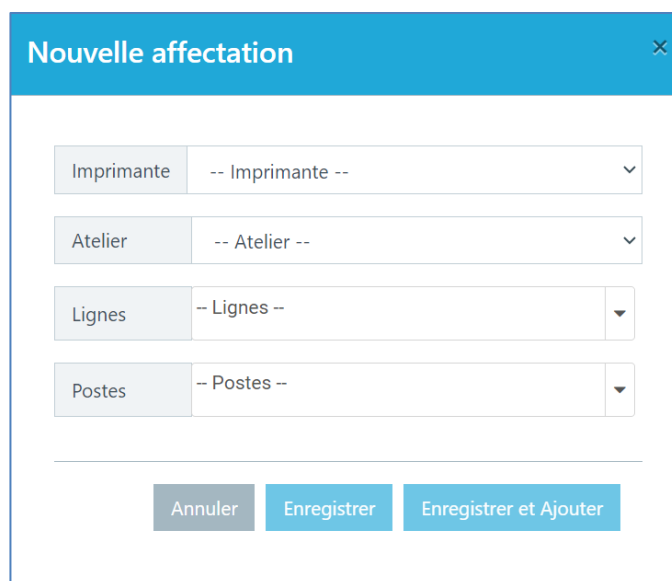
[Annuler] [Confirmer]

Figure 100 : Modal "suppression imprimante"

La création des imprimantes doit précéder son affectation aux lignes correspondantes.

Affectation d'imprimante

Pour affecter une imprimante, il suffit d'accéder l'onglet « Affectation », appuyer sur le bouton  , fournir les informations nécessaires et enregistrer.

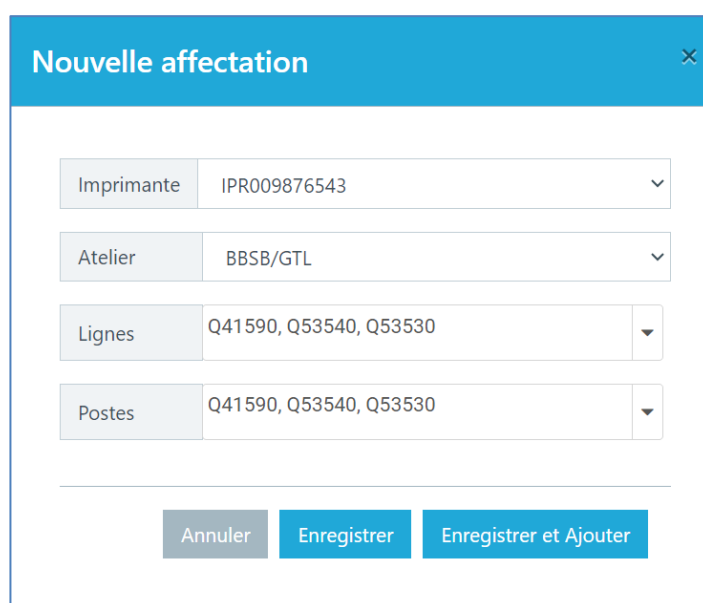


The modal titled "Nouvelle affectation" contains four dropdown menus, each with a label on the left and a selection box on the right. The labels are "Imprimante", "Atelier", "Lignes", and "Postes". The selection boxes currently show "-- Imprimante --", "-- Atelier --", "-- Lignes --", and "-- Postes --" respectively. Below the dropdowns are three buttons: "Annuler" (grey), "Enregistrer" (blue), and "Enregistrer et Ajouter" (blue).

Figure 101 : Modal "Nouvelle affectation d'imprimante"

L'affectation d'imprimante à plusieurs lignes

Pour affecter une imprimante à plusieurs lignes, au niveau de la fenêtre modale d'affectation, il suffit de sélectionner les lignes et les postes correspondants.



The modal titled "Nouvelle affectation" shows the same four dropdown menus, but now with selected values. "Imprimante" is set to "IPR009876543", "Atelier" is set to "BBSB/GTL", "Lignes" is set to "Q41590, Q53540, Q53530", and "Postes" is set to "Q41590, Q53540, Q53530". The buttons "Annuler", "Enregistrer", and "Enregistrer et Ajouter" remain at the bottom.

Figure 102 : Affectation d'imprimante à plusieurs lignes

Suppression d'une affectation d'imprimante

Pour supprimer une affectation d'une imprimante, il suffit  d'appuyer sur le bouton de la colonne *Actions*.

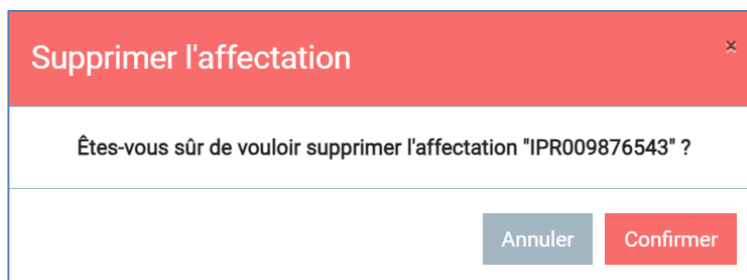


Figure 103 : Modal "suppression Affectation imprimante"

3.3 SEUIL

Afin de contrôler l’affichage imprévu des messages d’erreur, Notre solution permet aux utilisateurs de paramétrer l’erreur de la balance dans l’interface des seuils. Il suffit d’ajouter un nouveau seuil en choisissant la catégorie « Erreur de mesure balance » et l’attribuant la valeur souhaitée et le type nombre.

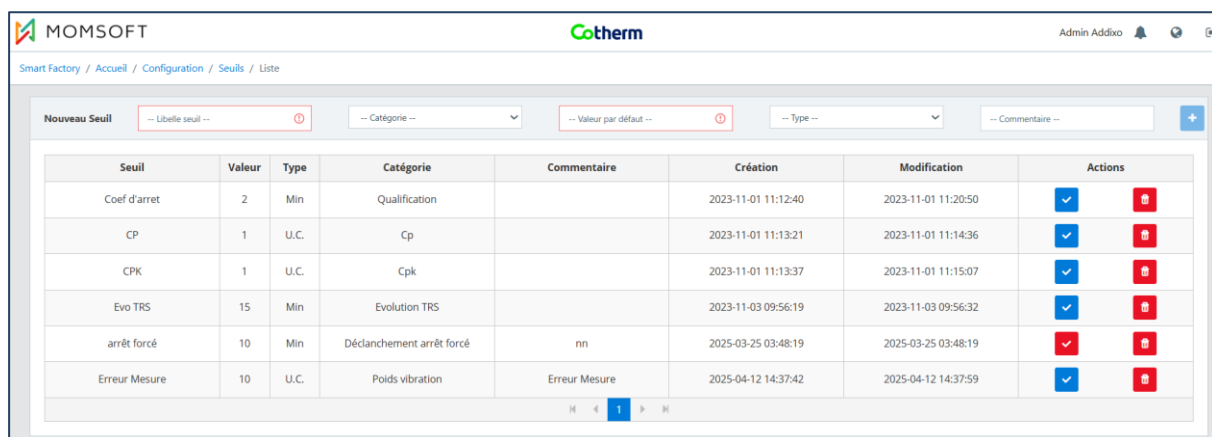


Figure 104 : Interface d'ajout des seuils

Une fois créé, le seuil doit être affecter aux produits en appuyant sur le bouton ☒ et choisir l’atelier, les lignes et les produits et les affecter au seuil.

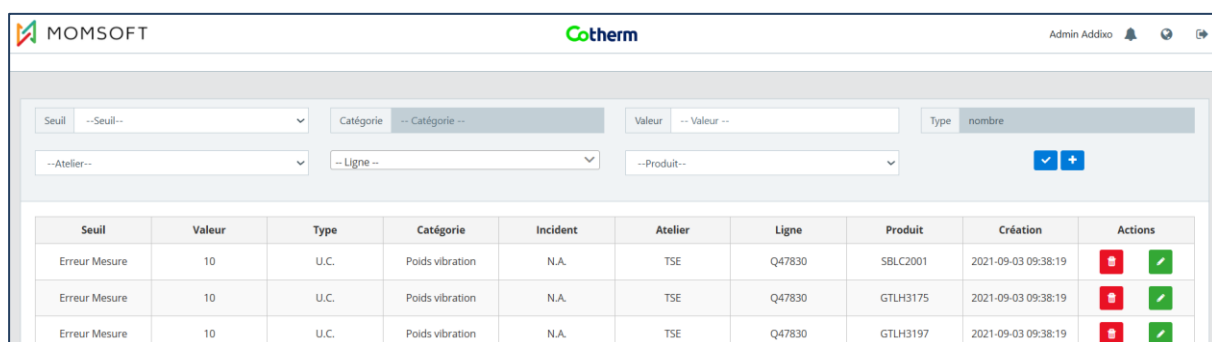


Figure 105 : Interface d'affectation des seuils.

NB : Chaque produit doit être affecté sur une seule ligne.

3.4 NOTIFICATIONS

Cette interface permet de créer des notifications d'escalade automatiques, déclenchées lorsqu'un seuil d'objectif est atteint ou dépassé.

Elles informent les responsables pour qu'ils puissent agir rapidement.

Trois types de notifications disponibles :

- Par navigateur : Une alerte s'affiche en temps réel à l'écran (pop-up).
- Par e-mail : Un message est envoyé avec les détails de l'escalade.
- Par SMS : Un texte est envoyé directement sur le téléphone.

Ajout d'une notification :

Pour Ajouter une notification, il faut appuyer sur le bouton « Ajouter » fournir les informations nécessaires et appuyer sur le bouton « Valider ».

Figure 106 : Modale " Ajout d'une Notification"

3.5 CAUSE D'ARRÊT

Le sous-module causes d'arrêts organise toutes les configurations et informations ayant une relation avec la panne ou l'incident survenant au niveau du processus de production.

Tout utilisateur ayant un rôle d'ADMIN ou MNG peut ajouter, modifier ou supprimer les composantes du sous-module causes d'arrêts (Incidents et Catégorie).

3.5.1 CATEGORIES

Cette interface permet de créer, modifier et supprimer les catégories des incidents. Les catégories doivent être ajoutées avant la création des incidents et des pannes.

Ajout d'une catégorie :

Pour Ajouter une catégorie, il faut fournir les informations nécessaires et appuyer sur le bouton « Ajouter » de l'interface *Gestion des Catégories*

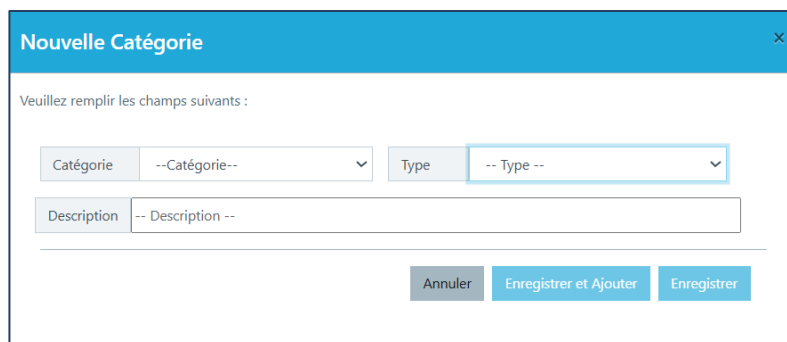


Figure 107 : Ajout d'une Catégorie.

Une Catégorie doit être unique.

Lorsqu'une catégorie existe, les boutons « Enregistrer » et « Enregistrer et ajouter » deviennent inaccessibles.

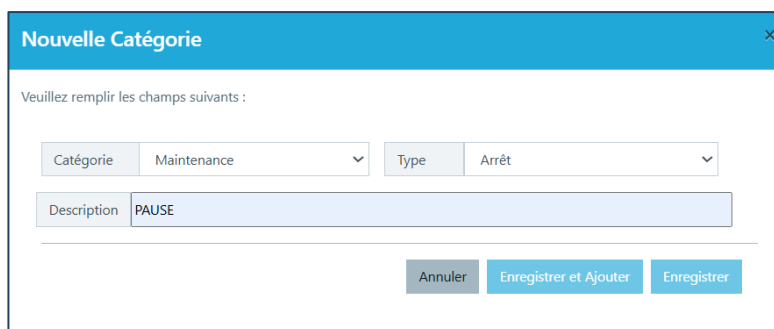


Figure 108 : Catégorie existe déjà"

Modification d'une catégorie

Afin de modifier une catégorie, il faut appuyer sur le bouton  situé dans la colonne *Actions* de chaque catégorie. Un modal de modification sera affiché.

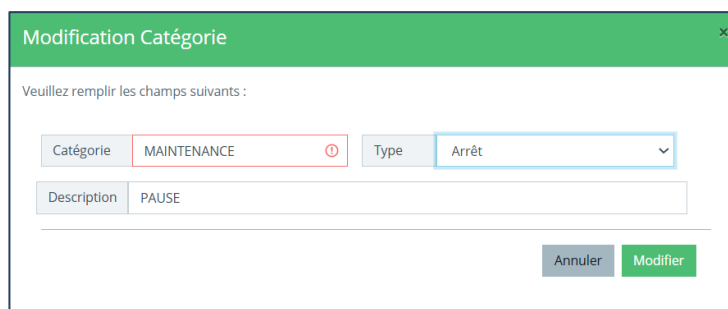


Figure 109 : Modal "Modification Catégorie"

Suppression d'une catégorie

Pour supprimer une catégorie, il suffit d'appuyer sur le bouton  de la colonne *Actions*.

A modal dialog box with a red header bar containing the title "Suppression d'une Catégorie" and a close button (X). The main content area is white and contains the text "Êtes-vous sûr de vouloir supprimer la Catégorie 'MAINTENANCE'". At the bottom right, there are two buttons: "Annuler" (grey) and "Confirmer" (red).

Figure 110 : Modal "Suppression Catégorie"

3.5.2 INCIDENTS

Cette interface permet de créer, modifier et supprimer les incidents.

Ajout d'un incident :

Pour Ajouter un incident, il faut fournir les informations nécessaires et appuyer sur le  bouton « Ajouter » de l'interface *Gestion des incidents*

A modal dialog box with a blue header bar containing the title "Nouveau Incident" and a close button (X). The main content area is white and contains the text "Veuillez remplir les champs suivants :". Below this, there are three input fields: "Catégorie" (a dropdown menu showing "-- Catégorie --"), "Incident" (a dropdown menu showing "-- Incident --" with a red error icon), and "Description" (a text input field showing "-- Description --"). At the bottom right, there are three buttons: "Annuler" (grey), "Enregistrer et Ajouter" (blue), and "Enregistrer" (blue).

Figure 111 : Ajout d'un Incident.

Un Incident doit être unique.

Lorsqu'un incident existe, les boutons « Enregistrer » et « Enregistrer et ajouter » deviennent inaccessibles.

A modal dialog box with a blue header bar containing the title "New Incident" and a close button (X). The main content area is white and contains the text "Please fill out the following fields :". Below this, there are three input fields: "Category" (a dropdown menu showing "MAINTENANCE"), "Incident" (a dropdown menu showing "-- Incident --" with a red error icon), and "Code" (a text input field showing "PAUSE" with a red error icon). The "Description" field is also present but its content is not clearly visible. At the bottom right, there are three buttons: "Cancel" (grey), "Save and Add" (blue), and "Save" (blue).

Figure 112 : Incident existe déjà"

Modification d'un incident

Afin de modifier un incident, il faut appuyer sur le bouton  situé dans la colonne *Actions* de chaque incident. Un modal de modification sera affiché.

The modal titled "Modification Incident" contains the following elements:

- A header bar with the title and a close button (X).
- Text: "Please fill out the following fields :"
- Form fields:
 - Incident:** A text input field containing "PAUSE" with a red error icon.
 - Category:** A dropdown menu showing "PAUSE".
 - Description:** A large text area.
- Buttons: "Cancel" (grey) and "Update" (green) at the bottom right.

Figure 113 : Modal "Modification Incident"

Suppression d'un incident

Pour supprimer un incident, il suffit d'appuyer sur le bouton de  la colonne *Actions*.

The modal titled "deletionofIncident" contains the following elements:

- A header bar with the title and a close button (X).
- Text: "Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cet incident 'PRODUCTION'"
- Buttons: "Annuler" (grey) and "Confirmer" (red) at the bottom right.

Figure 114 : Modal "Suppression Incident"

3.6 PARAMETRE PROCESS

Cette interface permet de configurer les paramètres utilisés par les workflows de l'application. Ces paramètres servent à contrôler le fonctionnement des différents processus.

Les utilisateurs avec le rôle ADMIN ou MNG peuvent activer ou désactiver un paramètre.

Les paramètres sont classés par workflow.

Activation d'un paramètre process

Pour activer un paramètre, allez dans le workflow concerné et cliquez sur le bouton « Switcher ».

Désactivation d'un paramètre process

Pour désactiver un paramètre, allez dans le workflow concerné et cliquez sur le bouton « Switcher ».

3.7 GESTION DES OBJECTIFS

Cette interface permet de créer, modifier et supprimer les objectifs.

Ajout d'un objectif :

Pour ajouter un objectif, il faut fournir les informations nécessaires et appuyer sur le bouton  de l'interface *Gestion des objectifs*

Modal titled "Ajouter un nouveau objectif" with a close button (X). It contains five input fields: "Atelier" (dropdown), "Ligne" (dropdown with "-- Lignes --"), "Indicateur" (dropdown), "Règle de gestion" (dropdown), and "Objectif par défaut" (text input with "-- Objectif par défaut --"). At the bottom right are two buttons: "Annuler" and "Enregistrer".

Figure 115 : Modal " Ajout Objectif ".

Un objectif doit être unique.

Modification d'un objectif

Afin de modifier un objectif, il faut appuyer sur le bouton  situé dans la colonne *Actions* de chaque objectif. Un modal de modification sera affiché.

Modal titled "Modifier objectif" with a close button (X). It contains five input fields: "Atelier" (text input with "TEST ADDIXO"), "Ligne" (text input with ",TEST ADDIXO"), "Indicateur" (text input with "TRS"), "Règle de gestion" (dropdown with "Supérieur à"), and "Objectif par défaut" (text input with "80"). At the bottom right are two buttons: "Annuler" and "Enregistrer".

Figure 116 : Modal " Modification Objectif "

Suppression d'un objectif

Pour supprimer un objectif, il suffit d'appuyer sur le bouton de  la colonne *Actions*.

A red modal window titled "Supprimer objectif" with a close button (X) in the top right corner. The main text asks "Êtes-vous sûr de vouloir supprimer l'objectif ?". At the bottom right, there are two buttons: "Non" (grey) and "Oui" (red).

Figure 117 : Modal " Suppression Objectif "

3.8 VARIABLE SYSTEME

Cette interface permet de gérer les variables système, qui influencent le fonctionnement global de l'application et de ses workflows. Les variables système sont propres à chaque client. Les utilisateurs avec les rôles ADMIN ou MNG peuvent consulter les variables systèmes activés. L'activation et la désactivation des variables système sont effectuées uniquement par l'équipe MOMSOFT.

3.9 PROFIL DU CLIENT

Cette interface permet de créer et modifier le profil du client.

Ajout d'un profil client :

Pour ajouter un profil client, cliquez sur « Ajouter profil du client », remplissez les informations, puis cliquez sur « Enregistrer ».

A blue modal window titled "Ajouter un nouveau objectif" with a close button (X) in the top right corner. It contains five dropdown menus: "Atelier", "Ligne" (with "-- Lignes --" as the selected option), "Indicateur", "Règle de gestion", and "Objectif par défaut" (with "-- Objectif par défaut --" as the selected option). At the bottom right, there are two buttons: "Annuler" (grey) and "Enregistrer" (blue).

Figure 118 : Modal " Ajout Objectif "

Modification d'un profil client

Afin de modifier le profil du client, il faut appuyer sur le bouton  situé dans la colonne *Actions*. Un modal de modification sera affiché.

Modifier Profile du client

Nom de l'entreprise :

momsoft

Adresse :

Manouba

Nombre d'employés :

60

Ajouter un logo ?

1.jpg

Annuler

Modifier

Figure 119 : Modal " Modification Profile du client "

4 INTEGRATION S.I.

La solution MOMSOFT Smart Factory offre à ses utilisateurs la possibilité de charger la base de données à travers le module « Intégration S.I. », situé sous Smart Factory / Accueil / Intégration. Ce module permet le chargement de données via des fichiers de type CSV ou à partir d'un interfaçage avec un système informatisé.

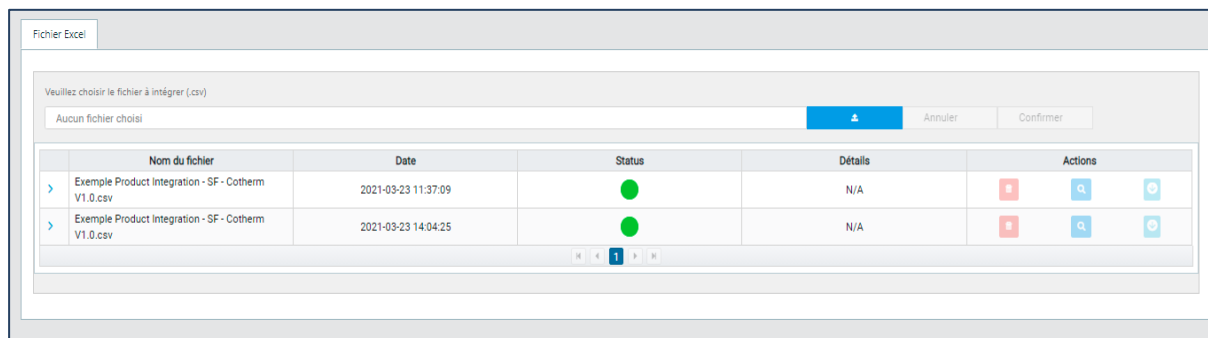


Figure 120 : Interface "Intégration S.I."

4.1 INTEGRATION PRODUIT

Pour charger la base de données des produits, il faut fournir un fichier CSV contenant les informations suivantes :

- *Code Produit* : Chaîne de caractères unique.
- *Nom Produit* : Chaîne de caractère définie par le client.
- *ID Fournisseurs* : Nombre entier de six chiffres.
- *Prix Produit* : Nombre réel > 0.
- *Unité Produit* : Unité de comptage du Produit Ex. : UN, Pièce, Kg. Introduire une des Unités paramétrées à priori.
- *Code Client* : Défini par le client.
- *Devise Produit* : Introduire une des Devises paramétrées à priori.
- *Temps de Cycle théorique* : Nombre réel > 0.
- *Unité Temps de Cycle théorique* : Seconde, Minute ou Heure.
- *Poids Produit* : Poids du Produit en gramme. Nombre réel > 0.
- *Poids Produit Tolérance-* : La tolérance minimale du poids du Produit dans la même unité que le Produit. Valeur supérieure ou égale à zéro et strictement inférieure au poids du produit.
- *Poids Produit Tolérance+* : La tolérance maximale du poids du Produit dans la même unité que le Produit.
- *Indice* : Caractère.
- *Code Carton* : Introduire l'identifiant du Carton approprié parmi les cartons prédéfinis.
- *Capacité par Carton* : Nombre entier > 0.

- *Code Intercalaire A* : Choisir l'identifiant de l'Intercalaire approprié parmi les intercalaires prédéfinis. Ce champ n'est pas obligatoire.
- *Code Intercalaire B* : Choisir l'identifiant de l'Intercalaire approprié parmi les intercalaires prédéfinis. Ce champ n'est pas obligatoire.
- *Code Intercalaire C* : Choisir l'identifiant de l'Intercalaire approprié parmi les intercalaires prédéfinis. Ce champ n'est pas obligatoire.
- *Code Intercalaire D* : Choisir l'identifiant de l'Intercalaire approprié parmi les intercalaires prédéfinis. Ce champ n'est pas obligatoire.
- *Nombre d'intercalaires par Carton* : Entier > 0.
- *Nombre de pièces par rangée* : Nombre entier > 0.
- *Calcul automatique Nmax* : Insérer Vrai ou Faux.
- *Nombre de pièces à insérer* : Si *Calcul automatique Nmax* est Vrai : 0, Sinon : Nombre entier > 0.
- *Code Accessoire 1* : Insérer l'identifiant de l'Accessoire approprié parmi les accessoires prédéfinis. Ce champ n'est pas obligatoire.
- *Code Accessoire 2* : Insérer l'identifiant de l'Accessoire approprié parmi les accessoires prédéfinis. Ce champ n'est pas obligatoire.
- *Code Accessoire 3* : Insérer l'identifiant de l'Accessoire approprié parmi les accessoires prédéfinis. Ce champ n'est pas obligatoire.
- *Code Accessoire 4* : Insérer l'identifiant de l'Accessoire approprié parmi les accessoires prédéfinis. Ce champ n'est pas obligatoire.
- *Première rangée seulement* : Insérer Oui ou Non selon la position de l'intercalaire A.
- *Impression étiquette* : Insérer Oui ou Non selon le type du produit.

Afin de mener à bien l'opération d'intégration, il faut respecter les règles de gestion suivantes :

- Introduire des nominations identiques à celles indiquées dans Smart Factory pour les champs paramétrés à priori (Carton, Intercalaire, Accessoire, Client, Unité...).
- Un produit déjà enregistré sera mis à jour.

4.2 INTEGRATION UTILISATEUR

Pour charger la base de données des utilisateurs, il faut fournir un fichier CSV contenant les informations suivantes :

- Matricule : chaîne de caractères unique – obligatoire
- Nom : chaîne de caractères – obligatoire
- Prénom : chaîne de caractères – obligatoire
- E-mail : adresse e-mail valide – obligatoire
- Mot de passe : chaîne de caractères – obligatoire
- Rôle : chaîne de caractères – obligatoire
- Site : chaîne de caractères – optionnel

Afin de mener à bien l'opération d'intégration, il faut respecter les règles de gestion suivantes :

- Introduire des nominations identiques à celles indiquées dans Smart Factory pour les champs paramétrés à priori (Site, Rôle).

Un utilisateur déjà enregistré sera mis à jour.

4.3 INTEGRATION AFFECTATION PRODUIT - LIGNE

Pour charger la base de données des affectations produit- ligne, il faut fournir un fichier CSV contenant les informations suivantes :

- Produit : chaîne de caractères – obligatoire
- Ligne : chaîne de caractères – obligatoire

Afin de mener à bien l'opération d'intégration, il faut respecter les règles de gestion suivantes :

- Introduire des nominations identiques à celles indiquées dans Smart Factory pour les champs paramétrés à priori (Produit, Ligne).

Une affectation déjà enregistrée sera ignorée.

4.4 INTEGRATION AFFECTATION PRODUIT – ÉTAPE DE VERIFICATION

Pour charger la base de données des affectations produit- étape de vérification, il faut fournir un fichier CSV contenant les informations suivantes :

- Code produit : chaîne de caractères – obligatoire
- Article : chaîne de caractères – obligatoire
- Etape de vérification : chaîne de caractères – obligatoire
- Rangée : entier– obligatoire

Afin de mener à bien l'opération d'intégration, il faut respecter les règles de gestion suivantes :

- Introduire des nominations identiques à celles indiquées dans Smart Factory pour les champs paramétrés à priori (Code produit, article, étape de vérification).
- La rangée doit être strictement supérieure à zéro et inférieure ou égale au nombre total de rangées propres au produit correspondant.

Une affectation déjà enregistrée sera mis à jour.

5 PRODUCTION

Le module *Production* disponible chez MOMSOFT Smart Factory présente un ensemble d'outils importants et efficaces pour gérer la fonction Production. Les fonctionnalités incluses dans cette version sont l'interface *End Of Line* et La *Déclaration de la production*.

5.1 END OF LINE

L'interface End Of Line offre à l'utilisateur un contrôle en temps réel des quantités produites. Elle permet ainsi d'éliminer les erreurs d'identification du Produit et de déterminer la quantité exacte du Produit par Carton au cours la production.

Afin d'accéder à l'interface End Of Line, il faut remplir le formulaire *Contrôle End Of Line* en fournissant les informations suivantes :

- *Atelier* : À choisir à partir d'une liste déroulante.
- *Ligne* : À choisir à partir d'une liste déroulante.
- *OF* : Chaîne de caractères à saisir.
- *Produit* : Chaîne de caractères à saisir. Le produit doit exister dans la base de données.
- *La quantité Objective* : Nombre entier à saisir.

Figure 121 : Modal "Contrôle End Of Line"

Il n'est pas possible d'accéder à l'interface EoL avec une ligne n'est pas planifiée.

Figure 122 : Message d'interdiction d'accès avec une ligne n'est pas planifiée

Il n'est pas possible de lancer un nouvel OF sur une ligne déjà active.

The screenshot shows the 'Contrôle End Of Line' interface. It contains several input fields: 'Atelier *' with a dropdown menu showing 'Cotharm_EoL', 'Ligne *' with a dropdown menu showing 'EoL_1', 'OF *' with a text field containing 'OF Test 190802', and 'Produit *' with a text field containing 'ProduitTT'. Below these is a 'Quantité Objective *' field with a value of '20' and a green checkmark. A red error message states: 'Vous devez suspendre ou terminer l'of OF Test 160804 sur cette ligne d'abord'. At the bottom right are three buttons: 'Retour' (grey), 'Initialiser' (red), and 'Enregistrer' (blue).

Figure 123 : Message d'interdiction d'ajout d'un OF pour une ligne active

Il n'est pas possible d'affecter deux produits différents pour le même OF.

The screenshot shows the 'Contrôle End Of Line' interface. It contains several input fields: 'Atelier *' with a dropdown menu showing 'Cotharm_EoL', 'Ligne *' with a dropdown menu showing 'EoL_1', 'OF *' with a text field containing 'OF Test 190802', and 'Produit *' with a text field containing 'ProduitTT'. Below these is a 'Quantité Objective *' field with a value of '20' and a green checkmark. A red error message states: 'Le Produit PACnon est déjà affecté à cet OF'. At the bottom right are three buttons: 'Retour' (grey), 'Initialiser' (red), and 'Enregistrer' (blue).

Figure 124 : Message d'interdiction d'affectation de deux produits sur un même OF

Il n'est pas possible d'accéder à l'interface EoL avec un OF déjà clôturé.

The screenshot shows the 'Contrôle End Of Line' interface. It contains several input fields: 'Atelier *' with a dropdown menu showing 'Cotharm_EoL', 'Ligne *' with a dropdown menu showing 'EoL_1', 'OF *' with a text field containing 'OF Test 190802', and 'Produit *' with a text field containing 'ProduitTT'. Below these is a 'Quantité Objective *' field with a value of '20' and a green checkmark. A red error message states: 'OF OF Test 190802 est clôturé'. At the bottom right are three buttons: 'Retour' (grey), 'Initialiser' (red), and 'Enregistrer' (blue).

Figure 125 : Message d'interdiction d'accès avec un OF clôturé

MOMSOFT Smart Factory permet à ses utilisateurs d'utiliser des douchettes pour scanner le numéro de l'OF et la référence du produit.



Figure 126 : Douchette SYMBOL LS2208

5.1.1 TARAGE END OF LINE

Après avoir rempli le formulaire *Contrôle End Of Line* l'interface de Tarage *End Of Line* et les informations relatives au Tarage sont affichées.

Figure 127 : Interface de Tarage End Of Line

La procédure de tarage varie d'un produit à l'autre en fonction de sa configuration, qu'il s'agisse de l'impression ou non de l'étiquette.

La procédure de tarage est représentée par le logigramme suivant :

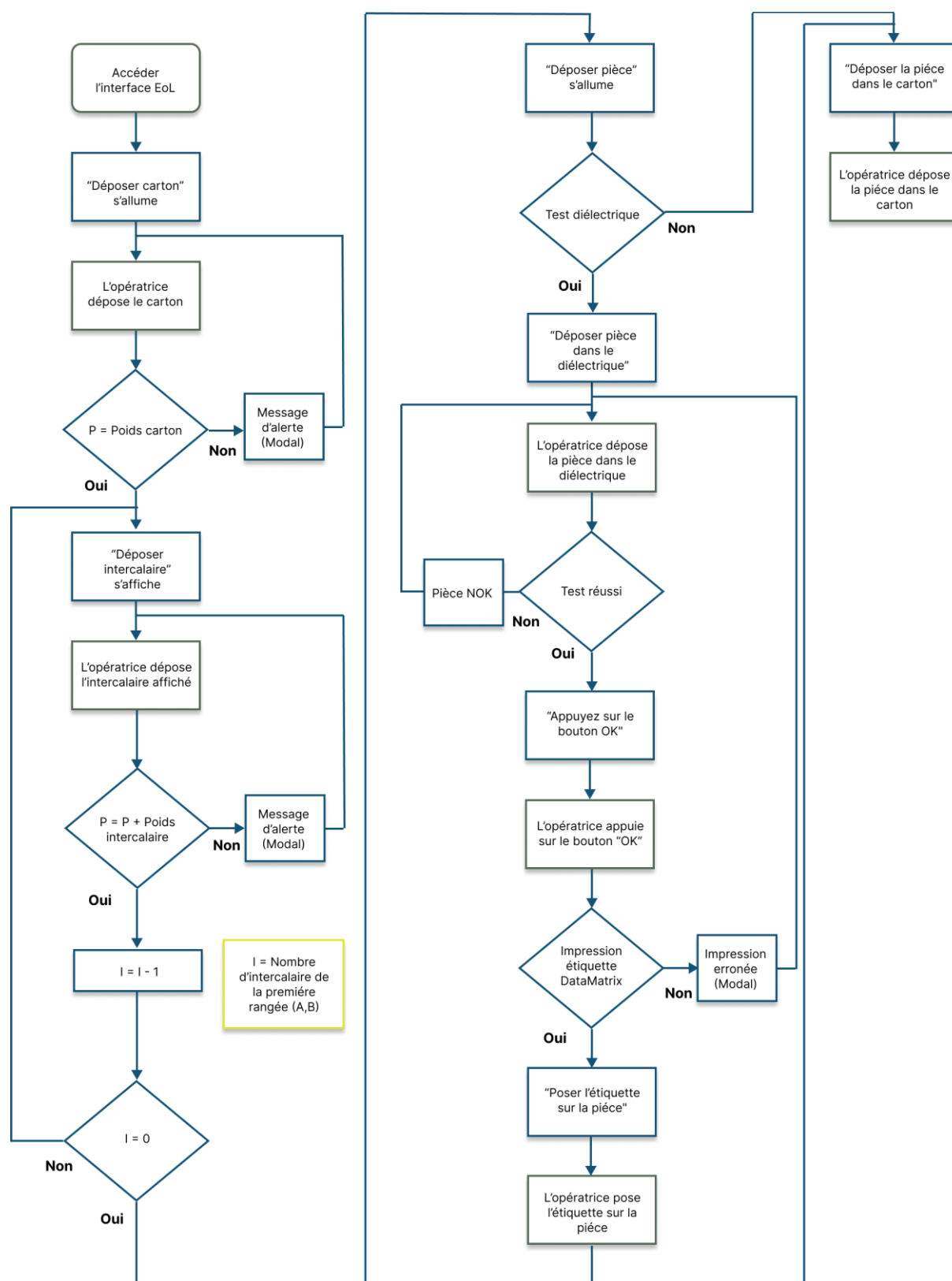


Figure 128 : Logigramme de la procédure de Tarage

5.1.1.1 IDENTIFICATION PF

L'identification des produits finis à l'aide de codes DataMatrix vise à accroître la transparence, la sécurité et l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement en fiabilisant la surveillance précise et en temps réel des produits à chaque étape de leur existence.

Le traçage à l'aide de codes DataMatrix s'effectue après l'assemblage des composants en produit fini et la réussite du test diélectrique des produits finis (produit conforme). Dès que le test électrique est finalisé avec succès, l'impression de l'étiquette se déclenche immédiatement et automatiquement. L'opérateur appose alors l'étiquette sur le produit correspondant et place le produit dans le carton.

Impression d'étiquette réussie.

Lorsque l'impression réussit, une étiquette est imprimée et un message s'affiche sur l'interface End Of Line.



Figure 129 : Etiquette Datamatrix



Figure 130 : Message "Impression étiquette avec succès"

Impression d'étiquette erronée.

Lorsque l'impression échoue, un message s'affiche sur l'interface End Of Line. L'échec de cette impression dans ce cas est dû à un problème au niveau du réseau, problème au niveau de l'imprimante, problème connectivité imprimante avec serveur ou configuration manquante de l'imprimante.

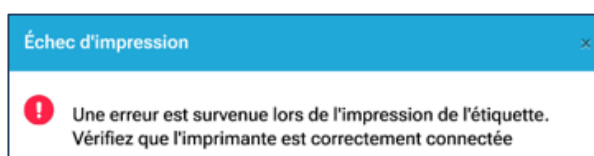


Figure 131: Modal "Impression étiquette échouée"

5.1.1.2 SÉQUENCE DE TARAGE END OF LINE

L'interface End Of Line permet de suivre et de contrôler le contenu des colis à travers des instructions et des messages d'alertes automatiques. L'interface End Of Line centralise les données et les fonctionnalités nécessaires pour gérer l'opération de Tarage.

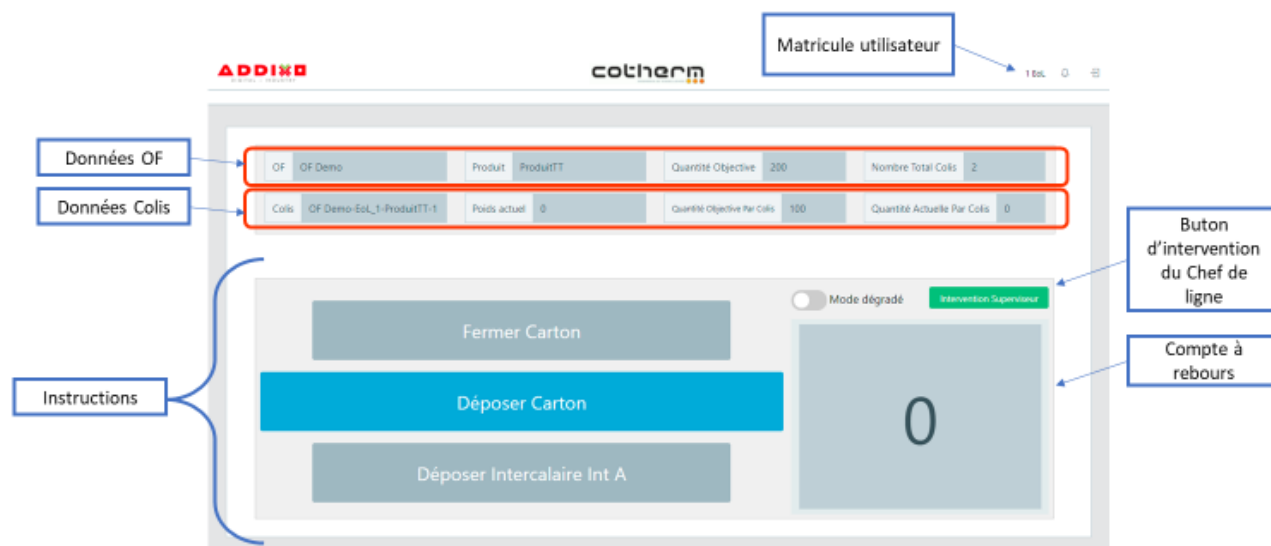


Figure 132 : Composante de l'interface End Of Line

Les instructions affichées dans l'interface EoL varie en fonction de la configuration du produit. Seules les instructions des intercalaires et des accessoires paramétrés au niveau du produit sont affichées.

L'algorithme de l'interface de tarage est représenté par le logigramme suivant :

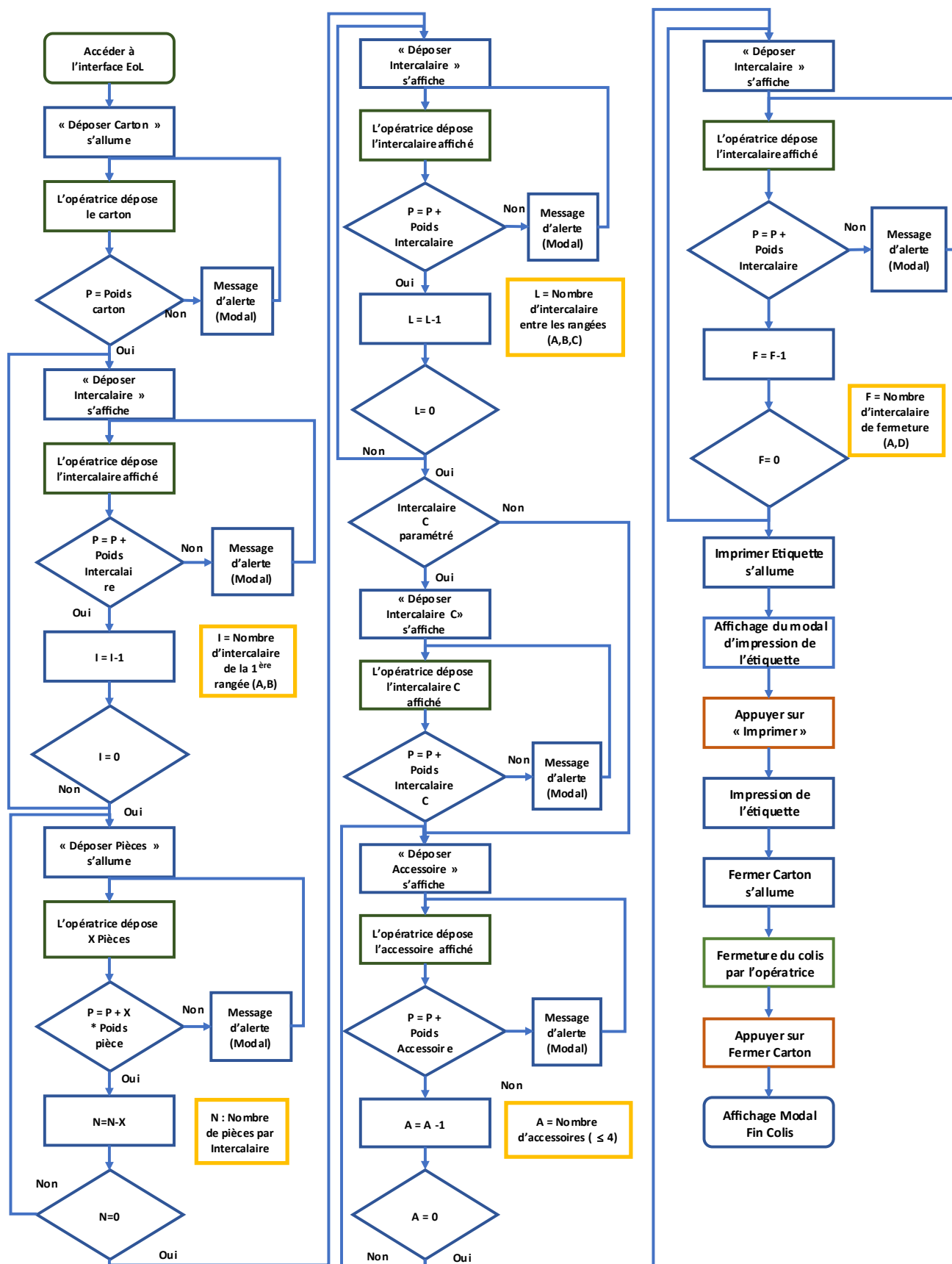


Figure 133 : Logigramme de la séquence de Tarage

Le compte à rebours de l'interface EoL indique le nombre de pièces à déposer encore pour la rangée en cours et le champ « Quantité Actuelle Par Colis » affiche la quantité totale insérée dans le colis en temps réel. La valeur du compte à rebours décrémente pour chaque pièce insérée et la valeur du champ « Quantité Actuelle Par Colis » incrémente. L'insertion de plusieurs pièces à la fois est possible et le nombre de pièces insérées est défini par l'une de ces méthodes :

a) Calcul automatique Nmax

Si la case à cocher *Calcul automatique Nmax* est sélectionnée au niveau du produit, le nombre maximal de pièces à insérer est calculé à partir des formules suivantes :

$$N = P \text{ div } Pp \quad \text{et} \quad X = P \text{ mod } Pp$$

$$\text{Si } X \leq N \times LS_{\max} \text{ alors } N_{\text{pièces insérées}} = N$$

$$\text{Si } X \geq Pp - (N + 1) \times LS_{\min} \text{ alors } N_{\text{pièces insérées}} = N + 1$$

Avec :

- P = Poids ajouté dans la balance.
- Pp = Poids Pièce paramétré.
- LS = Limite de spécification paramétrée.
- $N_{\text{pièces insérées}}$ = Nombre de pièces insérées dans le carton.

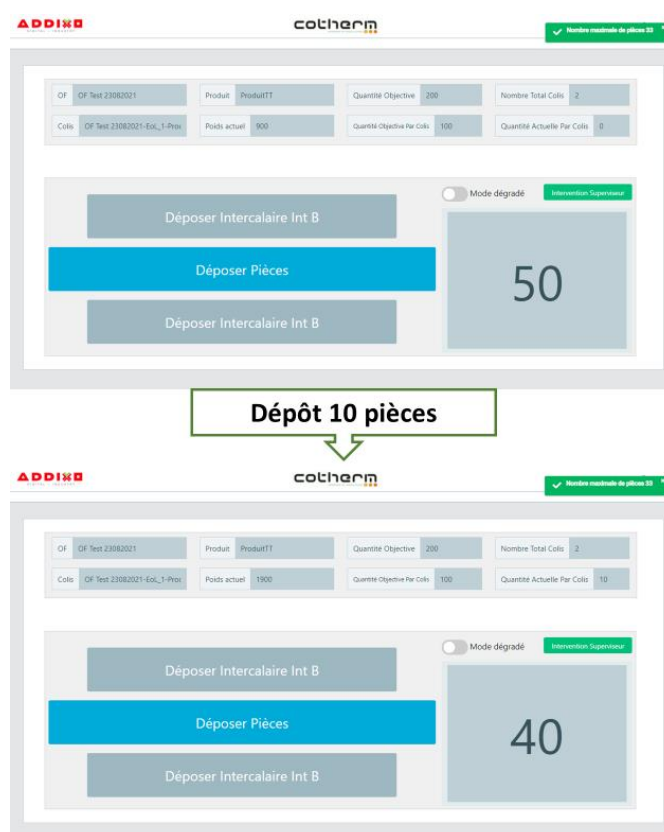


Figure 134 : Exemple de comptage avec N pièces insérées

Au passage à l'instruction « Déposer Pièces », un message s'affiche précisant le nombre maximal de pièces à insérer collectivement.



Figure 135 : Message d'indication du nombre de pièces maximal N_{max}

Une valeur maximale de pièces insérées N_{max} est imposée pour éviter les erreurs de mesures provenant de la multiplication de l'intervalle de tolérance par le nombre de pièces.

Le Nombre de pièces maximales insérées $N_{max} = \text{Min}(E(Pp/\max(LS_{min}, LS_{max})), N_{rangée})$.

$$N_{\text{pièces insérées}} < N_{max}$$

Si le nombre de pièces insérées dépasse N_{max} un message d'erreur s'affiche.

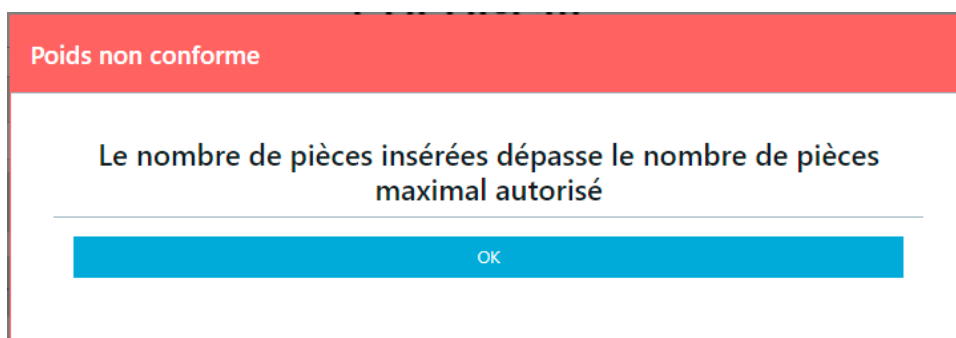


Figure 136 : Message d'alerte en cas de dépassement de N_{max}

Si $N_{\text{pièces insérées}}$ n'est pas déterminé, $X \geq N \times IT_{max}$ et $X \leq Pp - N \times IT_{min}$, un message d'erreur s'affiche.

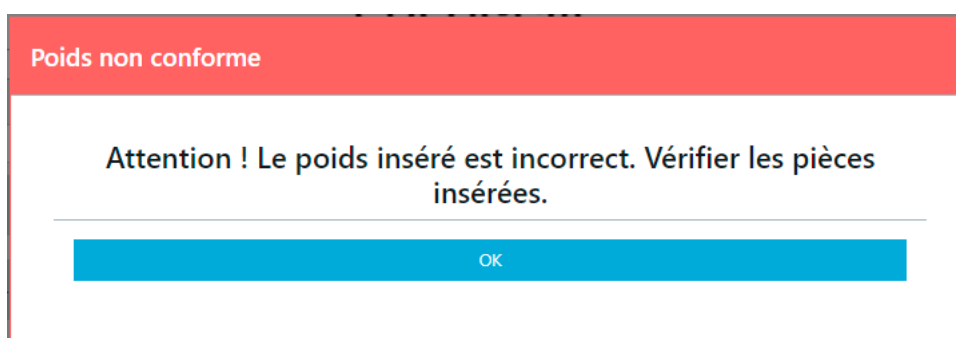


Figure 137 : Message d'alerte en cas de poids non conforme des pièces insérées

De même, Smart Factory assure un décomptage des pièces. Il est possible de retirer des pièces et Smart Factory décrémente le nombre actuel par colis et la valeur affichée dans le compte à rebours augmente. Il est impératif de ne pas dépasser N_{max} .

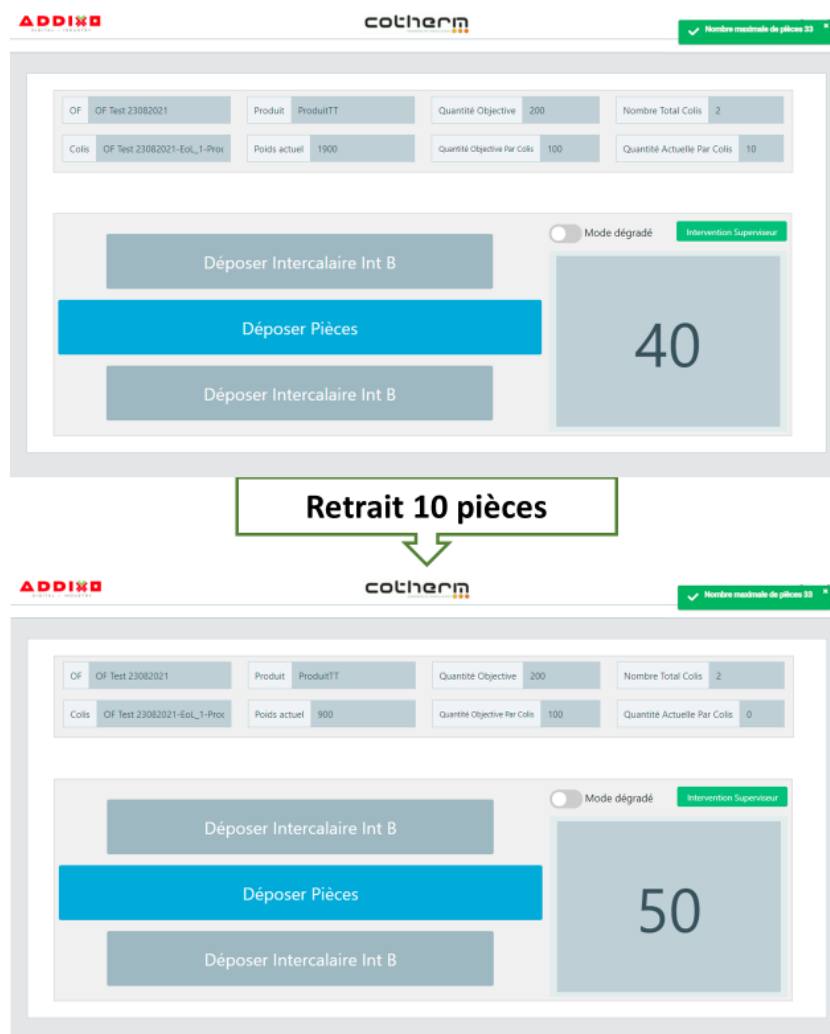


Figure 138 :Exemple de décomptage par N pièces

b) Nombre de pièces à insérer fixe

Si le champ calcul automatique Nmax n'est pas coché au niveau de la configuration du produit, le nombre de pièces à insérer est égal à la valeur paramétrée dans le champ *Nombre de pièces à insérer*. Dans ce cas il faut insérer le nombre exact de pièces. Smart Factory n'accepte pas un nombre de pièces inférieur à la valeur paramétrée.



Message d'erreur et instruction

Si le poids reçu de la balance n'est pas égal au poids de l'élément attendu (Carton, Intercalaire, Accessoire ou Pièce(s)), un message d'alerte s'affiche et la séquence de tarage est bloquée jusqu'à réception d'un poids conforme. Ce message est accompagné d'un signal sonore qui facilite la découverte des erreurs de la part de l'utilisateur.

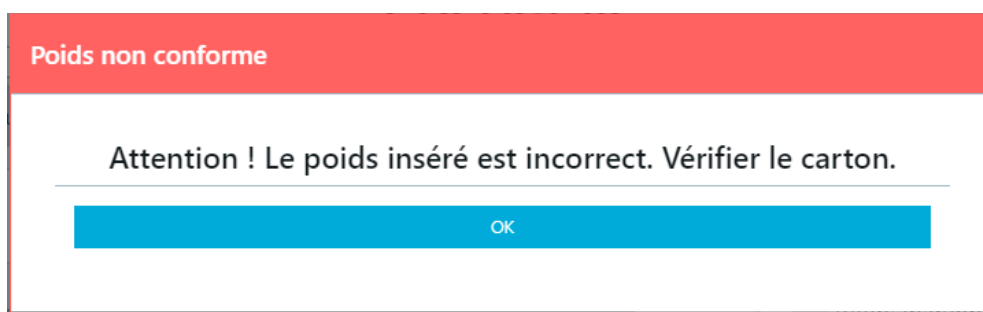


Figure 139 : Message "Poids non conforme"

À la fin de la séquence de Tarage, le modal « Impression d'Étiquette » s'affiche. À l'appui au bouton *Imprimer* de ce modal, les informations du colis traité sont enregistrées dans le tableau déclaration de la production.

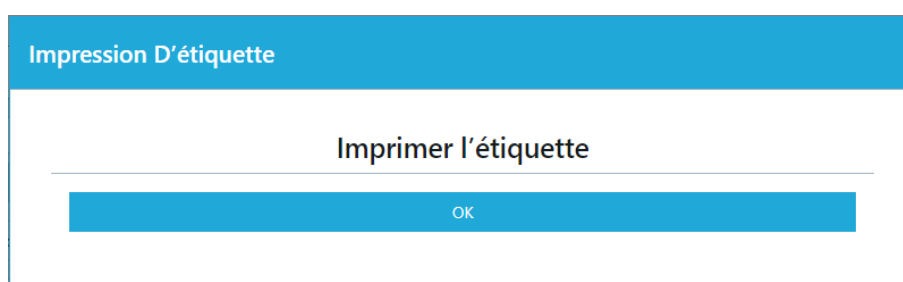


Figure 140 : Modal "Impression Étiquette"

L'opération de fermeture Carton suit l'impression de l'étiquette. L'utilisateur doit confirmer la clôture de l'opération de tarage pour le carton en cours à travers le modal « Fermeture Carton ».

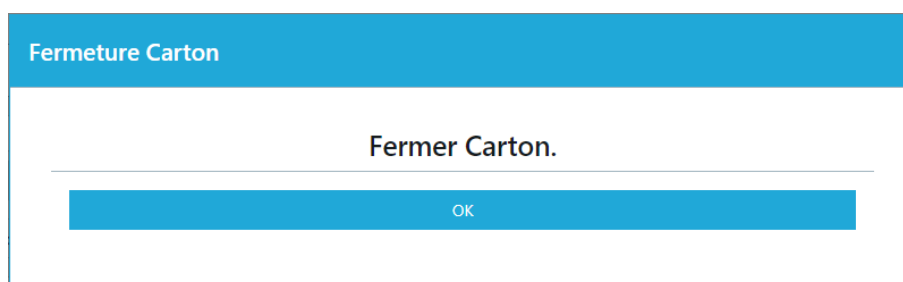


Figure 141 : Modal "Fermeture Carton"

Une fois un colis est clôturé, un modal « Colis Suivant » s'affiche permettant le passage au Colis suivant.

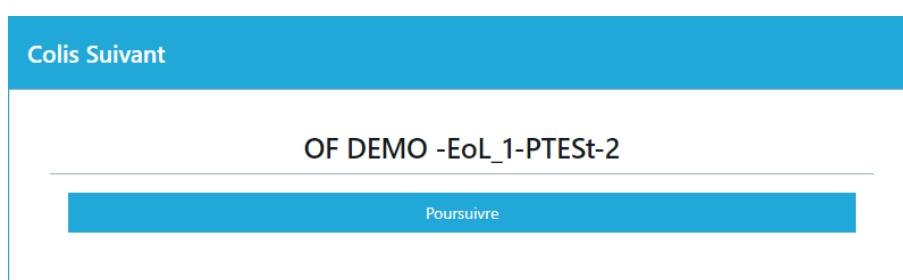


Figure 142 : Modal "Colis Suivant"

Quand la quantité objective est atteinte, un modal s'affiche. Ce modal bloque la séquence de Tarage jusqu'à l'intervention d'un utilisateur autorisé.

The modal has a blue header with the text 'Quantité objective atteinte'. Below the header, the main content area is white and contains the text 'Quantité objective atteinte. Demander au Chef de ligne d'intervenir.' followed by a green button labeled 'Intervention Superviseur'.

Figure 143 : Modal "Quantité Objective Atteinte"

Cet utilisateur appuie sur le bouton « Intervention Superviseur » et s'identifie avec son matricule et son mot de passe. Le modal d'intervention du superviseur s'affiche. Ce modal donne le choix au superviseur de poursuivre ou de clôturer la production.

5.1.2 INTERVENTION SUPERVISEUR

Le modal Intervention Superviseur s'affiche soit à l'atteinte de la quantité objective, soit en appuyant sur le bouton Intervention Superviseur de l'interface End Of Line. Pour intervenir, un superviseur doit indiquer son matricule et son mot de passe dans la fenêtre d'identification. Un superviseur doit avoir l'un des rôles suivants : ADMIN, MNG ou TS.

The modal has a blue header with the text 'Authentification' and a close button (X). Below the header, the main content area is white and contains the text 'Identifiez-vous :'. There are two input fields: 'Matricule' and 'mot de passe'. At the bottom right, there are two buttons: 'Annuler' and 'confirmer'.

Figure 144 : Modal d'identification du superviseur

Dans le modal d'intervention se trouve les boutons permettant la suspension et l'arrêt de l'OF et l'initialisation du carton.

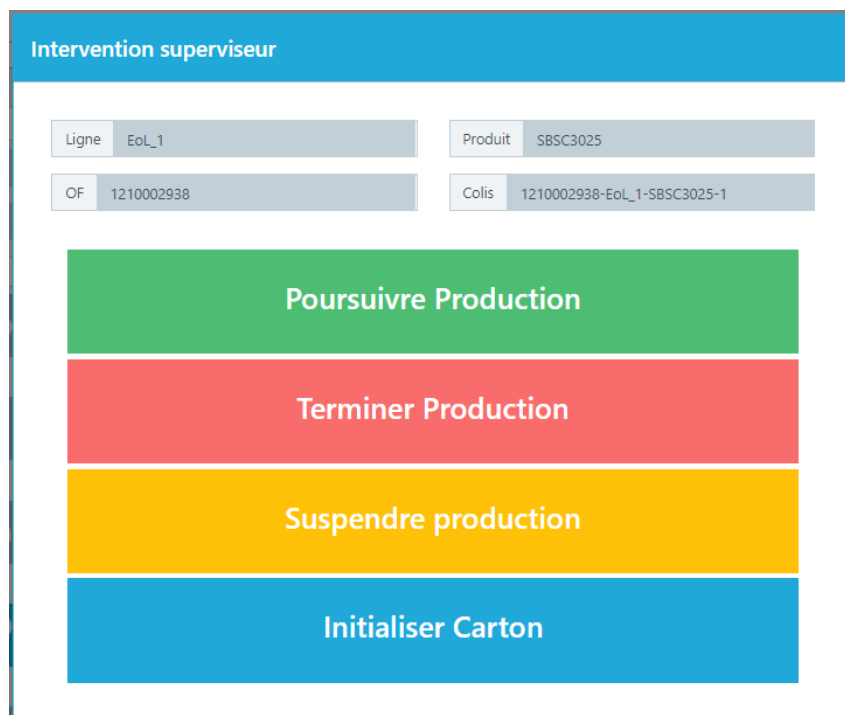


Figure 145 : Modal "Intervention Superviseur"

Ce modal permet à l'utilisateur de visualiser la ligne, la référence du produit, le numéro de l'OF et le numéro du colis. Il permet aussi, à la personne autorisée, d'effectuer les quatre actions suivantes :

- Poursuivre la Production

Si le superviseur souhaite dépasser la quantité objective, ce bouton lui permet de poursuivre la séquence de Tarage et de produire au-delà de la quantité objective introduite au modal « Contrôle End Of Line ».

- Suspendre la Production :

Ce bouton permet d'enregistrer la progression de la production d'un OF par ligne et de *libérer* la ligne pour autoriser la production d'un nouvel OF tout en gardant la possibilité de poursuivre l'OF suspendu. Ainsi, *Il faut toujours Suspendre un OF avant de passer à un autre s'il y a un besoin de le reprendre.*

- Clôturer production :

Ce bouton permet de conclure la production pour l'OF actif sur une ligne associée. Un message de vérification s'affiche pour confirmer le choix de clôture de l'OF.

Terminer La Production

Etes-Vous sûr de vouloir terminer la production ?

NON OUI

Figure 146 : Modal de vérification du choix "Terminer Production"

Dans ce cas il faut suivre les instructions restantes et ne pas quitter l'interface EoL directement. De plus, un ensemble OF/ligne clôturé ne doit pas être réutilisé.

Rappel

Vous devez compléter les étapes restantes avant de clôturer la production

OK

Figure 147 : Modal de rappel de suivi des actions restantes

- Initialiser Carton :

L'utilisateur peut à travers ce bouton initialiser l'état du carton en cours à une étape de son choix. Un modal s'affiche lui permettant de choisir la nouvelle instruction, à travers une liste déroulante des instructions disponibles en fonction du produit, la nouvelle quantité par colis et le nouveau poids. Des règles de gestion sont imposées dans ce cadre pour garder la synchronisation de la séquence de Tarage.

Initialisation

Colis: OF Test 230804-EoL_1-ProduitTT-1

Quantité Actuelle Par Colis 0

Instruction: -- Liste des Instruction --

Nouvelle Quantité Par Colis: 0

Poids actuel: 0

Initialiser

Figure 148 : Modal d'initialisation du carton à une étape définie

5.1.3 MODE DEGRADE

Smart Factory permet la gestion de deux modes dégradés assurant ainsi la traçabilité et la continuité de l'information d'une part et la synchronisation avec le système informatisé d'une autre.

5.1.3.1 MODE DEGRADE SYSTEME INFORMATISE

Afin de répondre aux besoins de Co^{therm}, MOMSOFT Smart Factory a vu l'intégration d'un mode dégradé dans le sous-module *End Of Line*. Ce mode dégradé est défini par l'indisponibilité du Système informatisé. Dans cette version de Smart Factory, l'utilisateur peut, en activant le bouton à bascule de l'interface de Tarage passer à un mode dégradé. Ce mode est visible sur l'interface (Bordure Rouge) et il permet d'imprimer des étiquettes provisoires à la fin de la séquence de Tarage de chaque carton si le Système Informatisé n'est pas disponible pour imprimer l'étiquette définitive.

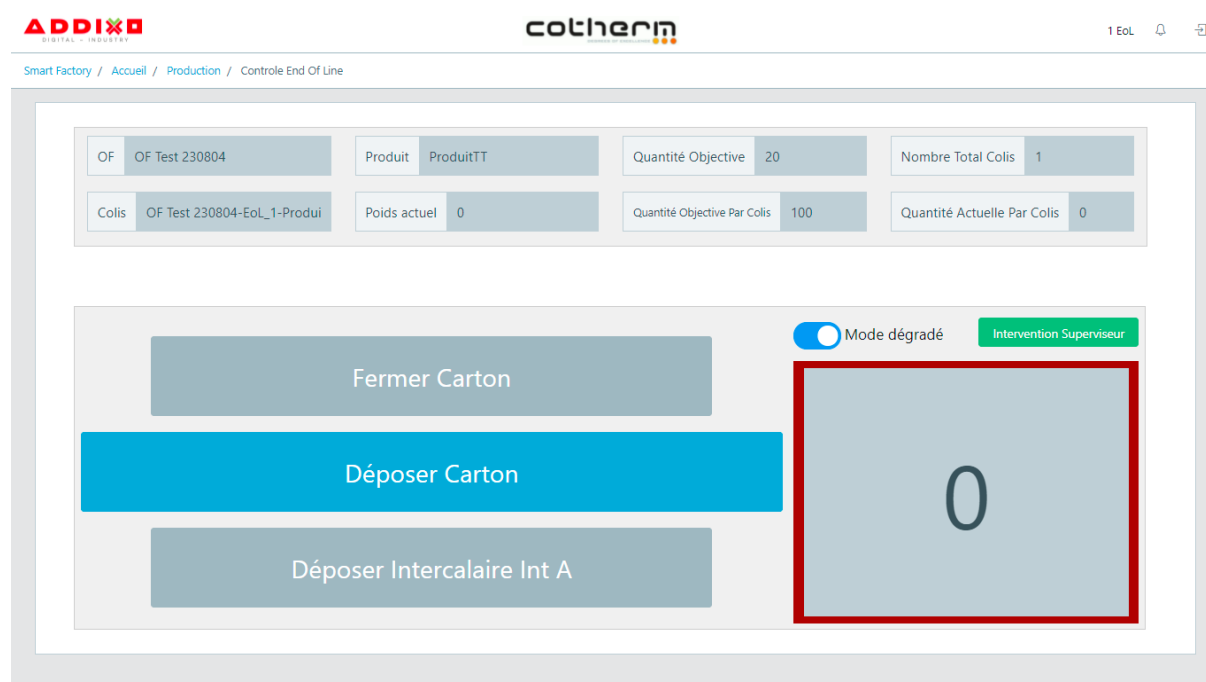


Figure 149 : Interface End Of Line en mode dégradé

L'impression de l'étiquette s'effectue à l'appui sur le bouton imprimer du modal « Impression Étiquette ».

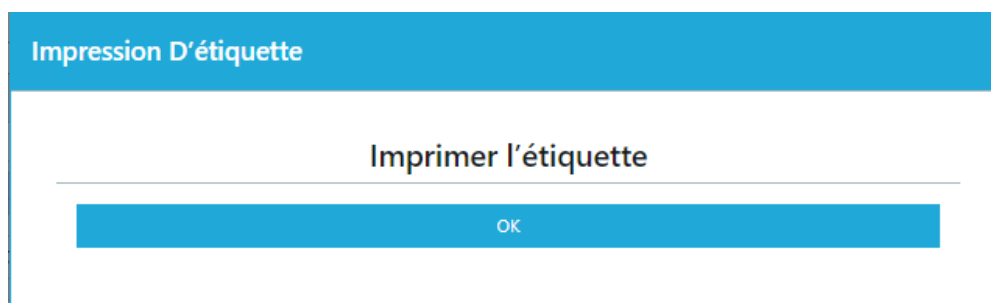


Figure 150 : Modal "Imprimer Étiquette"

L'étiquette provisoire contient les informations suivantes :

- Numéro Colis : C'est le numéro de colis généré par SF dans l'interface de Tarage.
- Numéro OF : C'est le numéro de l'OF scanné par douchette dans l'interface de Tarage.
- Référence Produit : Le code du produit. Obtenu à partir de l'interface de Tarage.
- Quantité produite : La quantité finale enregistrée dans le champ Quantité Actuelle par Colis de l'interface de Tarage.
- Poids Colis : Le poids enregistré par la balance après le dépôt du deuxième Intercalaire Carton.
- Date et Heure : La date et l'heure de l'action d'enregistrement du Colis.
- Matricule : La matricule de l'utilisateur qui a imprimé l'étiquette.
- Indice : L'indice du produit paramétré dans l'interface gestion des produits.

Des Codes à barre du Numéro de l'OF, du Numéro du Colis et du produit seront générés dans provisoire.

Si une initialisation a été effectué au cours de la séquence de tarage, l'étiquette sera marquée par une étoile après le matricule.

DEPOT 301			
Poids : 6,371 kg		1210003252-EoL_1-TSE00265-1	
Date 24/08/ 2021			
Matricule : OP EoL 1 *			
Art	OF	Qte	Indice
		52	A
TSE00265	1210003252		

Figure 151 : Étiquette provisoire Smart Factory

5.1.3.2 MODE DEGRADE SMART FACTORY

En cas de rupture de Smart Factory, CoTherm utilise des étiquettes provisoires manuscrites. Afin de garder une traçabilité des colis et garantir que les quantités produites lors de la rupture de Smart Factory sont conformes, un mode dégradé Smart Factory est nécessaire.

A la reprise de Smart Factory, l'utilisateur accède à l'interface déclaration de la production et appuie sur le bouton « + ». Ce bouton affiche le modal « Contrôle End OF Line ».

Figure 152 : Modal "Contrôle End Of Line" de l'interface Déclaration de la production

L'utilisateur fournit l'atelier et la ligne. Il scanne le numéro d'OF et le Produit, il introduit la quantité objective et coche la case Mode dégradé si besoin. Quand l'utilisateur appuie sur le bouton « Enregistrer », un modal « Impression Étiquette » s'affiche.

Figure 153 : Modal d'impression d'étiquette du Mode dégradé SF

Ce modal contient les informations nécessaires pour la déclaration de la production et l'impression de l'étiquette provisoire. Si la case Mode Dégradé a été cochée dans le modal précédent, une étiquette provisoire est imprimée à partir de Smart Factory et le colis est enregistré avec la valeur Vrai pour *Étiquette Provisoire Imprimée*. Sinon, le colis est enregistré sans imprimer une étiquette provisoire de Smart Factory. Après avoir imprimé une étiquette définitive, le bouton dans la colonne actions permet de modifier la valeur de la colonne *Étiquette définitive Imprimée* à Vrai.

Le modal « Impression Étiquette » contient les informations nécessaires pour la déclaration de la production et l'impression de l'étiquette provisoire.

- *Numéro OF* : D'après le modal « Contrôle End Of Line ».
- *Produit* : D'après le modal « Contrôle End Of Line »

- *Numéro Colis* : Si l'OF sur la ligne choisie existe dans la base de données, le numéro de colis correspond au dernier colis non-clôturé (Étiquette n'est pas imprimée). Si c'est un nouvel OF, un calcul du nombre des colis s'effectue et le numéro de colis prend l'indice 1.
- *Quantité Produite* : Champ de saisie manuelle
- *Poids Colis* : Champ de saisie manuelle.
- *Date* : Date de création colis.

5.2 DECLARATION DE LA PRODUCTION PAR COLIS

L'interface déclaration de la production groupe l'ensemble de colis produits et leurs données. Chaque colis est enregistré dans l'interface de déclaration de la production quand l'opératrice appuie sur le bouton « *imprimer* » dans le modal de « *l'impression des étiquettes* » qui s'affiche dans l'interface de Tarage.

Numéro de colis	Numéro OF	Référence produit	Ligne	Quantité produite	Poids du colis	Date d'enregistrement du colis	quantité OK	quantité Not OK	Actions
1251000755-Q41210-SBSC0077-14	1251000755	SBSC0077	Q41210	84	5337	2025-05-08 16:53:38	84	0	☒
1251000748-Q32540-TUS00316-160	1251000748	TUS00316	Q32540	42	7571	2025-05-08 16:50:45	42	0	☒

Figure 154 : Interface de déclaration de la production

Le tableau de déclaration des quantités produites contient les champs suivants :

- *Numéro Colis* : C'est le numéro de colis généré par SF dans l'interface de Tarage.
- *Numéro OF* : C'est le numéro de l'OF scanné par douchette dans l'interface de Tarage.
- *Produit* : Le code du produit. Obtenu à partir de l'interface de Tarage.
- *Ligne* : Obtenue à partir de l'interface de Tarage.
- *Quantité produite* : La quantité finale enregistrée dans le champ Quantité Actuelle par Colis de l'interface de Tarage ou le champ quantité produite du modal impression d'étiquette du mode dégradé SF.
- *Poids Colis* : Le poids enregistré par la balance après le dépôt du deuxième Intercalaire Carton ou le poids introduit dans le modal d'impression d'étiquette du mode dégradé SF.
- *Indice* : A partir du tableau Produit.

- Date et Heure : La date et l'heure de l'action d'enregistrement du Colis.
- Date d'impression provisoire : la date réelle de l'impression de l'étiquette provisoire.
- Date d'impression définitive : la date réelle de l'impression de l'étiquette définitive.
- Étiquette provisoire imprimée : *Oui* si une étiquette provisoire a été imprimée pour ce colis et *Non* sinon.
- Étiquette définitive imprimée : *Oui* si l'étiquette définitive a été imprimée pour ce colis et *Non* sinon.
- Matricule : le matricule de l'utilisateur qui a déclaré le colis soit à partir de l'interface EoL ou à partir du mode dégradé SF.

Cette interface permet de plus de déterminer le nombre de pièces et le nombre de colis en fonction des informations sélectionnées au niveau du filtre.

La déclaration de la production inclut de plus un archivage des données de chaque colis dans un fichier Excel enregistré sur le serveur. Il suffit de choisir un intervalle de temps, d'appuyer sur le bouton Exporter les colis et d'accéder au lien suivant pour télécharger le fichier contenant les données de production pour la période sélectionnée : <http://192.168.5.203/rapports/>

Si le colis est enregistré au cours du mode dégradé S.I. la colonne *Étiquette provisoire* prend la valeur *Oui* et la colonne *Étiquette Définitive* prend la valeur *Non*. Si le mode dégradé n'est pas actif, les deux colonnes prennent la valeur *Non*. Après l'impression d'une étiquette définitive à partir du Système Informatisé l'opératrice peut modifier la valeur de la colonne *Étiquette Définitive* à *Oui* à partir du bouton de la colonne « Actions ».

5.3 OF

L'interface OF centralise la gestion des ordres de fabrication par ligne de production.

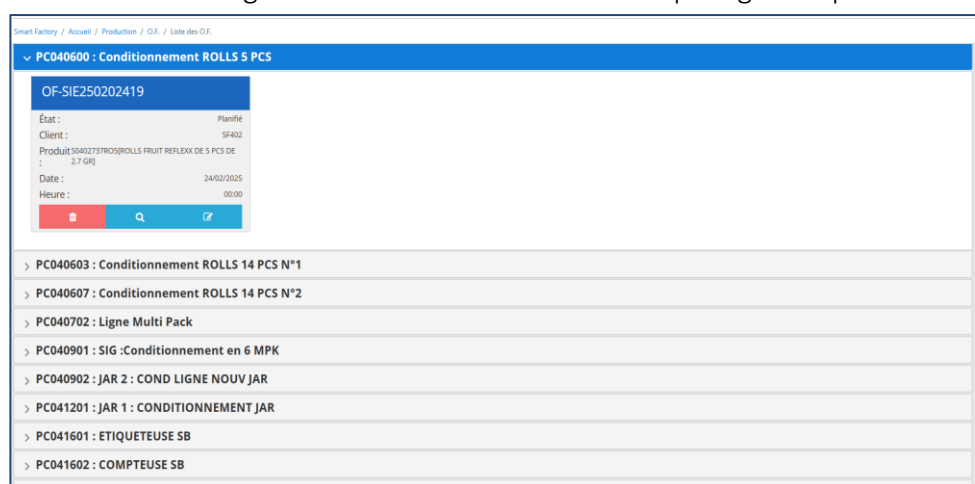


Figure 155 : Interface "Liste des ordres de fabrication"

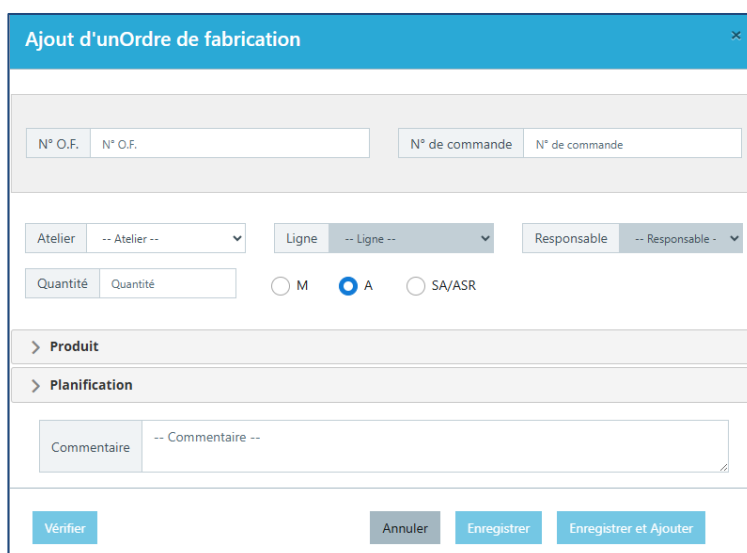
La gestion des OF exige les données suivantes :

- N° OF : Chaîne de caractères sans espace ni caractère spécial. Elle est unique.

- *N° de commande* : Chaîne de caractères à insérer ou à sélectionner parmi la liste des commandes configurées dans l'interface de gestion des commandes.
- *Atelier* : Choisir l'atelier approprié parmi la liste déroulante prédéfinie. Ce champ est obligatoire.
- *Ligne* : Choisir la ligne appropriée parmi la liste déroulante prédéfinie. Ce champ est obligatoire.
- *Responsable* : Choisir le chef de ligne approprié parmi la liste déroulante prédéfinie.
- *Quantité* : Réelle. Ce champ est obligatoire.
- *Produit* : Choisir le produit approprié parmi la liste déroulante prédéfinie. Ce champ est obligatoire.
- *Temps de cycle* : Réelle, il se remplit automatiquement après la sélection du produit.
- *Prix* : Sera remplie automatiquement lors de la sélection du produit.

Ajout d'un OF

Pour Ajouter un OF, il faut appuyer sur le bouton  de l'interface *Liste des OF*, fournir les informations nécessaires et enregistrer.



The screenshot shows a modal window titled "Ajout d'un Ordre de fabrication". It contains several input fields and dropdown menus. At the top, there are two pairs of input fields for "N° O.F." and "N° de commande". Below these are three dropdown menus for "Atelier", "Ligne", and "Responsable". There are also two input fields for "Quantité" and three radio buttons labeled "M", "A" (which is selected), and "SA/ASR". Below these are two expandable sections: "Produit" and "Planification". At the bottom, there is a text area for "Commentaire" and four buttons: "Vérifier", "Annuler", "Enregistrer", and "Enregistrer et Ajouter".

Figure 156 : Modal "Ajout d'un ordre de fabrication"

La vérification de la disponibilité de la ligne est obligatoire pour pouvoir enregistrer l'OF.

Planification de la ligne est requise.

Figure 157 : Message "Planification de la ligne est requise pour la création de l'OF"

Modification d'un OF

Afin de modifier un OF, il faut appuyer sur le bouton  situé dans la colonne *Actions* de chaque OF. Un modal de modification sera affiché.

Figure 158 : Modal "Modification d'un ordre de fabrication"

Suppression d'un OF

Pour supprimer un OF, il suffit d'appuyer sur le bouton  de la colonne *Actions*.

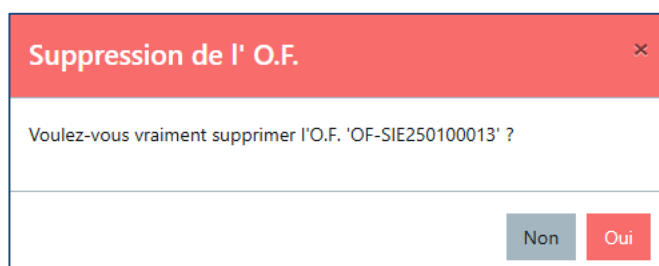


Figure 159 : Modal "Suppression d'un ordre de fabrication"

Gestion d'un OF

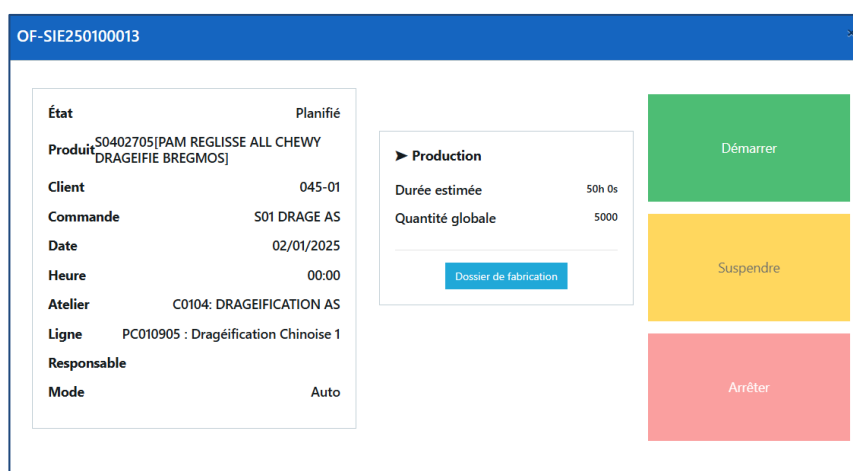


Figure 160 : Modal "Gestion d'un ordre de fabrication"

La gestion des OF se fait via trois actions :

- **Démarrer** : lance l'exécution de l'OF.
- **Suspendre** : met l'OF en pause temporairement.
- **Arrêter** : termine l'OF de façon définitive.

Planification de la ligne est requise.

The screenshot shows a window titled 'OF-SIE250404501'. On the left, a table lists production details:

State	In pause
Product	S01049220[NOYAU DSS BUBBLE MINT REMA FOIL PACK]
Customer	045-01
Order	S16 MEF SS 25-046
Date	16/04/2025
Hour	08:16
Workshop	C0401 : MEF SS
Line	PC010503 : MEF SS EUROMEC
Responsible	
Mode	Auto

On the right, a red message states: 'An opening line is required to (re)start the P.O.'. Below this, a 'Production' section shows 'Estimated duration' as 6h 43m 12s and 'Global quantity' as 5760. A blue button labeled 'Manufacturing Folder' is present. To the right of these details are three large buttons: 'Resume' (green), 'Suspend' (yellow), and 'Stop' (red).

Figure 161 : "Planification de la ligne est requise pour (Re)démarrage de l'OF"

5.4 DETAILS PRODUCTION

Cette interface permet l'historisation de toutes les déclarations de production, qu'elles soient effectuées automatiquement ou manuellement. Chaque déclaration est enregistrée de manière structurée par ordre de fabrication (OF), opérateur et ligne de production, assurant ainsi une traçabilité complète des activités de production.

Modification déclaration qualité :

Pour modifier une déclaration qualité, il suffit d'appuyer sur le bouton « Modifier » de la colonne Actions.

The screenshot shows a modal window titled 'Modification déclaration qualité'. It contains several input fields for production data:

- Of:** OF-SIE230500047
- Ligne:** PC041201 : JAR 1 : CONDITIONNEMENT JA
- Opérateur:** Admin Addixo
- Date de déclaration:** 2024-02-16 14:23:53
- Qté produite:** 100
- Valideur:** (empty field)

At the bottom right, there are two buttons: 'Non, merci!' and 'Modifier'.

Figure 162 : Modal "Modification déclaration production"

Exporter détails production :

Un bouton « export » permet de générer un fichier Excel contenant l'ensemble des déclarations de production, pour faciliter l'analyse ou l'archivage.

5.5 HISTORIQUE PRODUCTION

Cette interface permet d'enregistrer l'historique de chaque ordre de fabrication (OF). Les données sont organisées par OF et incluent des informations telles que la quantité cible, la progression, la date de début, la date de fin, le temps de cycle théorique, le temps de cycle réel et le temps de cycle net.

Cela assure une traçabilité complète et détaillée des activités associées à chaque ordre de fabrication.

Affichage détails historique modification OF :

Pour afficher les détails de l'historique de modification d'un OF, il faut cliquer sur le bouton « Détails » situé dans la colonne Actions de chaque OF. Un modal affichant les détails de la modification sera alors ouvert.

Détails Historique Modification O.F : "OF-SIE250404875"							
Date	Ligne	Cycle théorique produit	Cycle théorique processus	Nbr d'empreintes	Qté globale	Date début planifiée	Data fin planifiée
⏮ ⏪ 1 ⏩ ⏭							
							Fermer

Figure 163 : Modal "Détails historique modification d'un ordre de fabrication"

Consultation OF :

Pour consulter un OF, il faut appuyer sur le bouton « Consulter » situé dans la colonne *Actions* de chaque OF. Un modal de consultation sera affiché.

Consultation d'unOrdre de fabrication

N° O.F. OF-SIE250404875 ✓ N° de commande S17 COND4 25-026 ✓

Atelier C0403 : COND 1E ✓ Ligne PC040902 : JAR 2 ✓ Responsable -- Respon ⚠

Quantité 6048 ✓ ☐ M ☒ A ☐ SA/ASR

> **Produit**

> **Planification**

Commentaire -- Commentaire --

Vérifier Annuler

Figure 164 : Modal "Consultation d'un ordre de fabrication"

Modification d'un OF

Afin de modifier un OF, il faut appuyer sur le bouton  situé dans la colonne *Actions* de chaque OF. Un modal de modification sera affiché.

Modification d'unOrdre de fabrication

N° O.F. OF-SIE250404079 ✓ N° de commande S15 MEF SS 25-141+25-035 ✓

Atelier C0401 : MEF SS ✓ Ligne PC010503 : MEF ✓ Responsable AMIR L4 ✓

Quantité 4000 ✓ ☐ M ☒ A ☐ SA/ASR

> **Produit**

> **Planification**

Commentaire -- Commentaire --

Vérifier Annuler Modifier

Figure 165 : Modal "Modification d'un ordre de fabrication"

Suppression d'un OF

Pour supprimer un OF, il suffit d'appuyer sur le bouton  de la colonne *Actions*.

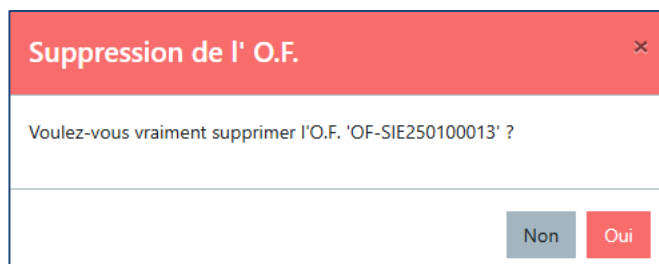


Figure 166 : Modal "Suppression d'un ordre de fabrication"

5.6 HISTORIQUE PRODUCTION PAR SHIFT

Cette interface enregistre l'historique détaillé de la production par shift pour chaque ligne de production. Les données sont structurées par shift et comprennent des indicateurs clés tels que le TRS, la durée d'arrêt, les heures de début et de fin du shift, la durée des arrêts, la quantité produite, la quantité non conforme (NOK) et la durée totale d'arrêt. Cette approche garantit une traçabilité complète et précise des performances de production sur chaque ligne par shift.

Shift	Ligne	Début shift	Fin shift	TRS	Quantité totale produite	Quantité Rebutée	Durée totale des arrêts	Durée de CS
S1	Q53550	30-04-2025 06:00:00	30-04-2025 14:00:00	0.00 %	0	0	00:00:00	00:00:00
S1	Q47830	30-04-2025 06:00:00	30-04-2025 14:00:00	0.00 %	0	0	00:00:00	00:00:00
S1	Q53530	30-04-2025 06:00:00	30-04-2025 14:00:00	74.06 %	948	0	00:28:58	00:00:00
S1	Q32540	30-04-2025 06:00:00	30-04-2025 14:00:00	0.00 %	0	0	00:00:00	00:00:00
S1	Q32520	30-04-2025 06:00:00	30-04-2025 14:00:00	89.26 %	1071	0	00:49:32	00:00:00
S1	Q32550	30-04-2025 06:00:00	30-04-2025 14:00:00	74.00 %	888	0	00:00:00	00:00:00
S1	Q32590	30-04-2025 06:00:00	30-04-2025 14:00:00	88.92 %	1067	0	00:00:00	00:00:00
S1	Q32591	30-04-2025 06:00:00	30-04-2025 14:00:00	0.00 %	0	0	00:00:00	00:00:00
S1	TEST ADDIXO	30-04-2025 06:00:00	30-04-2025 14:00:00	0.00 %	0	0	00:00:00	00:00:00

Figure 167 : Interface "Historique production par shift"

Détails production par shift :

Pour consulter les OF exécutés durant ce shift, il suffit de cliquer sur le bouton « Détails ». La section des OF s'affichera, présentant les informations relatives à chaque OF.

Shift	Ligne	Début shift	Fin shift	TRS	Quantité totale produite	Quantité Rebutée	Durée totale des arrêts	Durée de CS
S1	Q53550	30-04-2025 06:00:00	30-04-2025 14:00:00	0.00 %	0	0	00:00:00	00:00:00
S1	Q53540	30-04-2025 06:00:00	30-04-2025 14:00:00	8.59 %	110	0	00:00:00	00:00:00
S1	Q47830	30-04-2025 06:00:00	30-04-2025 14:00:00	0.00 %	0	0	00:00:00	00:00:00
S1	Q53530	30-04-2025 06:00:00	30-04-2025 14:00:00	74.06 %	948	0	00:28:58	00:00:00
S1	Q32540	30-04-2025 06:00:00	30-04-2025 14:00:00	0.00 %	0	0	00:00:00	00:00:00
S1	Q32520	30-04-2025 06:00:00	30-04-2025 14:00:00	89.26 %	1071	0	00:49:32	00:00:00

Détails OF					
Num Of	Produit	Quantité Produite	Quantité Rebutée	Durée totale des arrêts	Durée de CS
1251000814	TSE00306[TSE00306]	190	0	00:00:00	00:00:00
3250001074	TSE00180[TSE00180]	881	0	00:00:00	00:00:00

Figure 168 : Détails production "Historique production par shift"

5.7 CHANGEMENT DE SERIE

La gestion des changements de série permet d'assurer une exécution optimale des Ordres de Fabrication. Cette interface facilite la gestion des séries de changement et configure les gammes de contrôle requises pour garantir un démarrage valide.

5.7.1 FICHE QUALITE

Le sous-module Fiche Qualité assure la configuration des gammes de contrôle, afin d'évaluer l'efficacité du processus de production.

5.7.1.1 Templates visuels

Cette interface permet la configuration des gammes de contrôle d'une entité produit, afin de surveiller la qualité des produits de manière qualitative.

La configuration d'un Template visuel exige les données suivantes :

- *Produit* : Entité parmi la liste déroulante.
- *Applicable* : Bouton pour définir si le critère visuel s'applique à ce Template.
- *Démarrage* : Bouton pour spécifier si le critère visuel s'applique à la fiche de démarrage.
- *Fin de série* : Bouton pour spécifier si le critère visuel s'applique à la fiche de fin de série.
- *Fréquence* : Entité définissant la fréquence de contrôle du produit en fonction du critère visuel, toutes les x minutes.

Ajout d'un Template visuel

Pour ajouter un Template visuel, il suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter » de l'onglet « Liste des templates visuels », de fournir les informations nécessaires, puis d'enregistrer.

Ajout d'un nouveau Template Visuel

Produit: -- Produit --

Liste des critères visuels				
Critère	Applicable	Démarrage	Fin de série	Fréquence
		1		

Annuler Confirmer Confirmer et Ajouter

Figure 169 : Modal "Ajout d'un Template visuel"

[La configuration des critères visuels dans le module qualité doit être effectuée avant la configuration des Templates visuels.](#)

Modification d'un Template visuel

Afin de modifier un Template visuel, il faut appuyer sur le bouton « Modifier » situé dans la colonne *Actions* de chaque Template. Un modal de modification sera affiché.

Modification d'un Template Visuel

Produit: Produit_Test_ADDIXO

Liste des critères visuels				
Critère	Applicable	Démarrage	Fin de série	Fréquence
Marquage	Oui	Oui	Oui	30

Annuler Confirmer

Figure 170 : Modal "Modification Template visuel"

Suppression d'un Template visuel

Pour supprimer un Template visuel, il suffit d'appuyer sur le bouton « Supprimer » de la colonne *Actions*.

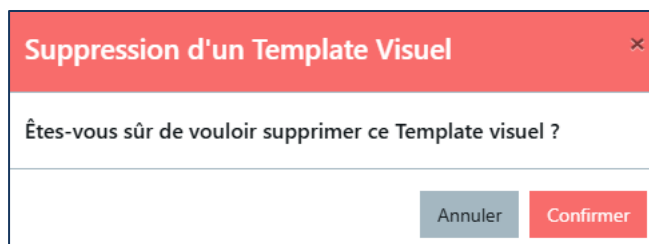


Figure 171 : Modal "suppression Template visuel"

5.7.1.2 Templates dimensionnels

Cette interface permet la configuration des gammes de contrôle d'une entité produit, afin de surveiller la qualité des produits de manière quantitative.

La configuration d'un Template visuel exige les données suivantes :

- *Produit* : Entité parmi la liste déroulante.
- *Applicable* : Bouton permettant de définir si le critère dimensionnel s'applique à ce Template.
- *Démarrage* : Bouton pour spécifier si le critère dimensionnel s'applique à la fiche de démarrage.
- *Fin de série* : Bouton pour spécifier si le critère dimensionnel s'applique à la fiche de fin de série.
- *Valeur nominale* : Valeur nominale du critère dimensionnel correspondant.
- *Tolérance +* : Tolérance maximale acceptable pour le critère dimensionnel correspondant.
- *Tolérance -* : Tolérance minimale acceptable pour le critère dimensionnel correspondant.
- *Caractéristique spéciale* : Bouton pour spécifier si le critère dimensionnel s'applique au contrôle statistique du processus.
- *Fréquence* : Entité définissant la fréquence de contrôle du produit en fonction du critère dimensionnel, exprimée en minutes (toutes les x minutes).
- *Taille d'échantillon* : Taille de l'échantillon de pièces à contrôler.

Ajout d'un Template dimensionnel

Pour ajouter un Template dimensionnel, il suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter » de l'onglet « Liste des templates dimensionnels », de fournir les informations nécessaires, puis d'enregistrer.

Ajout d'un nouveau Template dimensionnel

Produit: -- Produit --

Liste des critères dimensionnels									
Critère	Applicable	Démarrage	Fin de série	Valeur nominale	Tolérance +	Tolérance -	Caractéristique spéciale	Fréquence	Taille d'échantillon

1

Annuler Confirmer Confirmer et Ajouter

Figure 172 : Modal "Ajout d'un Template dimensionnel"

La configuration des critères dimensionnel et des outils de mesures dans le module qualité doit être effectuée avant la configuration des Templates dimensionnels.

Modification d'un Template dimensionnel

Afin de modifier un Template dimensionnel, il faut appuyer sur le bouton « Modifier » situé dans la colonne *Actions* de chaque Template. Un modal de modification sera affiché.

Modification d'un Template dimensionnel

Produit: Produit_Test_ADDIXO

Liste des critères dimensionnels									
Critère	Applicable	Démarrage	Fin de série	Valeur nominale	Tolérance +	Tolérance -	Caractéristique spéciale	Fréquence	Taille d'échantillon
Poids	Oui	Oui	Oui	100	2	2	Oui	30	3

1

Annuler Confirmer

Figure 173 : Modal "Modification Template dimensionnel"

Suppression d'un Template dimensionnel

Pour supprimer un Template dimensionnel, il suffit d'appuyer sur le bouton « Supprimer » de la colonne *Actions*.

Suppression d'un Template dimensionnel

Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce Template dimensionnel ?

Annuler Confirmer

Figure 174 : Modal "suppression Template dimensionnel"

5.7.1.3 Fiches démarrage et fin de séries

Cette interface assure un démarrage optimal et favorise un changement de série de production efficace, en permettant la création, la modification et la suppression des fiches de démarrage et de fin de série.

La création des fiches de démarrage et de fin de série se fait de deux manière automatique et manuel.

Création automatique des fiches de démarrage et de fin de série

La création automatique d'une fiche de démarrage s'effectue lors du lancement d'un Ordre de Fabrication (OF) ou lors de la reprise d'un OF précédemment suspendu.

La création automatique d'une fiche de fin de série s'effectue lors de la clôture d'un OF ou lors de sa suspension.

La création automatique des fiches est paramétrée à travers les paramètres process liés à la catégorie Qualité.

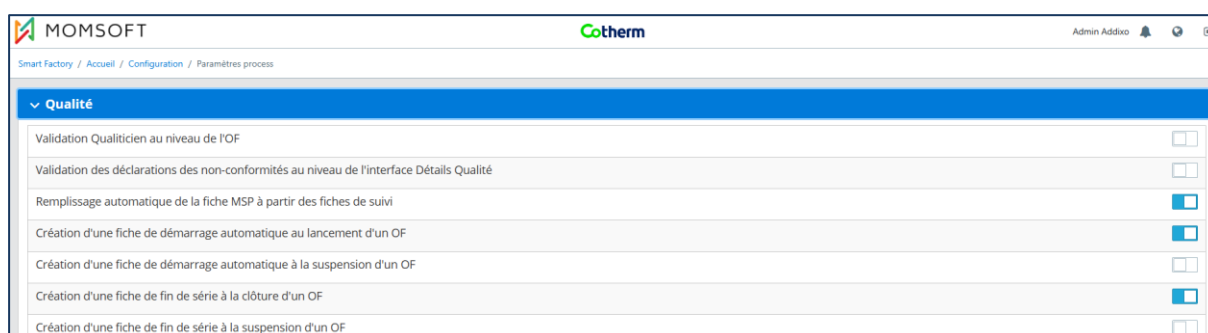


Figure 175 : Paramètre process "Création automatiques des fiches"

Création manuelle d'une fiche de démarrage ou de fin de série

Pour ajouter une fiche de démarrage ou de fin de série, il suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter » de l'onglet « Liste des fiches », de fournir les informations nécessaires, sélectionner le type « Démarrage ou Fin de série » puis confirmer.

Ajout d'une nouvelle Fiche démarrage et fin de série

Atelier

-- Atelier --

Ligne

-- Ligne --

O.F.

-- O.F. --

Type

-- Type --

Annuler

Confirmer

Figure 176 : Modal "Ajout d'une fiche de démarrage ou fin de série"

La création des fiches est accessible uniquement aux utilisateurs disposant des permissions correspondantes.

La validation des fiches est accessible uniquement aux utilisateurs ayant la permission de validation.

Ajout d'une fiche de démarrage

Pour ajouter une fiche de démarrage, il suffit de sélectionner le type « Démarrage» puis confirmer.

MOMSOFT
Cothem
Admin Addixo

Smart Factory / Accueil / Production / Changement de série / Fiche Qualité / Fiches démarrage et fin de série

Atelier

TEST ADDIXO

Ligne

TEST ADDIXO

O.F.

25042025

Statut O.F.

En cours

Désignation produit

Produit_Test_ADDIXO

Référence produit

Produit_Test_ADDIXO

Date

jj/mm/aaaa --:--

Désignation client

Cothem

Numéro système

Matière

Critères Visuels

Critère	Description	Réponse	Résultat	Commentaire
Marquage		-- Réponse --		

Critères Dimensionnels

Critère	Description	Outil de mesure	Min	Max	Réponse	Résultat	Commentaire
Poids		BALANCE	98.00	102.00			

Figure 177 : "Création Fiche démarrage"

Pour créer une fiche de démarrage, il suffit de fournir les informations nécessaires puis « Ajouter ».

Le remplissage des réponses liées à l'évaluation des critères visuels, dimensionnels et des paramètres de réglage est obligatoire pour enregistrer la fiche.

Ajout d'une fiche de fin de série

Pour ajouter une fiche de fin de série, il suffit de sélectionner le type « Fin de série » puis confirmer.

Figure 178 : "Création Fiche de fin de série"

Pour créer une fiche de fin de série, il suffit de fournir les informations nécessaires puis « Ajouter ».

Le remplissage des réponses liées à l'évaluation des critères visuels, dimensionnels et des paramètres de réglage est obligatoire pour enregistrer la fiche.

Modification d'une fiche de démarrage

Afin de modifier une fiche de démarrage, il faut appuyer sur le bouton « Modifier » situé dans la colonne *Actions* de chaque fiche. La fiche correspondante sera affichée.

Figure 179 : "Modification Fiche de démarrage"

Modification d'une fiche de fin de série

Afin de modifier une fiche de fin de série, il faut appuyer sur le bouton « Modifier » situé dans la colonne *Actions* de chaque fiche de fin de série. La fiche correspondante sera affichée.

The screenshot shows the 'Fiche fin de série' interface. At the top, there are navigation links: 'Smart Factory / Accueil / Qualité / Fiche Qualité / Fiches démarrage et fin de série'. The main section is titled 'Fiche fin de série'. It contains several input fields: 'Atelier' (TEST ADDIXO), 'Ligne' (TEST ADDIXO), 'O.F.' (28302025), 'Statut O.F.' (Fermé), 'Désignation produit' (Produit_Test_ADDIXO), 'Référence produit' (Produit_Test_ADDIXO), 'Date' (2025-04-27 21:08:25), 'Désignation client' (Co^{therm}), and 'Numéro système'. Below these fields is a 'Matériau' field. The 'Critères Visuels' section contains a table with columns: Critère, Description, Réponse, Résultat, and Commentaire. The first row shows 'Marquage' with a 'NOK' response and a red dot result. The 'Critères Dimensionnels' section contains a table with columns: Critère, Description, Outil de mesure, Min, Max, Réponse, Résultat, and Commentaire. The first row shows 'Poids' with a 'BALANCE' tool, a value of 99.333, and a green dot result.

Figure 180 : "Modification Fiche de fin de série"

Affichage d'une fiche de démarrage ou de fin de série

Pour afficher une fiche, il suffit d'appuyer sur le bouton « Afficher » de la colonne *Actions*. La fiche correspondante sera affichée.

Impression d'une fiche de démarrage ou de fin de série

Pour imprimer une fiche, il suffit d'appuyer sur le bouton « Imprimer » de la colonne *Actions*.

Suppression d'une fiche de démarrage ou de fin de série

Pour supprimer une fiche, il suffit d'appuyer sur le bouton « Afficher » de la colonne *Actions*.

The screenshot shows a modal dialog box titled 'Suppression'. It contains the text 'Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette fiche ?'. At the bottom, there are two buttons: 'Annuler' (Cancel) and 'Confirmer' (Confirm).

Figure 181 : Modal "suppression fiche"

5.7.1.4 Fiche suivi

Cette interface permet de gérer les fiches de contrôle qualité afin de surveiller la qualité de la production. Elle assure la création, la modification et le suivi de ces fiches. La création des fiches de suivi peut se faire de deux manières : automatique ou manuelle.

Création automatique des fiches suivi

La création automatique d'une fiche de suivi s'effectue périodiquement, selon la fréquence définie dans les Templates visuels et dimensionnels. Elle nécessite la configuration préalable des critères visuels et dimensionnels, ainsi que des Templates correspondants.

Création manuelle d'une fiche suivi

Pour ajouter une fiche suivi, il suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter » de l'onglet « Liste des fiches », de fournir les informations nécessaires, sélectionner les critères visuels et dimensionnels puis confirmer.

The image shows a modal window titled "Ajout d'une nouvelle fiche suivi" with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following elements:

- A dropdown menu labeled "Atelier" with the selected value "-- Atelier --".
- A dropdown menu labeled "Ligne" with the selected value "-- Ligne --".
- A dropdown menu labeled "O.F." with the selected value "-- O.F. --".
- A section labeled "Critères Visuels" containing a dropdown menu with the selected value "-- Critères Visuels --".
- A section labeled "Critères Dimensionnels" containing a dropdown menu with the selected value "-- Critères Dimensionnels --".
- At the bottom right, there are two buttons: "Annuler" (grey) and "Confirmer" (blue).

Figure 182 : Modal "Ajout d'une fiche de suivi"

En cliquant sur le bouton « Confirmer », la fiche de suivi s'affiche.

Fiche suivi

Atelier: TEST ADDIXO | Ligne: TEST ADDIXO

O.F.: 25042025 | Statut O.F.: Suspendu | Désignation produit: Produit_Test_ADDIXO

Référence produit: Produit_Test_ADDIXO | Date: jj/mm/aaaa --|--

Désignation client: CoTherm | Numéro système:

Matière:

Critères Visuels					
Critère	Description	Réponse	Résultat	Commentaire	Détails
Marquage	Marquage	--Réponse--			

Critères Dimensionnels								
Critère	Description	Outil de mesure	Min	Max	Réponse	Résultat	Commentaire	Détails
Poids [CS]	Poids	BALANCE	98.00	102.00				

Figure 183 : "Création Fiche de suivi"

Pour créer une fiche de suivi, il suffit de fournir les informations nécessaires puis « Ajouter ».

Le remplissage des réponses liées à l'évaluation des critères visuels, dimensionnels et des paramètres de réglage est obligatoire pour enregistrer la fiche.

La création des fiches est accessible uniquement aux utilisateurs disposant des permissions correspondantes.

La validation des fiches est accessible uniquement aux utilisateurs ayant la permission de validation.

Modification d'une fiche de suivi

Afin de modifier une fiche de suivi, il faut appuyer sur le bouton « Modifier » situé dans la colonne *Actions* de chaque fiche. La fiche correspondante sera affichée.

Fiche suivi

Atelier: TEST ADDIXO | Ligne: TEST ADDIXO

O.F.: 25042025 | Statut O.F.: En cours | Désignation produit: Produit_Test_ADDIXO

Référence produit: Produit_Test_ADDIXO | Date: 2025-05-03 16:38:23

Désignation client: CoTherm | Numéro système:

Matière:

Critères Visuels					
Critère	Description	Réponse	Résultat	Commentaire	Détails
Marquage	Marquage	OK			

Critères Dimensionnels								
Critère	Description	Outil de mesure	Min	Max	Réponse	Résultat	Commentaire	Détails
Poids [CS]	Poids	BALANCE	98.00	102.00	99.667			

Figure 184 : "Modification Fiche suivi"

Affichage d'une fiche de suivi

Pour afficher une fiche, il suffit de cliquer sur le bouton « Afficher » dans la colonne Actions. La fiche correspondante s'ouvrira.

Pour consulter les détails des critères visuels (résultats obtenus pour cette OF), cliquez sur le bouton « Graphe » dans la colonne Détails.

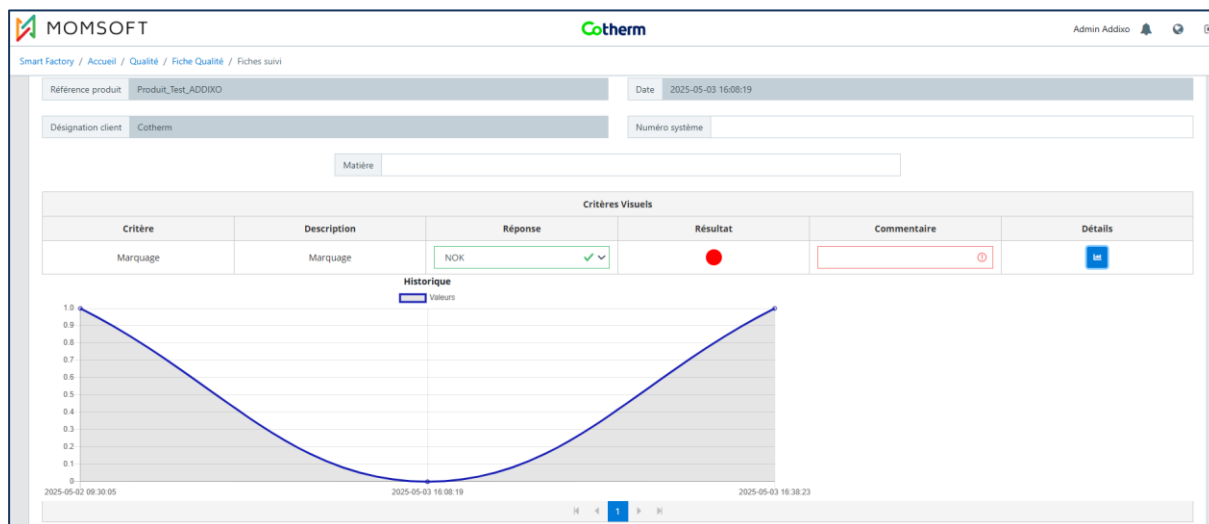


Figure 185 : "Affichage détails critères visuels"

Pour consulter les résultats des mesures dimensionnelles, cliquez également sur le bouton « Graphe » dans la colonne Détails.

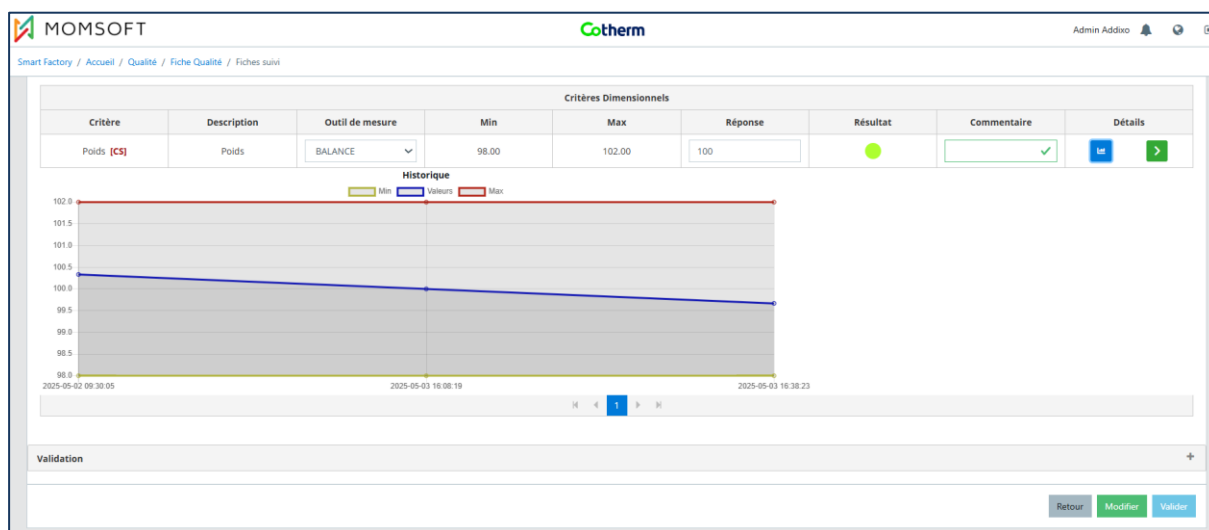


Figure 186 : "Affichage détails critères dimensionnels"

Pour accéder à la fiche de suivi MSP associée à cette OF, cliquez sur la flèche correspondante dans la colonne Détails de la section critères dimensionnels.

Impression d'une fiche de suivi

Pour imprimer une fiche, il suffit d'appuyer sur le bouton « Imprimer » de la colonne Actions.

Suppression d'une fiche de suivi

Pour supprimer une fiche, il suffit d'appuyer sur le bouton « Afficher » de la colonne *Actions*.

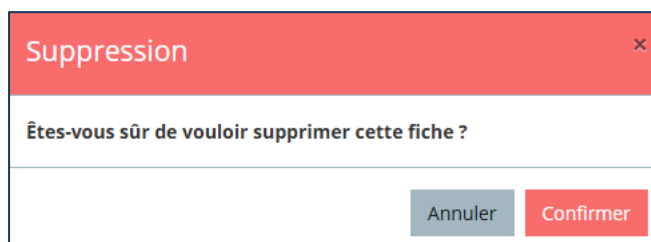


Figure 187 : Modal "suppression fiche suivi"

5.8 GESTION DES COMMANDES

Cette interface assure une gestion complète des commandes clients. Elle permet aux utilisateurs autorisés d'ajouter, de modifier ou de supprimer des commandes, tout en offrant un suivi en temps réel de leur statut et de leur avancement.

La gestion des commandes exige les données suivantes :

- *Client* : Entité parmi la liste déroulante.
- *Numéro de la commande* : Chaîne de caractère.
- *Date de commande* : Date.
- *Date de livraison* : Date
- *Produit* : Entité parmi la liste déroulante appartenant au client sélectionné.
- *Quantité* : Réelle.
- *TVA* : Réelle.

Ajout d'une commande

Pour Ajouter une commande, il faut appuyer sur le bouton « Ajouter » de l'onglet « Liste des commandes, fournir les informations nécessaires et enregistrer.

Ajouter une nouvelle commande

Client: --Choisir Client--

N° de Commande: Numéro Commande

Date de commande: jj/mm/aaaa

Date de livraison: jj/mm/aaaa

Produit	Quantité	Prix unitaire	TVA	Devise	Action
▼	0	0	0		+ -

Prix total: 0

Fermer Enregistrer

Figure 188 : Modal "Nouvelle commande"

En cliquant sur le bouton « + », une nouvelle section s’affiche afin d’ajouter un autre produit.

Ajouter une nouvelle commande

Client: --Choisir Client--

N° de Commande: Numéro Commande

Date de commande: jj/mm/aaaa

Date de livraison: jj/mm/aaaa

Produit	Quantité	Prix unitaire	TVA	Devise	Action
▼	0	0	0		+ -
▼	0	0	0		+ -

Prix total: 0

Fermer Enregistrer

Figure 189 : Section "Nouveau produit"

En cliquant sur le bouton « - », la section produit ajoutée se supprime.

Modification d’une commande

Afin de modifier une commande, il faut appuyer sur le bouton « Modifier » situé dans la colonne *Actions* de chaque commande. Un modal de modification sera affiché.

Modifier la commande : 009876

Client

Atlantic

N° de Commande

009876

Date de commande

01/05/2025

Date de livraison

31/05/2025

Progression (%)

0

Produit	Quantité	Prix unitaire	TVA	Devise	Action
BBXB0	10000	10	19	EUR	+ -

Prix total

119000

Fermer

Modifier

Figure 190 : Modal "Modification commande"

Suppression d'une commande

Pour supprimer une équipe, il suffit d'appuyer sur le bouton « Supprimer » de la colonne *Actions*.

Suppression

Êtes-vous sûr de vouloir supprimer la commande 009876 ?

Annuler

Confirmer

Figure 191 : Modal "suppression commande"

5.9 POINTAGE

L'interface de pointage enregistre la présence des équipes de production par ligne et par shift. Elle affiche également les pointages par shift, avec le TRS associé à chaque équipe.

Figure 192 : Interface "Pointage"

Enregistrement début shift

Pour enregistrer le début du shift, le responsable d'équipe, une fois connecté à Smart Factory, doit sélectionner les informations nécessaires, puis cliquer sur le bouton « Début ».

Figure 193 : "Début pointage"

En cliquant sur le bouton « Début », le modal de confirmation s'affiche.

Figure 194 : Modal "Confirmation équipe"

À ce stade, il est nécessaire de cliquer sur le bouton « Confirmer » pour déclarer le début du shift.

	Date	Shift	Équipe	Responsable Équipe	Superviseur de Ligne	Pointage réalisée par	Durée planifiée	Durée réelle	TRS Équipe
>	2025-05-04	S2	EQUIPE ADDIXO	ADDIXO TL	ADDIXO TS	ADDIXO TS	08:00:00	00:00:14	0.00 %

Figure 195 : "Début shift enregistré"

La sélection des opérateurs n'est pas obligatoire. L'opération de pointage peut uniquement être effectuée par le responsable de l'équipe.

Enregistrement fin shift

Pour enregistrer la fin du shift, le responsable d'équipe, une fois connecté à Smart Factory, doit sélectionner les informations nécessaires, puis cliquer sur le bouton « Fin ».

À ce stade, il est nécessaire de cliquer sur le bouton « Oui » pour déclarer la fin du shift.

Figure 196 : Modal "Confirmation fin shift"

Détails pointage équipe

Pour afficher le détail du pointage, il faut cliquer sur le bouton « Détails » pour afficher la section détails.

MOMSOFT
CoTherm
ADDIXO TS

Smart Factory / Accueil / Production / Pointage

Aujourd'hui
Date entre 04/05/2025
et jj/mm/aaaa
Début
Fin

Ligne Détails

	Date	Shift	Équipe	Responsable Equipe	Superviseur de Ligne	Pointage réalisée par	Durée planifié e	Durée réelle	TRS Équipe
>	2025-05-02	S1	EQUIPE ADDIXO	ADDIXO TL	ADDIXO TS	ADDIXO TS	08:00:00	00:00:15	0.00 %
▼	2025-05-04	S2	EQUIPE ADDIXO	ADDIXO TL	ADDIXO TS	ADDIXO TS	08:00:00	08:13:14	0.00 %

Détails

Date/Heure début réelle	Date/Heure fin réelle	Opérateur de Ligne
2025-05-04 17:12:07	2025-05-05 01:25:21	2036 [Samira Dhibi], 1614 [Hajer Bouzazi]

1

Figure 197 : "Détails pointage"

6 VUE 360°

Le Module Vue 360° permet de visualiser de l'état de l'usine en temps réel en offrant une représentation visuelle de l'état actuel de l'usine à travers différentes perspectives.

6.1 PARAMETRAGE DES COULEURS

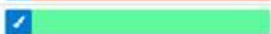
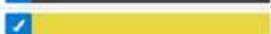
Paramétrage des couleurs		
Status	Description	Couleur
Arrêt planifié	Ligne en arrêt (arrêt planifié)	
En marche	Ligne en marche	
Arrêt non planifié	Ligne en arrêt (arrêt non planifié)	
Degradé	Ligne en mode dégradé	
Fermé	Ligne non planifiée	
Production à qualifier	Ligne en arrêt avec des pulsations de production	
Changement de série	Ligne en changement de série	
Production non planifiée	Ligne en attente avec des pulsations de production	
Pré-production	Ligne en changement de série avec des pulsations de production	

Figure 164 Paramétrage des couleurs

L'interface « Paramétrage des couleurs » permet de définir la couleur d'affichage pour chaque état possible d'une ligne de production :

- **Ligne fermée (sans planification)** : Permet de sélectionner la couleur pour identifier les lignes qui ne sont actuellement pas planifiées pour la production.
- **Ligne en marche (OF en cours)** : Permet de choisir la couleur pour les lignes qui sont activement en production avec un ordre de fabrication en cours.
- **Ligne en marche (en attente d'OF)** : Permet de définir la couleur pour les lignes qui sont techniquement en état de marche mais attendent l'attribution d'un nouvel ordre de fabrication.
- **Ligne en arrêt** : Permet de sélectionner la couleur pour indiquer les lignes qui sont actuellement hors service.
- **Ligne en mode dégradé** : Permet de choisir la couleur pour signaler les lignes qui fonctionnent avec des performances réduites.

6.2 VUE USINE



Figure 165 Vue usine

La vue "Usine" présente la structure de l'usine en affichant la liste des ateliers configurés. Pour chaque atelier, les lignes de production associées sont affichées. L'état actuel de chaque ligne est indiqué visuellement par les codes couleur configurés dans la section de paramétrage des couleurs d'état.

En cliquant sur un atelier, vous accédez à une vue détaillée des lignes de production spécifiques à cet atelier.

Cette vue est un affichage filtré de la Vue Atelier.

6.3 VUE ATELIER

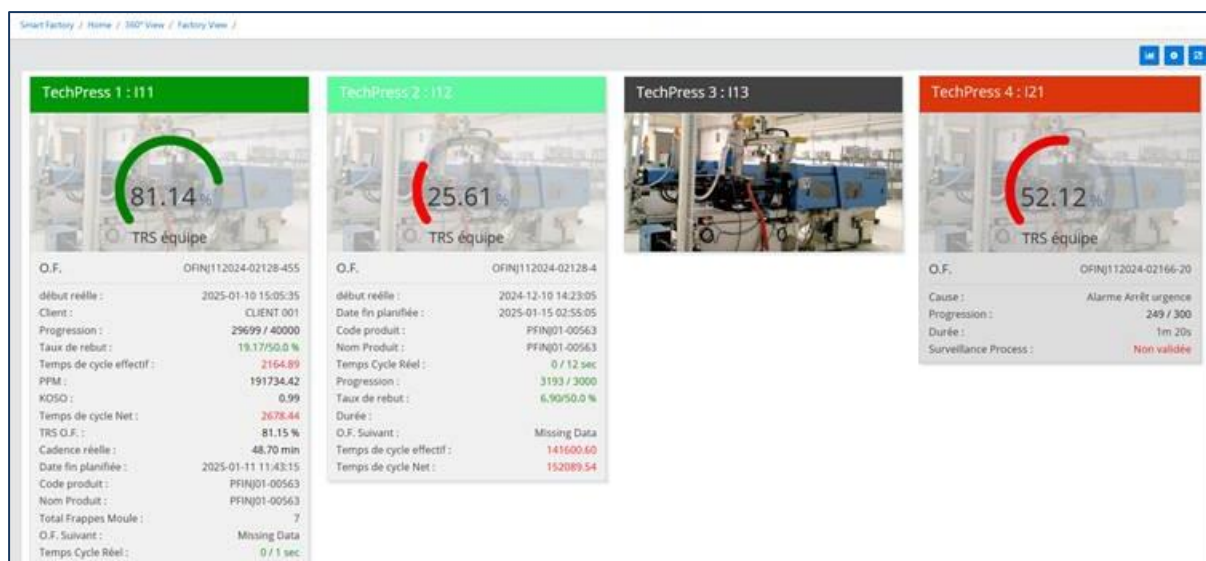


Figure 166 Vue Atelier

La vue "Atelier" affiche l'ensemble des ateliers, et par conséquent, toutes les lignes de production de l'usine. Chaque ligne est représentée par son code, son libellé, ainsi qu'une image de la ligne. La couleur de l'en-tête reflète l'état actuel de la ligne.

L'état du TRS équipe (Taux de Rendement Synthétique) est représenté par une aiguille dont la couleur varie en fonction des objectifs du TRS.

Les indicateurs de chaque ligne sont configurables en cliquant sur l'icône .

Un modal s'affiche, et le switch permet d'afficher ou de masquer des indicateurs selon l'état de la ligne.

Figure 167 Configuration des KPIs Vue Atelier

Le tableau ci-dessous présente la liste des indicateurs disponibles et leurs définition/formules.

Indicateur	Formule
Temps de cycle effectif	(Temps écoulé dès le lancement de l'OF/ début shift – Somme des Arrêts) / Production brute
Temps de cycle Net	(Temps écoulé dès le lancement de l'OF/ début shift – Somme des Arrêts) / Production bonne (=Production brute – Pièces NOK - Pièces Testées – Essai Indus)
Progression en %	(Pièces Bonnes / Quantité Objective) *100
Taux de Rebut	(Pièces NOK + Pièces Testées + Essai Indus) / Production brute
Taux de Rebut fréquentiel	[Pièces NOK + Pièces Testées + Essai Indus] (X heures) / Production brute (X heures) X : Fréquence par heure à paramétrer et affecter par ligne
PPM	(Total NOK / Production Brute) * 1 000 000 (Calculé pour OF par Shift)
Progression Changement Série en %	(Temps Changement de Série écoulé dès le début de l'opération changement série / Durée Changement de Série Planifié) *100

TRS	TQ x TF x TB par {Ligne,Shift}
TRS OF	TQ x TF x TB par {OF,Shift}
Début réelle	Date de lancement réelle de l'OF
Client	Référence Client du produit relatif à l'OF en cours d'exécution
Commande	Numéro de la commande de l'OF en cours
KOSO	Temps de cycle réel/Temps de cycle Théorique
Cadence réelle	Quantité Ok produite par shift * temps de cycle effectifs (en min)
Date fin planifiée	Date fin estimé de l'OF = date début planifié+ durée d'exécution avec cette durée= qté objectif x temps de cycle théorique produit
Code et Nom Produit	Code et Nom du produit relatif à l'OF en cours d'exécution
OF suivant	L'OF planifié dont la date la plus proche de la date actuelle
Temps de cycle réel	Temps de cycle réel de produit = Qté produite / temps de production
Surveillance process	Indique si le process Validée / Non validée càd si tous les fiches de démarrage et de suivi de l'OF sont validées
Prix	Prix du produit relatif à l'OF en cours d'exécution
Cause	Cause d'arrêt en cours ou le plus récemment clôturé
Durée	Durée d'arrêt en cours ou le plus récemment clôturé

6.4 VUE DETAILS LIGNE

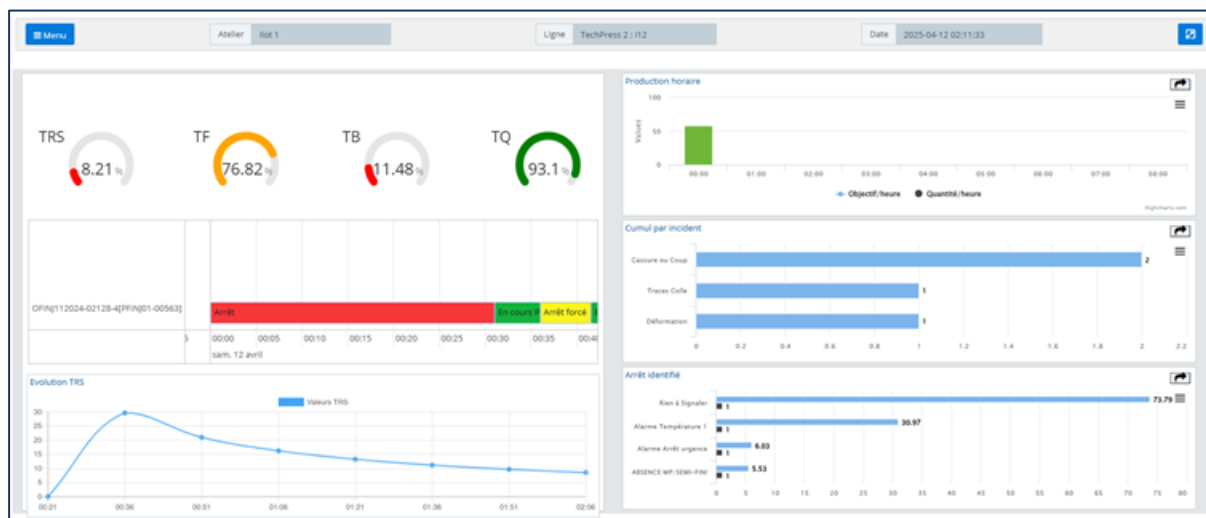


Figure 168 Vue Détails Ligne

Cliquer sur une des lignes pour afficher une vue détaillant la performance de la ligne sélectionnée. L'interface présente les indicateurs de cette ligne pour chaque shift, tels que TRS, TQ, TB et TF, calculés comme suit :

Indicateur	Formule
TRS	$TQ \times TF \times TB \text{ par } \{Ligne, Shift\}$
TQ	$(\text{Pièces produites} - \text{Total NOK}) / \text{Total pièces produites}$
TB	$(\text{Temps planifié écoulé} - \text{Somme des arrêts par shift} - \text{durée de changement de série réelle}) / \text{Temps planifié écoulé}$
TF	$(\text{Temps de cycle théorique} * \text{Production brute}) / (\text{Temps écoulé} - \text{Somme des arrêts par shift} - \text{durée de changement de série réelle})$

Charte de progression des OF (Ordres de Fabrication) exécutés pendant ce shift sur cette ligne.

Évolution du TRS au cours du shift (le seuil d'enregistrement des TRS est configurable via l'interface Configuration / Seuil).

Quantité produite totale : en cliquant sur l'histogramme, la quantité produite horaire s'affiche comparée à l'objectif horaire.

Quantité non conforme totale déclarée pendant ce shift pour cette ligne. En cliquant dessus, les défauts et la quantité non conforme par défaut sont affichés.

Durées d'arrêt : en cliquant sur ce graphique, la durée d'arrêt par panne s'affiche, ainsi que la fréquence de chaque panne.

Menu d'accès rapide : Le menu d'accès rapide contient des boutons permettant un accès direct aux interfaces / fonctionnalités correspondantes. Cette redirection affiche les interfaces filtrées en fonction de la ligne sélectionnée dans les détails de la ligne, avec un bouton [Ligne Détails](#), permettant le retour à l'interface « Détails Ligne ».

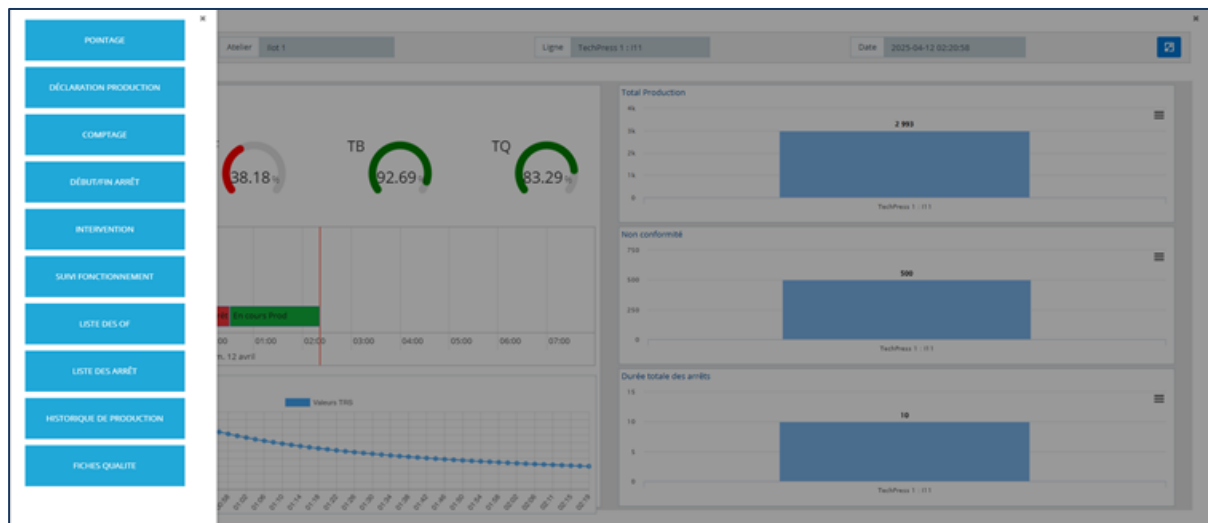


Figure 169 Détails Ligne : Menu d'accès rapide

6.5 VUE MANAGEMENT

La vue "Management" offre une vue d'ensemble de l'état des lignes, groupées par atelier.



Figure 170 Vue Management

En cliquant sur un atelier, une deuxième vue s'affiche avec une section dédiée aux détails de la ligne sélectionnée.

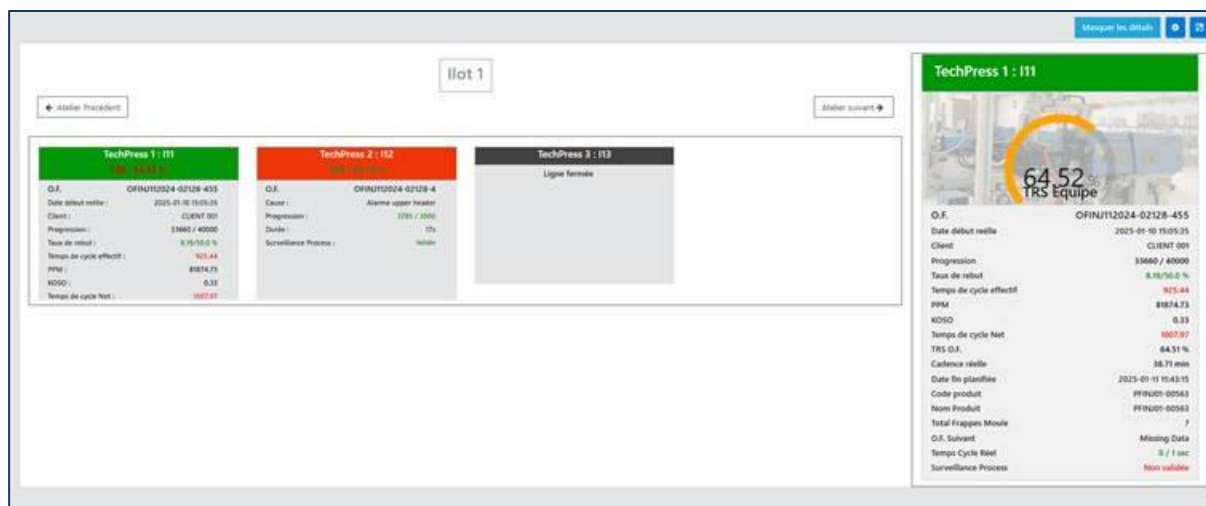


Figure 171 Vue Management par atelier avec détails



Figure 172 Vue Management par atelier avec détails

Les ateliers sont présentés sous forme de carrousel, permettant de naviguer entre les différents ateliers de l'usine. Il est possible d'afficher ou de masquer les détails de chaque ligne, et de n'afficher que le TRS, dont la couleur varie en fonction de l'objectif configuré (Configuration / Gestion des objectifs).

7 QUALITE

7.1 COMPTAGE QUALITE

L'interface Comptage sous le module Qualité, permet de déclarer des quantités non conformes par carton :

Les boutons « Prod » et « Qual » permettent de définir le type de déclaration à effectuer :

- « Prod » : déclaration de quantité conforme (OK)
- « Qual » : déclaration de quantité non conforme (NOK)

Dans le module Qualité, le bouton « Prod » est grisé. Cela signifie que seule la déclaration de quantité non conforme (NOK) est autorisée via cette interface.

Pour déclarer des quantités NC il faut suivre les étapes suivantes :

- 1) Sélectionner :
 - L'atelier
 - La Ligne de production
 - L'OF
 - Le code du carton concerné par la déclaration
- 1) Saisir la quantité NOK :
 - Utiliser les boutons « + », « - » ou les flèches pour incrémenter ou décrémenter la valeur
 - Ou bien saisir directement la quantité à l'aide du clavier
 - Cliquer sur « Valider » pour enregistrer la quantité non conforme

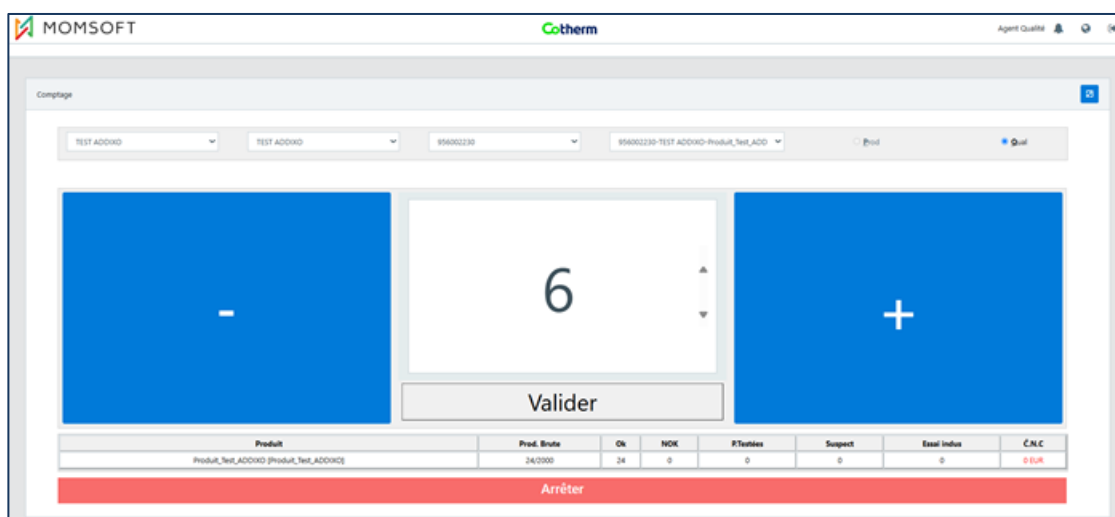


Figure 180 : Interface Comptage Qualité

- 1) Décortiquer la quantité non-conforme introduite :
 - Un modal s'ouvre pour permettre la sélection du lieu de détection de la non-conformité



Figure 181 Lieu de détection des NC

- Un second modal s’affiche ensuite pour répartir la quantité NOK sur les défauts qualité définis affectés pour la ligne
- Saisir la quantité concernée
- Sélectionner le défaut correspondant
- Cliquer sur « + » pour ajouter un autre défaut et sa quantité associée
- Une fois la répartition complète (Quantité NOK totale = Quantité déclarée), cliquer sur « Valider »

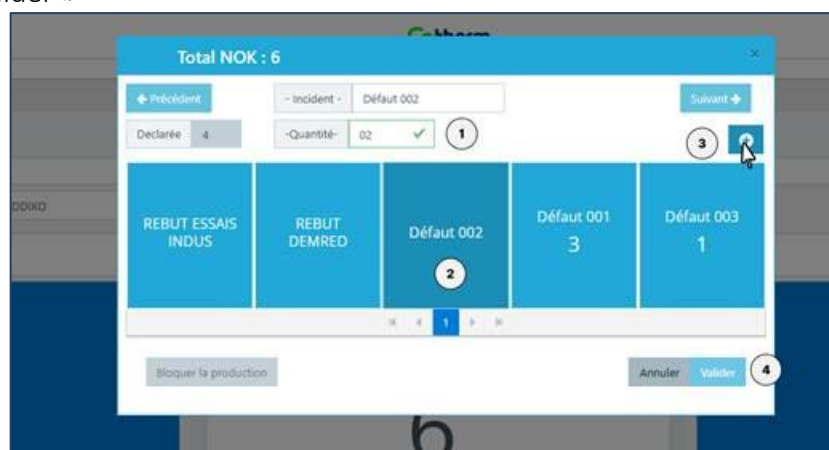


Figure 182 Décortication des défauts qualité

- 1) Confirmer :
 - Un récapitulatif des défauts et des quantités NOK associées est affiché
 - Cliquer sur « Confirmer » pour enregistrer la déclaration

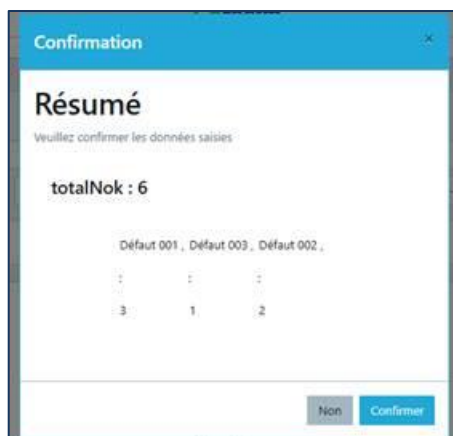


Figure 183 Récap et confirmation de la déclaration des NC

Le tableau en bas de l'interface affiche les informations suivantes :

- Produit (libellé et code)
- Quantité brute produite
- Quantité OK
- Quantité NOK
- Pièces suspectes
- Pièces testées
- Essais industriels
- Coût de non-conformités

Produit	Prod. Brute	Ok	NOK	P.Testées	Suspect	Essai indus	C.N.C
Produit_Test_ADDIXO (Produit_Test_ADDIXO)	32/2000	26	6	0	0	0	60 EUR

Figure 184 Tableau détail OF/Line (comptage qualité)

Ce tableau est automatiquement mis à jour en fonction de la dernière déclaration enregistrée.

Le bouton  permet de mettre l'interface en plein écran.

Le bouton « Arrêter » / « Reprendre » permet de lancer un arrêt sur cette ligne.

7.2 OUTILS DE MESURE

L'interface « Outils de mesure » permet de configurer les outils de mesure utilisés pour mesurer la conformité des produits. Cette interface permet d'ajouter, modifier et supprimer les outils. Pour ajouter un nouvel outil, cliquer sur « + » :

Ajout d'un nouveau outil de mesure

Libellé

MM Num

Référence

MM-203

Description

Multimètre Numérique

Annuler

Confirmer

Figure 189 Ajout outil de mesure

Saisir les informations suivantes et cliquer confirmer pour effectuer l'ajout :

- Libellé
- Référence
- Description

Une fois enregistrée l'outil s'affiche dans la table avec les données lui est associées ainsi que son statut par rapport l'étude R&R (Non Commencé, En cours, Fini), le Résultat de l'étude et la Valeur de l'étude.

Liste des outils de mesures

Trouver un outil de mesure

Libellé	Référence	Description	Statut	Résultat	Valeur Etude (%)	Actions
Hygromètre	Hygromètre h009	Hygromètre h009		Le système de mesure est à changer ou à améliorer	55.14	
MMV	MMV	Machine de mesure visuel		Le système de mesure est à changer ou à améliorer	53.49	
MMT	MMT	Machine de Mesure Tridimensionnel		Le système de mesure est capable	0	
PC	PC	Pied à coulisse		Le système de mesure est capable	0	
Comparateur	Comparateur	Comparateur		Le système de mesure est à changer ou à améliorer	100	
Gabarit GO/NGO	Gabarit GO/NGO	Gabarit GO/NGO				
Gabarit G028	Gabarit G028	Gabarit G028				
MM Num	MM-203	Multimètre Numérique	Non commencé			

Modification d'un outil de mesure :

Pour modifier un outil de mesure cliquer sur l'icône  de la colonne « Actions » :

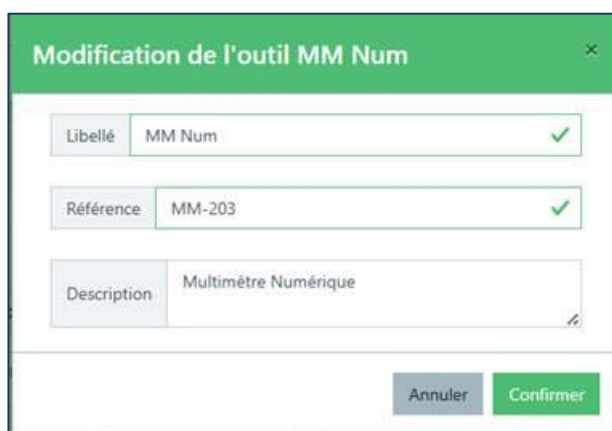


Figure 190 Modification outil de mesure

Cliquer « Confirmer » pour effectuer la modification.

Suppression d'un outil de mesure :

Pour supprimer un outil de mesure cliquer sur l'icône  de la colonne « Actions » :



Figure 191 Suppression outil de mesure

Cliquer « Confirmer » sur pour effectuer la suppression.

7.3 GESTION DES CRITERES

L'interface « Gestion des critères » permet de configurer la gamme de contrôle des produits. Cette interface permet d'ajouter, modifier et supprimer des critères visuel et dimensionnel et des paramètres de réglage.

Liste des critères visuels									
Trouver un critère visuel									
Libellé	Description	Type	Actions						
COULEUR	COULEUR	PRODUCT							
ASPECT	ASPECT	PRODUCT							
Forme	Forme	FAMILLE							
Vérifier que l'œil voyant se monte et elle tient	Vérifier que l'œil voyant se monte et elle tient	CATEGORY							
Pas de fuites matière (fil plastique) au niveau de la gorge	Pas de fuites matière (fil plastique) au niveau de la gorge	CATEGORY							

Liste des critères dimensionnels									
Trouver un critère dimensionnel									
	Libellé	Description	Type	Valeur nominale	Tolérance -	Tolérance +	Taille d'échantillon	Actions	
>	POIDS	POIDS	PRODUCT	10	1	1	3		
>	Température	Température	FAMILLE	22	2	3	5		
>	Cote Bouchon Diam 9.1 -01	Cote Bouchon Diam 9.1 -01	CATEGORY	9	1	1	1		
>	verifier le poids de la piece 12.75+/- 0.15 emp 2	verifier le poids de la piece 12.75+/- 0.15 emp 2	CATEGORY	12	2	2	1		
>	TEST	TEST	FAMILLE	12	1	1	12		

Paramètres de réglage									
Trouver un paramètre de réglage									
Libellé	Dossier de fabrication	Type du paramètre	Min	Max	Description	Paramètre par défaut	Action		
TEMPERATURE	TEMPERATURE	Quantitatif	10	15	TEMPERATURE	Oui			
Recette mélangeur pondéral conforme	DF	Qualitatif			Recette mélangeur pondéral conforme	Oui			

Figure 192 Gestion des critères

2) Critère visuel

Dans la section « Liste des critères visuels », cliquer sur « + » pour ajouter un nouveau critère visuel :

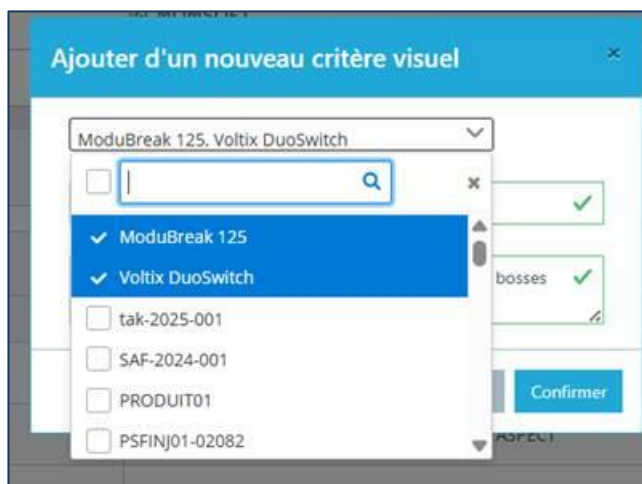


Figure 193 Ajout critère visuel -sélection des produits

Dans la liste « Produits », chercher et sélectionner les références produits dans lesquelles ce critère est inclus dans leur gamme de contrôle.

Saisir le libellé et ajouter une description du critère :

Ajouter d'un nouveau critère visuel

ModuBreak 125, Voltix DuoSwitch

Libellé: Absence de défauts de surface

Description: Vérifier les rayures profondes, fissures, bosses ou piqûres interdites.

Annuler Confirmer

Figure 194 Ajout critère visuel

Pour consulter les références produits affecté à ce critère cliquer sur  :

Affectation Critère Visuel / Produits

Produit	Libellé
ModuBreak 125	Absence de défauts de surface
Voltix DuoSwitch	Absence de défauts de surface

1

Figure 195 Affectation critère visuel /Produits

Pour modifier le critère cliquer sur  :

Modification du critère visuel Absence de défauts de surface

ModuBreak 125, Voltix DuoSwitch

Libellé: Absence de défauts de surface

Description: Vérifier les rayures profondes, fissures, bosses ou piqûres interdites.

Annuler Confirmer

Figure 196 Modification critère visuel

Cliquer sur « Confirmer » pour effectuer la modification.

Pour supprimer le critère cliquer sur  :

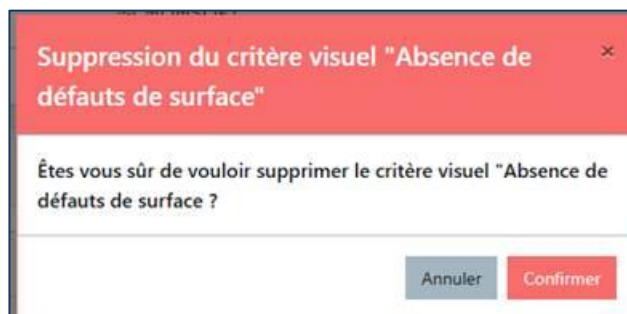


Figure 197 Suppression critère visuel

Cliquer sur « Confirmer » pour effectuer la suppression.

2) Critère Dimensionnel

Dans la section « **Liste des critères dimensionnels** », cliquer sur le bouton « + » pour ajouter un nouveau critère dimensionnel.

Chercher et sélectionner les références produites dans lesquelles ce critère est inclus dans leur gamme de contrôle.

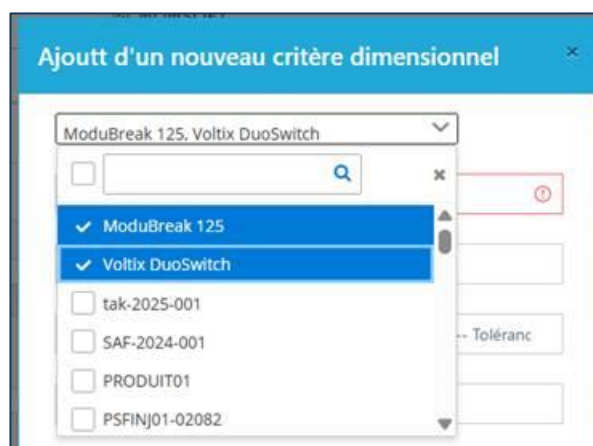


Figure 198 Ajout critère dimensionnel -sélection des produits

Renseigner les informations suivantes :

- Libellé du critère
- Valeur nominale
- Tolérances + et –
- Taille de l'échantillon à contrôler
- Description

Figure 199 Ajout critère dimensionnel

Sélectionner un ou plusieurs **outils de mesure** associés :

- Cliquer sur > pour ajouter un ou plusieurs outils sélectionnés
- Cliquer sur >> pour ajouter tous les outils
- Cliquer sur < pour retirer un outil
- Cliquer sur << pour retirer tous les outils sélectionnés

Si l'un des outils est défini comme **outil principal par défaut**, sélectionner « Oui ».

Figure 200 Ajout critère dimensionnel- outil de mesure

Cliquer sur « **Confirmer** » pour valider l'ajout.

Pour consulter les références produits affecté à ce critère avec leurs valeurs associées, cliquer sur  :

Affectation Critère Dimensionnel / Produits			
Produit	Valeur nominale	Tolérance -	Tolérance +
ModuBreak 125	150	5	5
Voltix DuoSwitch	150	5	5

Figure 201 Affectation critère dimensionnel /produits

Pour consulter les outils de mesures sélectionnés pour mesurer un critère cliquer sur la flèche « > » de la table :

Liste des critères dimensionnels							
Trouver un critère dimensionnel							
	Libellé	Description	Valeur nominale	Tolérance -	Tolérance +	Taille d'échantillon	Actions
>	POIDS	POIDS	10	1	1	3	  
>	Température	Température	22	2	3	5	  
>	Cote Bouchon Diam 9.1 -Ø1	Cote Bouchon Diam 9.1 -Ø1	9	1	1	1	  
>	verifier le poids de la piece 12.75+/- 0.15 emp 2	verifier le poids de la piece 12.75+/- 0.15 emp 2	12	2	2	1	  
>	TEST	TEST	12	1	1	12	  
>	Position fils de raccordement	Ecartement ou longueur des fils selon plan	150	5	5	3	  
Outils de mesures							
	Libellé	Référence	Outil de mesure par défaut?				
	MM Num	MM-203	Oui				

Figure 202 Outil de mesure par critère

Pour modifier un critère dimensionnel cliquer sur l'icône  de la colonne « Actions » :

Figure 203 Modification critère dimensionnel

Cliquer « Confirmer » pour effectuer la modification.

Pour supprimer un critère dimensionnel, cliquer sur l'icône  de la colonne « Actions » :

Figure 204 Suppression Critère Dimensionnel

Cliquer « Confirmer » pour effectuer la modification.

2) Paramètre de réglage

Dans la section « Paramètre de réglage », cliquer sur « + » pour ajouter un nouveau paramètre :

Ajout d'un nouveau paramètre de réglage

Libellé Résistance électrique ✓

Dossier de fabrication FL ✓

Type du paramètre Quantitatif ▼

Min 95 Max 105

Description en ohm ✓

Paramètre par défaut OUI

Annuler Confirmer

Figure 205 Ajout Paramètre de réglage

Renseigner les informations suivantes :

- Libellé du paramètre
- Référence du dossier de fabrication
- Type de paramètre : Qualitatif / Quantitatif
- Si le paramètre est de type quantitatif
- , Min et Max
- Description
- Si le paramètre est par défaut oui /non

Cliquer « Confirmer » pour effectuer l'ajout.

Pour modifier un paramètre de réglage, cliquer sur l'icône  de la colonne « Actions » :

Modification du paramètre de réglage

Libellé Résistance électrique ✓

Dossier de fabrication FL ✓

Type du paramètre Quantitatif ▼

Min 95 Max 105

Description en ohm ✓

Paramètre par défaut OUI

Annuler Confirmer

Figure 206 Modification paramètre de réglage

Cliquer « Confirmer » pour effectuer la modification.

Pour supprimer un paramètre de réglage, cliquer sur l'icône  de la colonne « Actions » :



Figure 207 Suppression Paramètre de réglage

Cliquer « Confirmer » pour effectuer la suppression.

7.4 FICHE QUALITE

Le sous-module Fiche Qualité assure la configuration des gammes de contrôle, afin d'évaluer l'efficacité du processus de production.

7.4.1 TEMPLATES VISUELS

Cette interface permet la configuration des gammes de contrôle d'une entité produit, afin de surveiller la qualité des produits de manière qualitative.

La configuration d'un Template visuel exige les données suivantes :

- *Produit* : Entité parmi la liste déroulante.
- *Applicable* : Bouton pour définir si le critère visuel s'applique à ce Template.
- *Démarrage* : Bouton pour spécifier si le critère visuel s'applique à la fiche de démarrage.
- *Fin de série* : Bouton pour spécifier si le critère visuel s'applique à la fiche de fin de série.
- *Fréquence* : Entité définissant la fréquence de contrôle du produit en fonction du critère visuel, toutes les x minutes.

Ajout d'un Template visuel

Pour ajouter un Template visuel, il suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter » de l'onglet « Liste des templates visuels », de fournir les informations nécessaires, puis d'enregistrer.

Ajout d'un nouveau Template Visuel

Produit

-- Produit --

Liste des critères visuels				
Critère	Applicable	Démarrage	Fin de série	Fréquence
		1		

Annuler Confirmer Confirmer et Ajouter

Figure 198 : Modal "Ajout d'un Template visuel"

[La configuration des critères visuels dans le module qualité doit être effectuée avant la configuration des Templates visuels.](#)

Modification d'un Template visuel

Afin de modifier un Template visuel, il faut appuyer sur le bouton « Modifier » situé dans la colonne *Actions* de chaque Template. Un modal de modification sera affiché.

Modification d'un Template Visuel

Produit: Produit_Test_ADDIXO

Liste des critères visuels				
Critère	Applicable	Démarrage	Fin de série	Fréquence
Marquage	Oui	Oui	Oui	30

Annuler Confirmer

Figure 199 : Modal "Modification Template visuel"

Suppression d'un Template visuel

Pour supprimer un Template visuel, il suffit d'appuyer sur le bouton « Supprimer » de la colonne *Actions*.

Suppression d'un Template Visuel

Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce Template visuel ?

Annuler Confirmer

Figure 200 : Modal "suppression Template visuel"

7.4.2 TEMPLATES DIMENSIONNELS

Cette interface permet la configuration des gammes de contrôle d'une entité produit, afin de surveiller la qualité des produits de manière quantitative.

La configuration d'un Template visuel exige les données suivantes :

- *Produit* : Entité parmi la liste déroulante.
- *Applicable* : Bouton permettant de définir si le critère dimensionnel s'applique à ce Template.
- *Démarrage* : Bouton pour spécifier si le critère dimensionnel s'applique à la fiche de démarrage.
- *Fin de série* : Bouton pour spécifier si le critère dimensionnel s'applique à la fiche de fin de série.
- *Valeur nominale* : Valeur nominale du critère dimensionnel correspondant.
- *Tolérance +* : Tolérance maximale acceptable pour le critère dimensionnel correspondant.
- *Tolérance -* : Tolérance minimale acceptable pour le critère dimensionnel correspondant.
- *Caractéristique spéciale* : Bouton pour spécifier si le critère dimensionnel s'applique au contrôle statistique du processus.
- *Fréquence* : Entité définissant la fréquence de contrôle du produit en fonction du critère dimensionnel, exprimée en minutes (toutes les x minutes).
- *Taille d'échantillon* : Taille de l'échantillon de pièces à contrôler.

Ajout d'un Template dimensionnel

Pour ajouter un Template dimensionnel, il suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter » de l'onglet « Liste des templates dimensionnels », de fournir les informations nécessaires, puis d'enregistrer.

Ajout d'un nouveau Template dimensionnel

Produit : -- Produit --

Liste des critères dimensionnels									
Critère	Applicable	Démarrage	Fin de série	Valeur nominale	Tolérance +	Tolérance -	Caractéristique spéciale	Fréquence	Taille d'échantillon

Navigation: < 1 >

Buttons: Annuler, Confirmer, Confirmer et Ajouter

Figure 201 : Modal "Ajout d'un Template dimensionnel"

[La configuration des critères dimensionnel et des outils de mesures dans le module qualité doit être effectuée avant la configuration des Templates dimensionnels.](#)

Modification d'un Template dimensionnel

Afin de modifier un Template dimensionnel, il faut appuyer sur le bouton « Modifier » situé dans la colonne *Actions* de chaque Template. Un modal de modification sera affiché.

The modal displays a table titled 'Liste des critères dimensionnels' with the following data:

Critère	Applicable	Démarrage	Fin de série	Valeur nominale	Tolérance +	Tolérance -	Caractéristique spéciale	Fréquence	Taille d'échantillon
Poids	Oui	Oui	Oui	100	2	2	Oui	30	3

Navigation: 1

Buttons: Annuler, Confirmer

Figure 202 : Modal "Modification Template dimensionnel"

Suppression d'un Template dimensionnel

Pour supprimer un Template dimensionnel, il suffit d'appuyer sur le bouton « Supprimer » de la colonne *Actions*.

The modal displays the following text:

Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce Template dimensionnel ?

Buttons: Annuler, Confirmer

Figure 203 : Modal "suppression Template dimensionnel"

7.4.3 Fiches démarrage et fin de séries

Cette interface assure un démarrage optimal et favorise un changement de série de production efficace, en permettant la création, la modification et la suppression des fiches de démarrage et de fin de série.

La création des fiches de démarrage et de fin de série se fait de deux manière automatique et manuel.

Création automatique des fiches de démarrage et de fin de série

La création automatique d'une fiche de démarrage s'effectue lors du lancement d'un Ordre de Fabrication (OF) ou lors de la reprise d'un OF précédemment suspendu.

La création automatique d'une fiche de fin de série s'effectue lors de la clôture d'un OF ou lors de sa suspension.

La création automatique des fiches est paramétrée à travers les paramètres process liés à la catégorie Qualité.

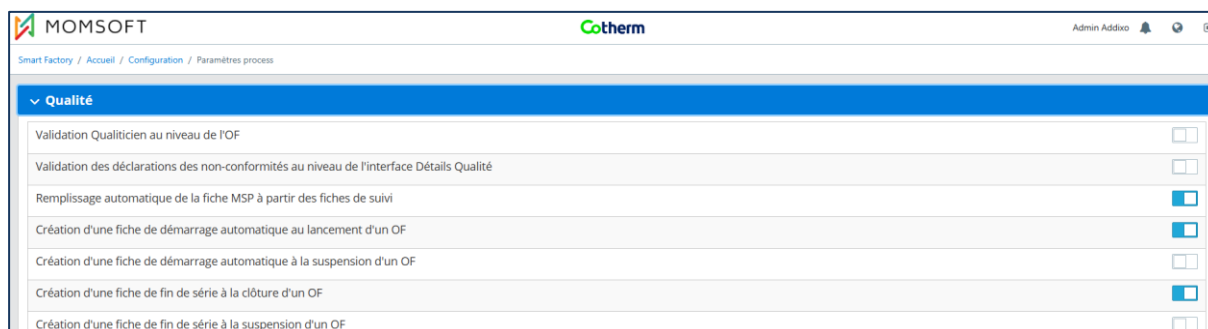


Figure 204 : Paramètre process "Création automatiques des fiches"

Création manuelle d'une fiche de démarrage ou de fin de série

Pour ajouter une fiche de démarrage ou de fin de série, il suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter » de l'onglet « Liste des fiches », de fournir les informations nécessaires, sélectionner le type « Démarrage ou Fin de série » puis confirmer.

Figure 205 : Modal "Ajout d'une fiche de démarrage ou fin de série"

La création des fiches est accessible uniquement aux utilisateurs disposant des permissions correspondantes.

La validation des fiches est accessible uniquement aux utilisateurs ayant la permission de validation.

Ajout d'une fiche de démarrage

Pour ajouter une fiche de démarrage, il suffit de sélectionner le type « Démarrage » puis confirmer.

Figure 206 : "Création Fiche démarrage"

Pour créer une fiche de démarrage, il suffit de fournir les informations nécessaires puis « Ajouter ».

Le remplissage des réponses liées à l'évaluation des critères visuels, dimensionnels et des paramètres de réglage est obligatoire pour enregistrer la fiche.

Ajout d'une fiche de fin de série

Pour ajouter une fiche de fin de série, il suffit de sélectionner le type « Fin de série» puis confirmer.

Figure 207 : "Création Fiche de fin de série"

Pour créer une fiche de fin de série, il suffit de fournir les informations nécessaires puis « Ajouter ».

Le remplissage des réponses liées à l'évaluation des critères visuels, dimensionnels et des paramètres de réglage est obligatoire pour enregistrer la fiche.

Modification d'une fiche de démarrage

Afin de modifier une fiche de démarrage, il faut appuyer sur le bouton « Modifier » situé dans la colonne *Actions* de chaque fiche. La fiche correspondante sera affichée.

Figure 208 : "Modification Fiche de démarrage"

Modification d'une fiche de fin de série

Afin de modifier une fiche de fin de série, il faut appuyer sur le bouton « Modifier » situé dans la colonne *Actions* de chaque fiche de fin de série. La fiche correspondante sera affichée.

Figure 209 : "Modification Fiche de fin de série"

Affichage d'une fiche de démarrage ou de fin de série

Pour afficher une fiche, il suffit d'appuyer sur le bouton « Afficher » de la colonne *Actions*. La fiche correspondante sera affichée.

Impression d'une fiche de démarrage ou de fin de série

Pour imprimer une fiche, il suffit d'appuyer sur le bouton « Imprimer » de la colonne *Actions*.

Suppression d'une fiche de démarrage ou de fin de série

Pour supprimer une fiche, il suffit d'appuyer sur le bouton « Afficher » de la colonne *Actions*.

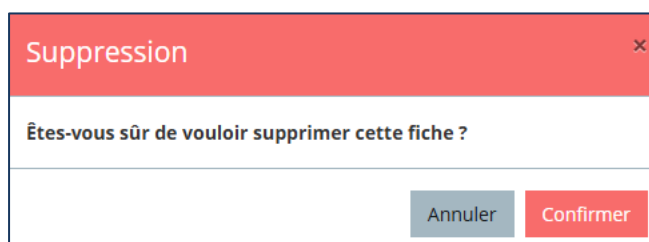


Figure 210 : Modal "suppression fiche"

7.4.4 Fiche suivi

Cette interface permet de gérer les fiches de contrôle qualité afin de surveiller la qualité de la production. Elle assure la création, la modification et le suivi de ces fiches. La création des fiches de suivi peut se faire de deux manières : automatique ou manuelle.

Création automatique des fiches suivi

La création automatique d'une fiche de suivi s'effectue périodiquement, selon la fréquence définie dans les Templates visuels et dimensionnels. Elle nécessite la configuration préalable des critères visuels et dimensionnels, ainsi que des Templates correspondants.

Création manuelle d'une fiche de suivi

Pour ajouter une fiche suivi, il suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter » de l'onglet « Liste des fiches », de fournir les informations nécessaires, sélectionner les critères visuels et dimensionnels puis confirmer.

Ajout d'une nouvelle fiche suivi

Atelier -- Atelier --

Ligne -- Ligne --

O.F. -- O.F. --

Critères Visuels

-- Critères Visuels --

Critères Dimensionnels -- Critères Dimensionnels --

Annuler Confirmer

Figure 211 : Modal "Ajout d'une fiche de suivi"

En cliquant sur le bouton « Confirmer », la fiche de suivi s'affiche.

Fiche suivi

Atelier: TEST ADDIXO Ligne: TEST ADDIXO

O.F.: 25042025 Statut O.F.: Suspendu Désignation produit: Produit_Test_ADDIXO

Référence produit: Produit_Test_ADDIXO Date: jj/mm/aaaa --:--

Désignation client: CoTherm Numéro système:

Matière:

Critères Visuels					
Critère	Description	Réponse	Résultat	Commentaire	Détails
Marquage	Marquage	--Réponse--			

Critères Dimensionnels								
Critère	Description	Outil de mesure	Min	Max	Réponse	Résultat	Commentaire	Détails
Poids [CS]	Poids	BALANCE	98.00	102.00				

Figure 212 : "Création Fiche de suivi"

Pour créer une fiche de suivi, il suffit de fournir les informations nécessaires puis « Ajouter ».

Le remplissage des réponses liées à l'évaluation des critères visuels, dimensionnels et des paramètres de réglage est obligatoire pour enregistrer la fiche.

La création des fiches est accessible uniquement aux utilisateurs disposant des permissions correspondantes.

La validation des fiches est accessible uniquement aux utilisateurs ayant la permission de validation.

Modification d'une fiche de suivi

Afin de modifier une fiche de suivi, il faut appuyer sur le bouton « Modifier » situé dans la colonne *Actions* de chaque fiche. La fiche correspondante sera affichée.

Critère	Description	Réponse	Résultat	Commentaire	Détails
Marquage	Marquage	OK	OK		Int

Critère	Description	Outil de mesure	Min	Max	Réponse	Résultat	Commentaire	Détails
Poids (CS)	Poids	BALANCE	98.00	102.00	99.667	OK		Int

Figure 213 : "Modification Fiche suivi"

Affichage d'une fiche de suivi

Pour afficher une fiche, il suffit de cliquer sur le bouton « Afficher » dans la colonne *Actions*. La fiche correspondante s'ouvrira.

Pour consulter les détails des critères visuels (résultats obtenus pour cette OF), cliquez sur le bouton « Graphe » dans la colonne *Détails*.

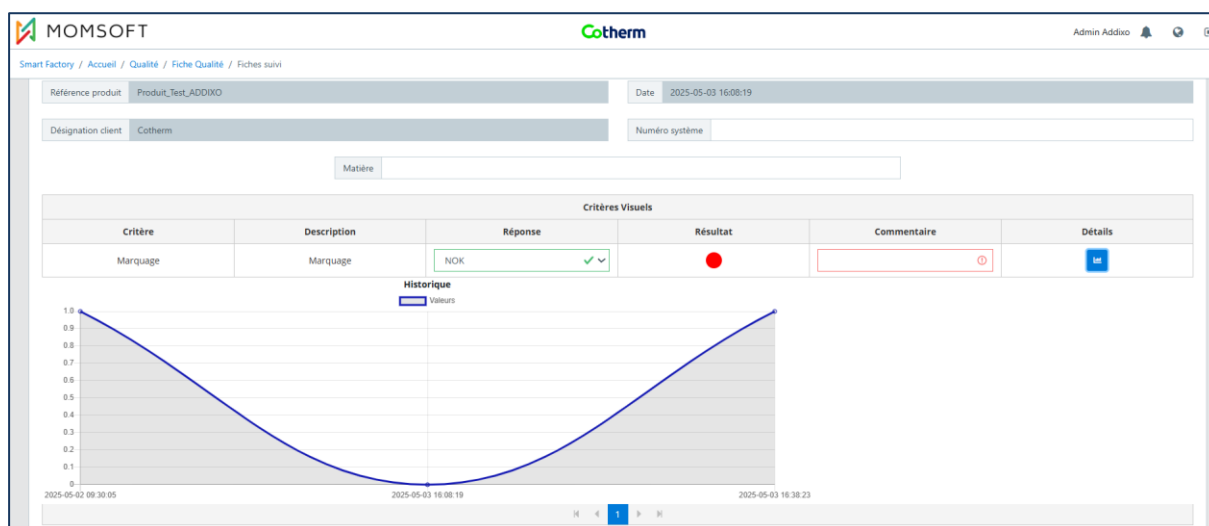


Figure 214 : "Affichage détails critères visuels"

Pour consulter les résultats des mesures dimensionnelles, cliquez également sur le bouton « Graphe » dans la colonne *Détails*.

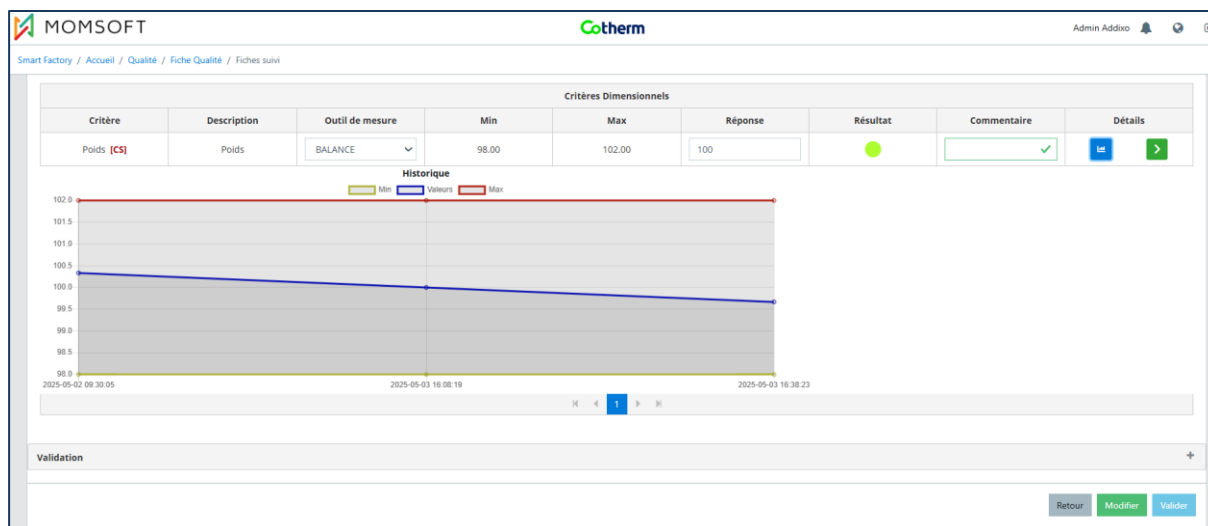


Figure 215 : "Affichage détails critères dimensionnels"

Pour accéder à la fiche de suivi MSP associée à cette OF, cliquez sur la flèche correspondante dans la colonne Détails de la section critères dimensionnels.

Impression d'une fiche de suivi

Pour imprimer une fiche, il suffit d'appuyer sur le bouton « Imprimer » de la colonne Actions.

Suppression d'une fiche de suivi

Pour supprimer une fiche, il suffit d'appuyer sur le bouton « Afficher » de la colonne Actions.

Suppression

Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette fiche ?

Annuler

Confirmer

Figure 216 : Modal "suppression fiche suivi"

7.5 MSP

7.5.1 ETUDE R&R

Cette interface permet de réaliser une **étude R&R (Répétabilité et Reproductibilité)** afin d'évaluer la fiabilité d'un outil de mesure :

Date de création

Outil de mesure

MM Num

Valeur maximal

105

Valeur minimal

95

Nb d'Opérateurs

2

Nb d'échantillons

4

Saisir Valeurs

Figure 217 : Formulaire de configuration de l'étude R&R

Remplissez les champs suivants :

- Outil de mesure concerné
- Valeur maximale attendue
- Valeur minimale attendue
- Nombre d'opérateurs impliqués
- Nombre d'échantillons à mesurer

Cliquez ensuite sur « Saisir les valeurs ».

Date de création

Outil de mesure

MM Num

Valeur maximal

105

Valeur minimal

95

Nb d'Opérateurs

2

Nb d'échantillons

3

Saisir Valeurs

Echantillon	Operateur 1			Operateur 2		
	Mesure 1	Mesure 2	Etendue	Mesure 1	Mesure 2	Etendue
1	105	102	3	102	102	0
2	101	102	1	103	102	1
3	105	105	0	101	90	11

Calculer

Figure 218 : Tableau des mesures R&R

Dans le tableau affiché, saisissez les valeurs mesurées par chaque opérateur pour chaque échantillon.

L'**étendue** des mesures sera calculée automatiquement à partir des données saisies.

Cliquez sur « **Afficher les résultats** » pour générer le **plan d'expérience** et déterminer si l'outil de mesure est **fiable** ou **non**.

Les résultats s'affichent :

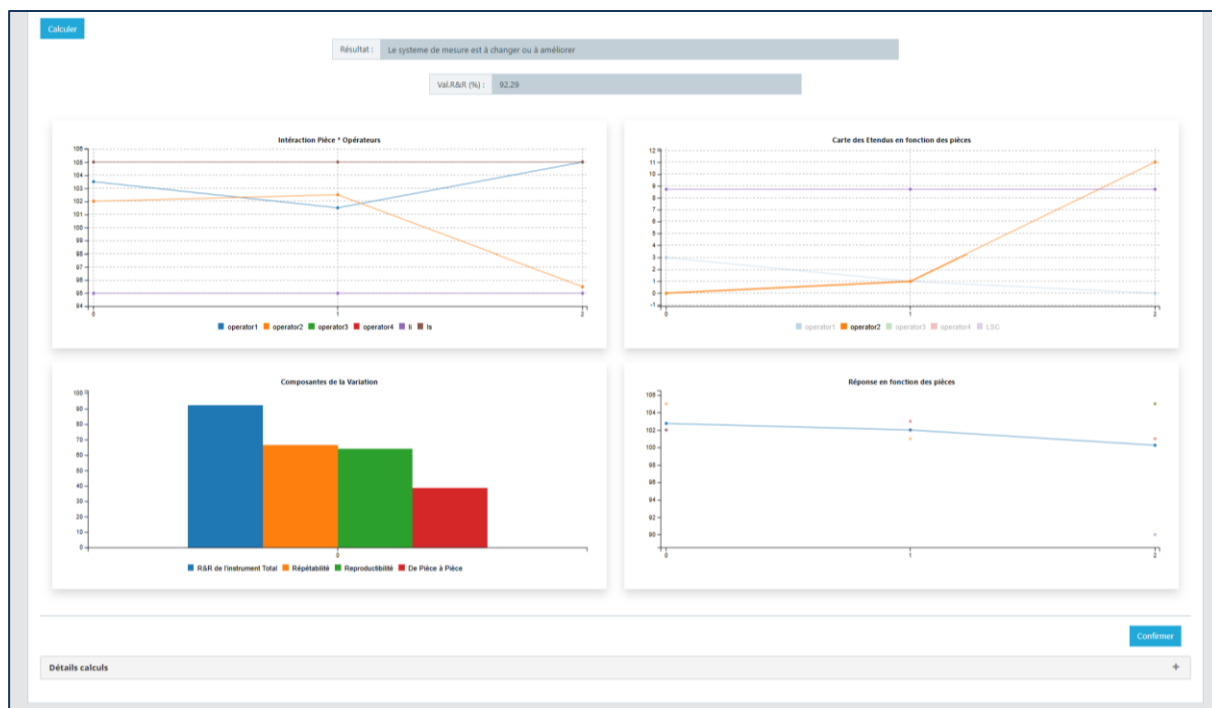


Figure 219 : Résultat Etude R&R

Afficher les détails de calculs et les règles de décision utilisées pour l'évaluation en cliquant sur "+" :

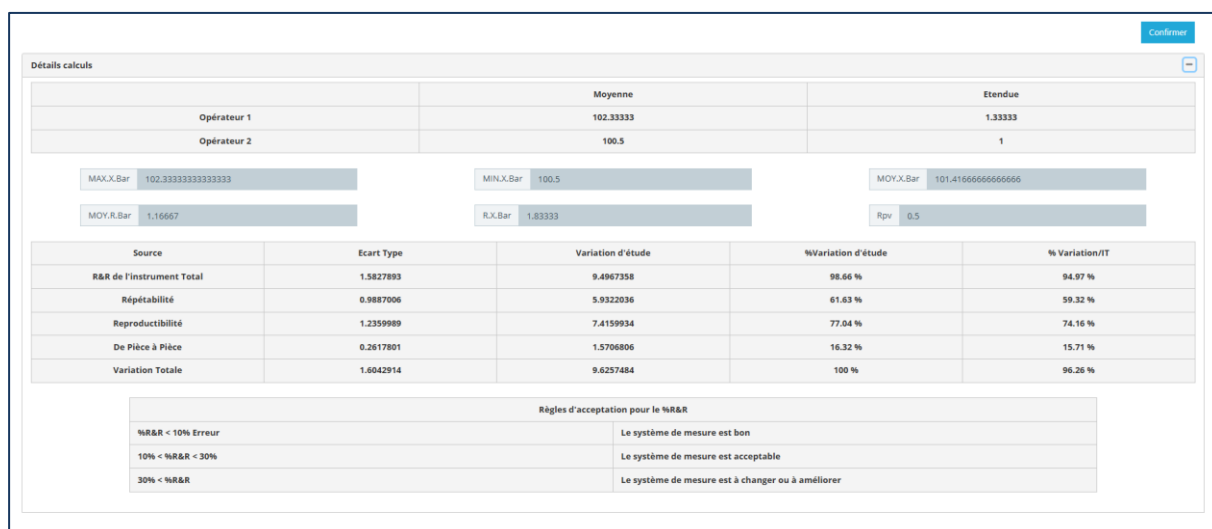


Figure 220 : Détails de calcul

Cliquer "Confirmer" pour enregistrer le résultat de l'étude R&R.

Ce résultat est affiché dans l'interface "Outil de mesure" :

MM Num	MM-203	Multimètre Numérique		Le système de mesure est à changer ou à améliorer	98.66
--------	--------	----------------------	-------------	---	-------

Figure 221 : Statu de l'outil de mesure

7.5.2 STABILITE & CAPABILITE

Cette interface permet de gérer les fiches de stabilité et de capabilité afin de surveiller la performance et la stabilité du processus de production. Elle centralise les données issues des contrôles qualité et facilite l'analyse statistique des résultats à l'aide d'outils tels que les cartes de contrôle et les indicateurs Cp, Cpk. Les utilisateurs peuvent créer, modifier et consulter les fiches associées à chaque produit ou ligne de production, avec un accès aux historiques. L'interface intègre également des outils visuels (graphiques, courbes) qui permettent une prise de décision rapide et favorisent l'amélioration continue.

Ajout d'une fiche stabilité & capabilité

Pour ajouter une fiche stabilité capabilité il faut cliquer sur le bouton « Ajouter » de l'interface *Calcul stabilité & capabilité*, fournir les informations nécessaires et cliquer sur le bouton « Saisie valeurs ».

Figure 222 : Formulaire "paramétrage fiche stabilité & capabilité"

En cliquant sur le bouton « Saisie valeurs », la section d'échantillonnage s'affiche.

Critère : Poids			
Echantillon	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0

Figure 223 : Section "Echantillonnage Stabilité & Capabilité"

Pour réinitialiser toutes les mesures à zéro, utilisez le bouton « Initialiser ».

Pour ajouter une étude sur plusieurs critères liés à un même produit, il faut sélectionner les critères souhaités dans la section de configuration, puis accéder aux matrices de mesures de chaque critère en utilisant les flèches de navigation.

Affichage des cartes

Pour afficher les cartes des moyennes et des étendues correspondantes au critère, il faut introduire les mesures effectuées pour chaque échantillonnage et cliquer sur le bouton « Calculer ».

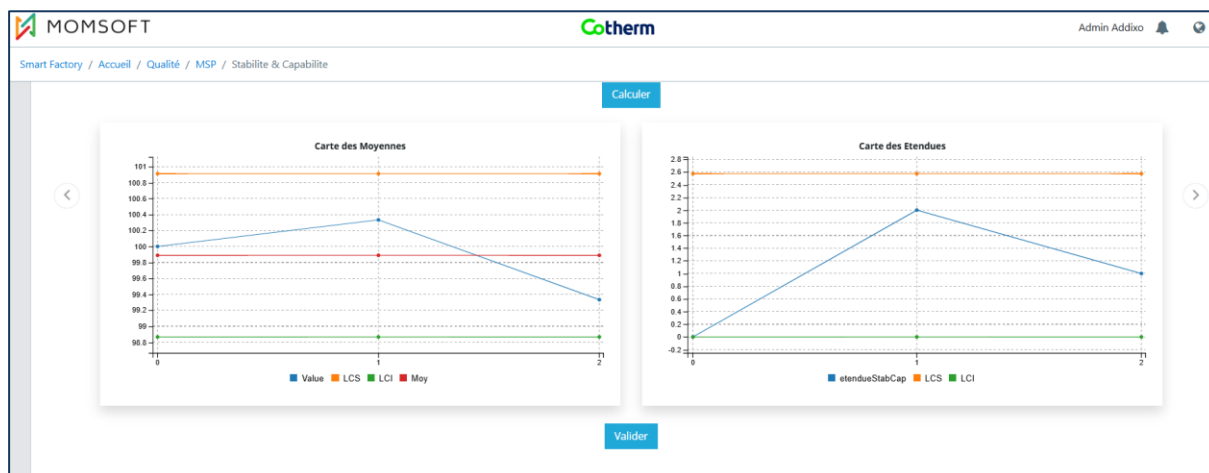


Figure 224 : "Cartes des moyennes et des étendues"

Rapport stabilité & capabilité du critère

Pour avoir le résultat de l'étude stabilité & capabilité du critère correspondant, il faut introduire les mesures effectuées pour chaque échantillonnage et cliquer sur le bouton « Valider ».

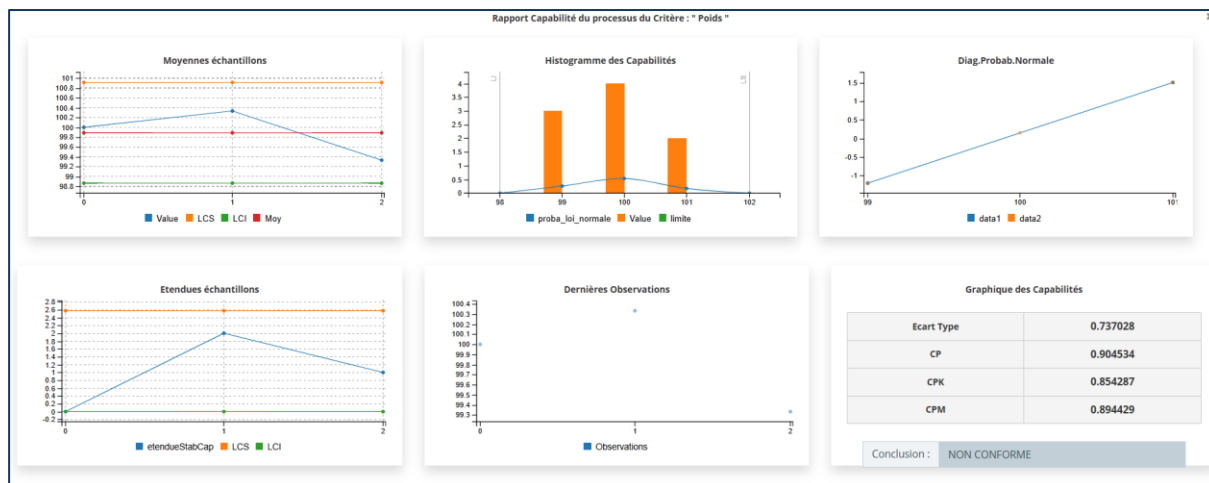


Figure 225 : "Rapport stabilité & capabilité du critère"

L'étude de la stabilité et de la capabilité nécessite la création des critères visuels et dimensionnels, la configuration des Templates associés, l'activation de l'option « Avec étude de capabilité » dans la configuration produit, ainsi que l'affectation des indicateurs Cp et Cpk aux lignes de production concernées.

Modification d'une fiche stabilité & capabilité

Pour modifier une fiche de stabilité et capabilité, cliquez sur le bouton « Modifier » dans la colonne Actions de la fiche concernée. La fiche de l'étude s'ouvre. À ce niveau, cliquez à nouveau sur « Modifier » pour ajuster les mesures.

Affichage d'une fiche stabilité & capabilité

Pour afficher une fiche stabilité capabilité il faut cliquer sur le bouton « afficher » situé au niveau de la colonne action de chaque fiche. La fiche de l'étude s'affiche.

Suppression d'une fiche stabilité & capabilité

Pour supprimer une fiche stabilité capabilité il faut cliquer sur le bouton « supprimer » situé au niveau de la colonne action de chaque fiche.

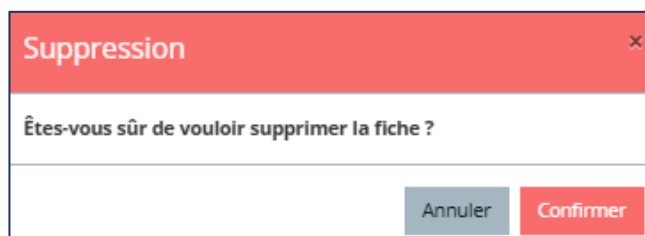


Figure 226 : Modal "Suppression fiche stabilité & capabilité"

7.5.3 FICHE SUIVI MSP

Cette interface permet la gestion des fiches de suivi MSP pour assurer le contrôle continu de la stabilité et de la performance des processus de production. Elle centralise les données issues des contrôles qualité et offre des outils d'analyse statistique tels que les cartes de contrôle et les indicateurs Cp/Cpk. Les utilisateurs peuvent créer, modifier et consulter les fiches associées à chaque produit ou ligne, avec un accès à l'historique des mesures. Grâce à ses représentations visuelles (graphiques, courbes), l'interface facilite la détection des dérives et contribue à l'amélioration continue du processus.

La création des fiches de suivi MSP peut se faire de deux manières : automatique ou manuelle.

Création automatique des fiches suivi MSP

La création automatique d'une fiche de suivi MSP s'effectue au lancement de l'Ordre de Fabrication (OF).

Création manuelle d'une fiche de suivi MSP

Pour ajouter une fiche suivi MSP, il suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter » de l'onglet « Liste des fiches MSP », de fournir les informations nécessaires, sélectionner les critères dimensionnels puis confirmer.

The modal window titled "Ajout d'un nouveau Fiche Suivi MSP" contains the following fields:

- Date:** A text input field with a date picker icon, showing the format "jj/mm/aaaa --:--".
- Produit:** A dropdown menu with "-- Produit --" as the selected option.
- Atelier:** A dropdown menu with "-- Atelier --" as the selected option.
- Ligne:** A dropdown menu with "-- Ligne --" as the selected option.
- O.F.:** A dropdown menu with "-- O.F. --" as the selected option.
- Critère:** A dropdown menu with "Choose" as the selected option.

At the bottom right of the modal are two buttons: "Annuler" (grey) and "Confirmer" (blue).

Figure 227 : Modal "Ajout d'une fiche de suivi MSP"

En cliquant sur le bouton « Confirmer », la fiche de suivi MSP est créée.

La création des fiches est accessible uniquement aux utilisateurs disposant des permissions correspondantes.

La validation des fiches est accessible uniquement aux utilisateurs ayant la permission de validation.

L'étude MSP nécessite la création des critères visuels et dimensionnels, la configuration des Templates associés, l'activation de l'option « Avec suivi MSP » dans la configuration produit, ainsi que l'affectation des indicateurs Cp et Cpk aux lignes de production concernées.

Modification d'une fiche suivi MSP

Pour modifier une fiche suivi MSP, cliquez sur le bouton « Modifier » dans la colonne Actions de la fiche concernée.
La fiche de l'étude MSP s'ouvre.

Fiche Suivi MSP : Produit_Test_ADDIXO-20250505022100

Date: 2025-05-05 02:21:00 | Atelier: TEST ADDIXO | Ligne: TEST ADDIXO

O.F.: 28302025 | Produit: Produit_Test_ADDIXO

+ Fermer

Critère : Poids

Echantillon	Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3	Moyenne	Etendue	Créé à

Figure 228 : "Modification fiche suivi MSP "

À ce niveau, cliquez à nouveau sur « Ajouter » pour introduire les mesures.

Saisie Valeurs pour la fiche MSP :
Produit_Test_ADDIXO-20250505022100

Critère	Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3	Valider
Poids	0	0	0	✓

Terminer

Figure 229 : Modal "Saisie valeurs"

Pour valider les mesures ajoutées, il suffit de cliquer sur le bouton « Valider » dans la fenêtre modale de saisie des valeurs.

Fiche Suivi MSP : Produit_Test_ADDIXO-20250505022100

Date: 2025-05-05 02:21:00 Atelier: TEST ADDIXO Ligne: TEST ADDIXO

O.F.: 28302025 Produit: Produit_Test_ADDIXO

Tableau des mesures

Echantillon	Mesure 1	Mesure 2	Mesure 3	Moyenne	Etendue	Crée à
1	100	99	99	99.333	1	2025-05-05 02:24:09

Fermer

Figure 230 : "Ajout des mesures"

Pour fermer la fiche de suivi MSP, il suffit de cliquer sur le bouton « Fermer ». Une fenêtre modale de confirmation s'affiche dans la fenêtre de saisie des valeurs.

Cloturer Fiche Suivi MSP

Voulez vous cloturer la fiche "Produit_Test_ADDIXO-20250505022100"?

Confirmer

Figure 231 : Modal "Clôture fiche suivi MSP"

À ce niveau, le statut de la fiche devient « Clôturé ».

Affichage chart d'une fiche suivi MSP

Pour afficher une fiche de stabilité et capabilité, cliquez sur « Graphique » dans la colonne Actions. La fiche de l'étude s'ouvrira. Pour imprimer le rapport de l'étude MSP, cliquez sur « Imprimer ».

Affichage des fiches suivi relative à une étude MSP

Pour afficher les fiches de suivi relatives à une étude MSP, cliquez sur le bouton « Liste des fiches » situé dans la colonne Actions de chaque fiche. La fenêtre modale contenant la liste des fiches de suivi s'affichera.

Liste des Fiches Suivi				
Fiche	Date de création	Dernière Modification	Statut	Actions
SUIVI_OF_28302025_202504117-205543	2025-04-27 20:55:43	2025-04-27 20:55:43		 
⏮ ⏪ 1 ⏩ ⏭				

Figure 232 : Modal "Liste des fiches suivi"

La modification ou l'affichage d'une fiche de suivi est accessible via les boutons d'action de chaque fiche.

Suppression d'une fiche suivi MSP

Pour supprimer une fiche suivi MSP, il faut cliquer sur le bouton « supprimer » situé au niveau de la colonne action de chaque fiche.

Suppression

Êtes-vous sûr de vouloir supprimer la fiche ?

Annuler

Confirmer

Figure 233 : Modal "Suppression fiche suivi MSP"

Remplissage automatique des fiche suivi MSP

Pour assurer le remplissage automatique des fiches de suivi MSP à partir des fiches de contrôle, il est nécessaire d'activer les paramètres de processus correspondants.

MOMSOFT		Co ^{therm}	Admin Addixo
Smart Factory / Accueil / Configuration / Paramètres process			
Qualité			
Validation Qualiticien au niveau de l'OF			☐
Validation des déclarations des non-conformités au niveau de l'interface Détails Qualité			☐
Remplissage automatique de la fiche MSP à partir des fiches de suivi			☒
Création d'une fiche de démarrage automatique au lancement d'un OF			☒
Création d'une fiche de démarrage automatique à la suspension d'un OF			☐
Création d'une fiche de fin de série à la clôture d'un OF			☒
Création d'une fiche de fin de série à la suspension d'un OF			☐
Création d'une fiche de démarrage automatique au lancement d'un arrêt manuel			☐
Création automatique d'une fiche démarrage au déclenchement d'un arrêt forcé			☐
Création automatique d'une fiche démarrage au dépassement du seuil de qualification			☐
Validation Responsable au niveau de la fiche de suivi			☒

Figure 234 : "Paramètre process remplissage automatique fiche suivi MSP "

7.6 QRQC

L'interface "QRQC" permet de créer et remplir des fiches visant à réagir rapidement et efficacement lorsqu'un problème (qualité, maintenance, environnement ...) est détecté sur le terrain. Lorsque des seuils de QRQC qualité sont configurés les fiches QRQC sont créées automatiquement lors de dépassement du seuil. Pour créer manuellement une nouvelle fiche "+" :

1) Identification du Problème

Figure 208 QRQC - Problème

Sélectionner l'atelier, la ligne, est l'OF concernée par l'incident.

La référence de la fiche est générée automatiquement.

Remplir le formulaire avec les informations nécessaires :

- Quoi ? → L'incident (liste des défauts qualité, panne machine, autre)
- Quand ? → Date et temps de la détection (préremplie)
- Qui ? → Utilisateur responsable de la création du QRQC/ qui a détecté l'incident (préremplie)
- Pendant ? → Période estimée de l'occurrence de l'incident
- Pourquoi ? → Pourquoi l'incident a eu place
- Produit ? → Produit concerné par l'incident (préremplie)
- Où ? → Lieu de détection de l'incident (préremplie)
- Combien ? → Quantité non conforme affectée par l'incident
- Comment ? → Comment l'incident a été détecté (visuelle, automatique, manuel, autre...)
- Est-il un risque client ? oui / non (s'il est un risque client il faut agir immédiatement)
- Commentaires.
- Durée → « Arrêt » apparaît en rouge si la ligne est en arrêt et la durée de l'arrêt s'affiche dans ce champ

Cliquer sur « Suivant » pour passer à l'étape suivante.

1) Actions Immédiates :

Atelier: Wiring and Cabling | Ligne: L1 : Circuit Breaker Asbl | O.F.: WO-MDO-2525-0013

Faut-il lancer un Tri? : ☒ Oui ☐ Non

	Quantité Triées	Quantité NOK	Quoi ?
pb1	200	12	TRACES
pb2	50	5	TRACES
pb3	30	2	TRACES
pb4	10	0	TRACES

Conclusion: NON CONFORME

Continuer l'analyse QRQC ? : ☒ Oui ☐ Non

Ajouter Validateur | Valideur | Heure: 01:27

Précédent | Enregistrer | Suivant

Figure 209 QRQC - Actions Immédiates

Si un tri est nécessaire, sélectionnez « Oui » dans le champ « Faut-il lancer un tri ? », puis remplissez le tableau avec :

- La quantité triée
- La quantité NOK (non conforme)
- La nature du défaut constaté pour chaque groupe (ex. : pb1, pb2, etc.)

Dans la section « Les actions immédiates », ajoutez les mesures prises en réponse au problème détecté :

- Cliquez sur « + » pour ajouter une nouvelle action
- Cliquez sur « – » pour supprimer une action existante

Ajoutez un commentaire ou une conclusion si nécessaire dans le champ prévu à cet effet.

Si l'analyse QRQC s'arrête temporairement à cette étape :

- Sélectionnez « Non » dans Continuer l'analyse QRQC ?
- Choisissez un validateur (un utilisateur disposant du rôle avec la permission « Validation QRQC »)
- Indiquez l'heure de validation
- Cliquez sur « Enregistrer »

Pour poursuivre l'analyse des causes racines, sélectionnez « Oui » dans Continuer l'analyse QRQC ? et cliquez sur « Suivant » pour passer à l'étape suivante.

1) Analyses des causes racines

Figure 210 QRQC- Analyse des causes

Identifier les M concernés (Main d'œuvre, Méthode, Matière, Machine, Milieu, Mesure) :
Cochez les M pertinents pour votre problème

Analyser les causes :

- Pour chaque M sélectionné, posez la question "Pourquoi #1 ?" pour identifier la cause première
- Si nécessaire, ajoutez des "Pourquoi" supplémentaires (#2, #3...) pour approfondir l'analyse

Cliquer suivant pour passer à l'étape suivante

1) Actions définitives

Action	Date prévue	Date réelle	Commentaire	Responsable	Validateur	Statut
Ajouter exemple de défaut dans standard de contrôle	2025-04-30 11:46:00	—	—	Admin Admin	Admin Admin	🟡
Sensibiliser opérateurs QA aux défauts esthétiques spécifiques	2025-04-30 11:46:00	—	planoff formation	LOUISE MAREM	Fatma Affes	🟡
Revoir paramètres d'injection (pression, vitesse)	2025-04-30 11:47:00	2025-04-30 11:48:00	—	RAGHDA ABDELMOULEH	WISSEM AMMAR	🟡
Ajouter le contrôle du régulateur tous les 3 mois	2025-04-30 11:47:00	2025-04-30 11:48:00	Valide à standardiser	MOHAMED ALI	Fatma Affes	🟡

Figure 211 QRQC - Actions définitives

Ajouter des participants impliqués dans la mise en œuvre des actions définitives.

Pour **ajouter une action**, cliquez sur « **Ajouter une action définitive** », puis renseignez les informations suivantes :

Figure 212 Ajout Action définitives

- Description de l'action
- Date prévue de réalisation
- Date réelle de réalisation (à remplir ultérieurement lors de la mise à jour, une fois l'action commencée)
- Responsable : sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs chargés d'exécuter l'action
- Validateur : sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs habilités à valider la réalisation de l'action
- Commentaire : ajoutez toute information complémentaire si nécessaire

Cliquez sur « **Confirmer** » pour enregistrer l'action.

Pour **modifier** ou **supprimer une action**, utilisez les icônes disponibles dans la colonne « **Actions** » du tableau.

Cliquez sur « **Enregistrer** » pour sauvegarder la fiche QRQC et l'archiver dans l'historique.

Référence	Date Création	O.F.	Produit	Ligne	Risque client	Incident	Catégorie	Occurrence	Commentaire	Statut	Actions
20250430113811	2025-04-30 11:40:13	WO-MOD-2025-0013	Voltix DuoSwitch (Voltix DuoSwitch)	L1 : Circuit Breaker Asbl	Non	Trace d'injection visible	Visuelle	1	No comment	Validée	[Edit] [Delete] [Archive]
20250430114946	2025-04-30 11:51:48	WO-MOD-2025-0015	Modubreak 125 (Modubreak 125)	L2 : Electrical Cabinet Asbl	Non	Mal Fonctionnement Pince	Autre	1	No comment	En cours	[Edit] [Delete] [Archive]

Total: 2 QRQC

Figure 213 Liste des QRQC

La table affiche l'ensemble des données associées aux fiches QRQC, notamment leur statut (Validée, En cours), ainsi que le nombre d'occurrences de l'incident. Ce dernier permet de consulter l'historique des occurrences d'un même incident, c'est-à-dire le nombre et le détail des fiches créées pour cet incident.

Historique des Occurrences			
Número fiche	Date d'occurrence	Commentaire	Qui ?
20250430113811	2025-04-30 11:40:13	No comment	EMP

Figure 214 Historique des occurrences

Les icônes dans la colonne « Actions » permet respectivement d'imprimer, consulter, modifier et supprimer les fiches QRQC.

Cliquez sur « **Actions Définitives** » pour suivre l'**avancement des actions** (cycle PDCA) ainsi que leur **statut** (Validée, Non validée) pour l'ensemble des fiches QRQC :

Liste des Actions Définitives

Atelier

Wiring and Cabling

Ligne

L1 : Circuit Breaker Adbi

O.F.

WO-MOD-2025-0013

Q

Filtre globale

Action définitive	Référence fiche	O.F.	Date prévue	Date réelle	Commentaire	Valideur	Responsable	Avancement	Statut	Actions
Ajouter exemple de défaut dans standard de contrôle	20250430113811	WO-MOD-2025-0013	2025-04-30 11:46:00	--	--	Admin Addix	Admin Addix			
Sensibiliser opérateurs QA aux défauts esthétiques spécifiques	20250430113811	WO-MOD-2025-0013	2025-04-30 11:46:00	--	planif formation	Fatma Affes	LOUKIL MARIEM			
Revoir paramètres d'injection (pression, vitesse)	20250430113811	WO-MOD-2025-0013	2025-04-30 11:47:00	2025-04-30 11:48:00	--	WISSEM AMMAR	RAGHDA ABDELMOULEH			
Ajouter le contrôle du régulateur tous les 3 mois	20250430113811	WO-MOD-2025-0013	2025-04-30 11:47:00	2025-04-30 11:48:00	Validé à standardiser	Fatma Affes	MOHAMED ALI			
Ajouter un contrôle régulier des outils de mesures tous les 2 semaines .	20250430113811	WO-MOD-2025-0013	2025-04-09 07:56:00	--	à standardiser après test d'efficience	EMP MNG	Admin Addix			

Figure 215 Suivi des actions définitives

7.7 DETAILS QUALITE

Cette interface permet d'historiser toutes les déclarations de non-conformité, qu'elles soient saisies automatiquement ou manuellement. Chaque déclaration est enregistrée de manière structurée, par ordre de fabrication (OF), opérateur et ligne de production, garantissant une traçabilité complète des non-conformités.

Figure 235 : Interface "Détails qualité"

Modification déclaration qualité :

Pour modifier une déclaration qualité, il suffit d'appuyer sur le bouton « Modifier » de la colonne *Actions*.

Figure 236 : Modal "Modification déclaration qualité"

Affichage déclaration qualité :

Pour afficher une déclaration qualité, il suffit d'appuyer sur le bouton « Afficher » de la colonne *Actions*.

Figure 237 : Modal "Résumé déclaration qualité"

Exporter détails qualité :

Un bouton « Exporter » permet de générer un fichier Excel contenant le détail des déclarations qualité, facilitant ainsi leur analyse et leur archivage.

7.8 TABLEAU DE BORD QUALITE

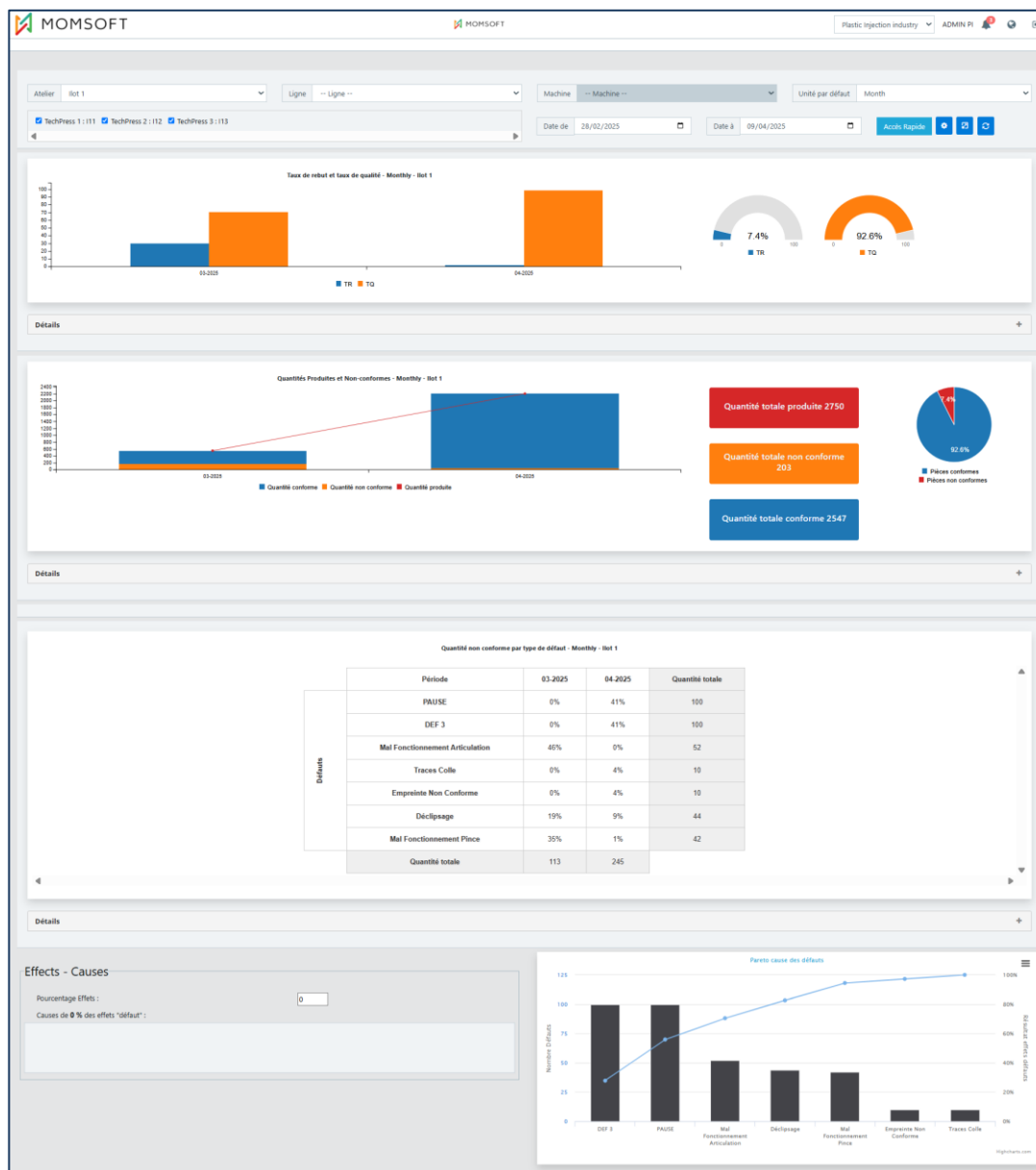


Figure 238 : Tableau de bord qualité

Le tableau de bord qualité présente l'historique des données de qualité pour chaque shift terminé. Les données qualité de l'usine sont historisées dans le dashboard, avec les détails pour chaque atelier. En filtrant par atelier, il est possible de visualiser les détails par ligne, et en filtrant par unité de temps (mois), il est possible de sélectionner la période d'affichage des données.

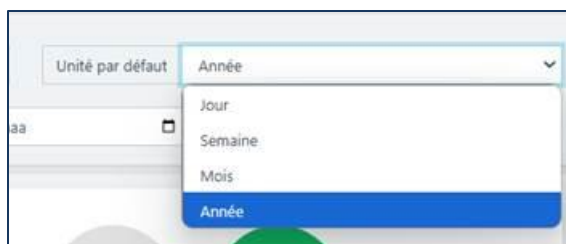


Figure 239 : Unité de temps

Ce filtre permet de choisir les ateliers ou les lignes à afficher dans la section « Détails » :

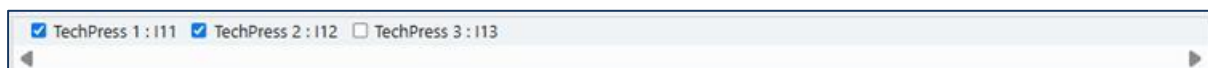


Figure 240 : Filtre des Lignes / Ateliers à afficher

Le résultat d'affichage est comme suit :

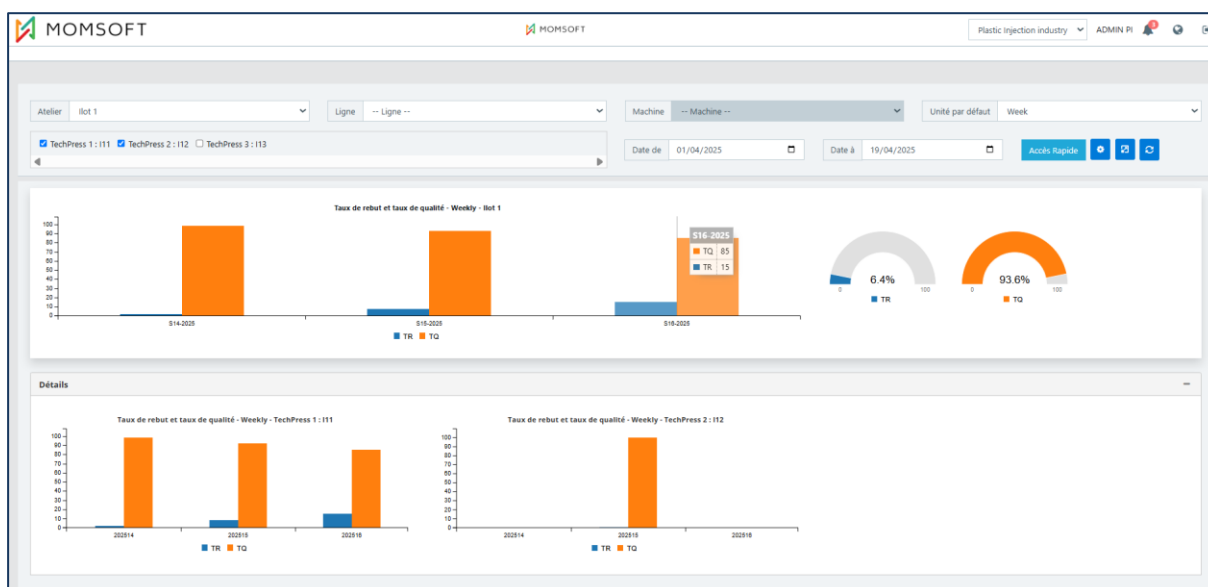


Figure 241 : Section "Détails Ligne"

Les indicateurs fournis dans le tableau de bord qualité sont :

- 1) TR, TQ : Les taux de rebut et le taux de qualité

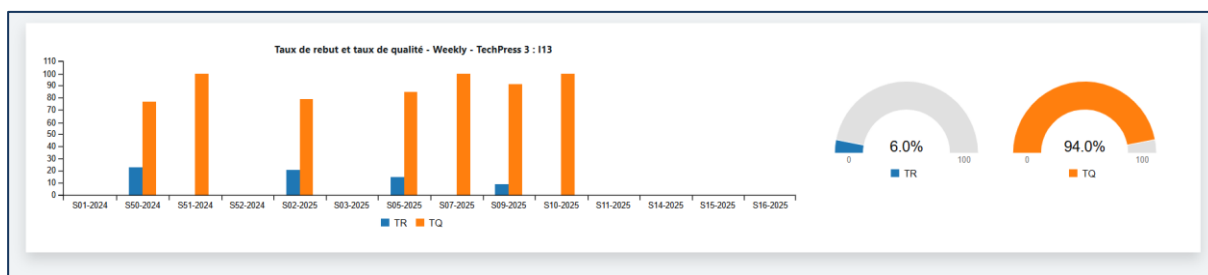


Figure 242 : TQ, TR

2) Quantité totale produite, Quantité totale conforme, Quantité totale non conforme

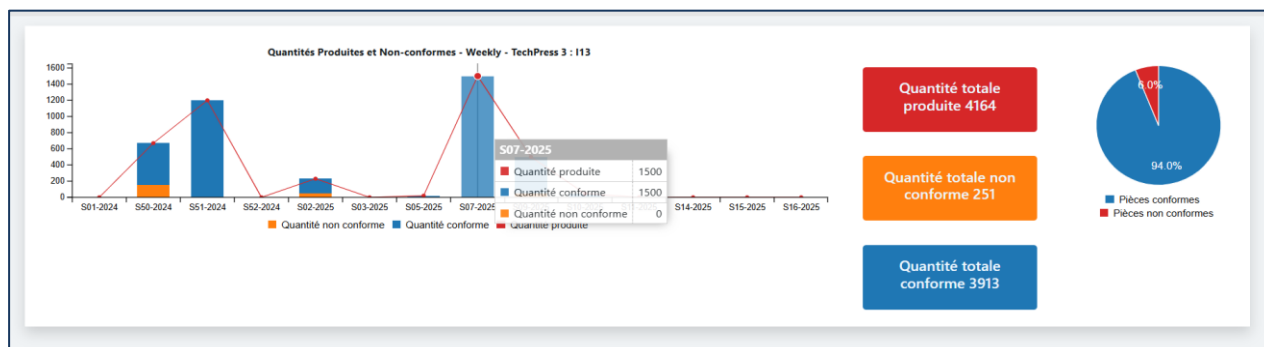


Figure 243 : Quantité totale, conforme et non conforme

3) Coût des non-conformités

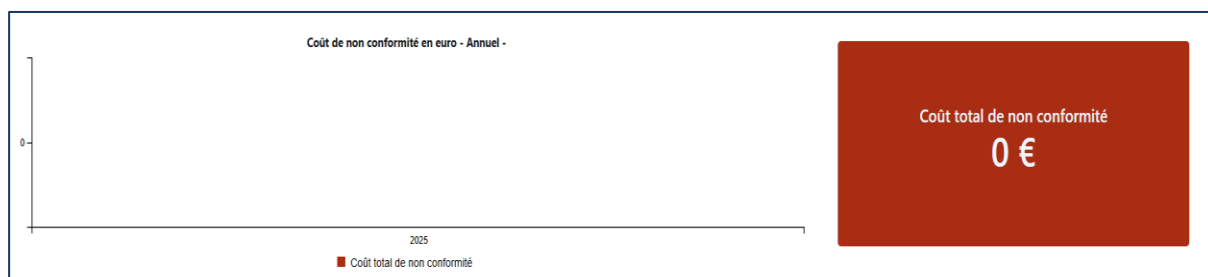


Figure 244 : Coût de non-conformité

4) Quantité non conforme par type de défaut

Quantité non conforme par type de défaut - Weekly - TechPress 3 : I13						
Période		S50-2024	S02-2025	S05-2025	S09-2025	Quantité totale
Défauts	Mal Fonctionnement Articulation	0%	10%	33%	89%	46
	Cassure ou Coup	0%	0%	67%	0%	2
	Traces Colle	19%	10%	0%	0%	35
	Déclipsage	8%	38%	0%	0%	30
	Empreinte Non Conforme	22%	17%	0%	0%	42
	Déformation	35%	25%	0%	0%	67
	Déclipsage,Empreinte Non Conforme	0%	0%	0%	11%	5
	Mal Fonctionnement Pince	15%	0%	0%	0%	24
	Quantité totale	155	48	3	45	

Figure 245 : Quantité non conforme par type de défaut

5) Pourcentage cause à effet

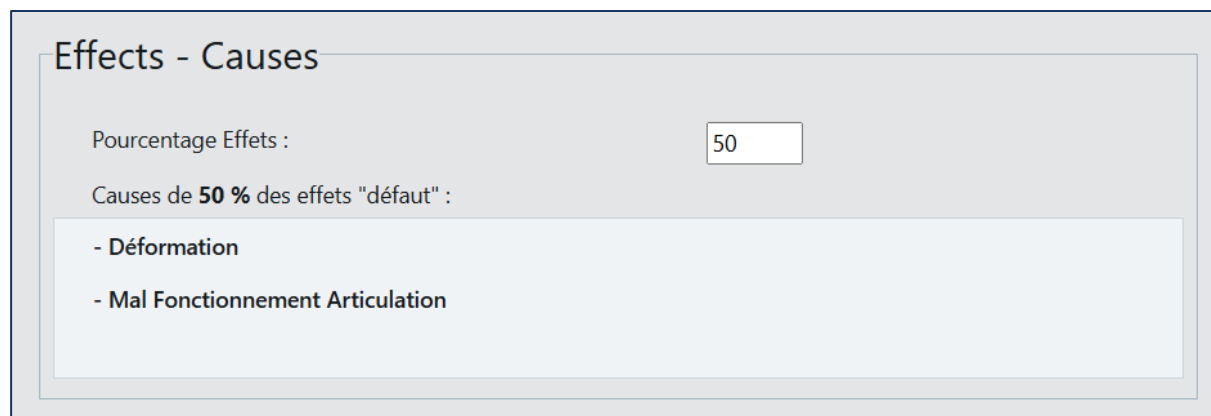


Figure 246 : Effets-Causes

Le champ Effets-Causes permet à l'utilisateur de saisir et visualiser les pourcentages de défauts liés à des causes spécifiques

6) Pareto des défauts

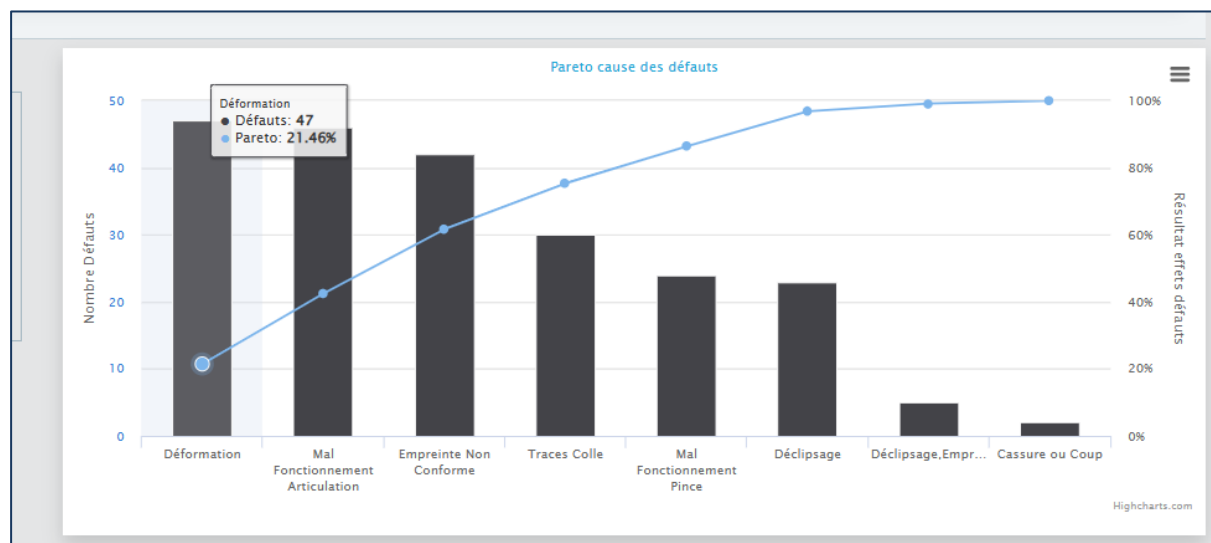


Figure 247 : Diagramme Pareto des causes des défauts

Autres fonctionnalités :

Le bouton  permet de réinitialiser le TDB après filtrage.

Le bouton  permet d'afficher le TDB en mode plein écran.

Le bouton  permet de choisir les indicateurs à afficher ou à masquer :

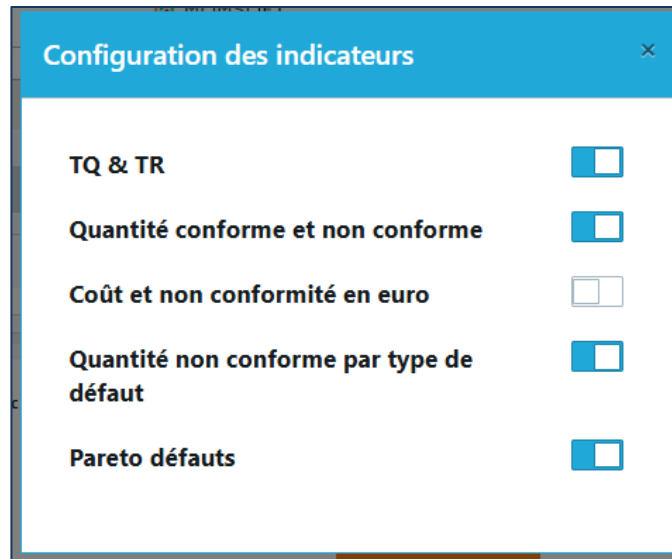


Figure 248 : Configuration des KPIs TBD qualité

8 MAINTENANCE

Le module Maintenance assure la gestion complète des interventions sur les lignes de production afin de garantir leur bon fonctionnement et de réduire les arrêts. Il permet de planifier la maintenance préventive et de suivre en détail les actions correctives, de la détection de la panne jusqu'à sa résolution.

Il offre une visibilité claire sur l'état des équipements et conserve un historique précis des interventions, identifiant les responsables, les dates et les machines concernées. Grâce à des indicateurs clés tels que le temps de réparation et la fréquence des pannes, il aide à analyser les performances et à optimiser les stratégies de maintenance.

8.1 OM

Cette interface permet de créer, planifier et suivre les ordres de maintenance préventive de façon centralisée et organisée. Elle offre une vue claire du calendrier des interventions planifiées pour chaque ligne de production, tout en intégrant des fonctionnalités de suivi, de clôture des ordres et de consultation de l'historique, garantissant ainsi une traçabilité complète des opérations.

8.1.1 LISTE OM

Cette interface permet de créer, planifier et suivre les ordres de maintenance préventive pour chaque ligne. Elle offre une vue claire du calendrier des interventions et permet de gérer les ordres à toutes les étapes : création, exécution, suspension ou arrêt.

La gestion des OM exige les données suivantes :

- *N° OM* : Chaîne de caractères. Elle est unique.
- *Atelier* : Choisir l'atelier approprié parmi la liste déroulante prédéfinie. Ce champ est obligatoire.
- *Ligne* : Choisir la ligne appropriée parmi la liste déroulante prédéfinie. Ce champ est obligatoire.
- *Machine* : Choisir la Machine appropriée parmi la liste déroulante prédéfinie. Ce champ est obligatoire.
- *Responsable* : Choisir le responsable de l'intervention parmi la liste déroulante prédéfinie.
- *Début* : Date de début planifié. Ce champ est obligatoire.
- *Durée* : C'est le temps d'exécution planifié. Ce champ est obligatoire.
- *Arrêt ligne* : Option à cocher lorsque l'intervention nécessite l'arrêt de la ligne.

Ajout d'un OM

Pour Ajouter un OM, il faut appuyer sur le bouton  de l'interface *Liste des OM*, fournir les informations nécessaires et enregistrer.

Nouvel Ordre de Maintenance

N° M.O.

O.M.

✓

Atelier

--Atelier--

▼

Ligne

-- Ligne --

▼

Machine

-- Machine --

▼

Chef de ligne

-- Responsable --

▼

Début

06/05/2025 02:21

Durée

--:--

☐ Nécessite la fermeture de la ligne

Annuler

Enregistrer

Enregistrer et Ajouter

Figure 249 : Modal "Ajout d'un ordre de maintenance"

Affichage d'un OM

Afin d'afficher un OF, il faut appuyer sur le bouton « Consulter » situé dans la colonne *Actions* de chaque OM. Un modal de consultation sera affiché.

OM060525

État	Planifié	
Machine	TEST ADDIXO 2	
Responsable	Hela Fkiri	Démarrer
Date	06/05/2025	Suspendre
Heure	02:21	
Atelier	TEST ADDIXO	Terminer
Ligne	TEST ADDIXO	

Figure 250 : Modal "Affichage d'un ordre de maintenance"

Gestion d'un OM

OM060525

État	Planifié	
Machine	TEST ADDIXO 2	
Responsable	Hela Fkiri	Démarrer
Date	06/05/2025	Suspendre
Heure	02:21	
Atelier	TEST ADDIXO	Terminer
Ligne	TEST ADDIXO	

Figure 251 : Modal "Gestion d'un ordre de maintenance"

La gestion des Om se fait via trois actions :

- **Démarrer** : lance l'exécution de l'OM.

OM060525

État	En cours	
Machine	TEST ADDIXO 2	
Responsable	Hela Fkiri	Reprendre
Date	06/05/2025	Suspendre
Heure	02:24	
Atelier	TEST ADDIXO	Terminer
Ligne	TEST ADDIXO	

Figure 252 : "Ordre de maintenance exécuté"

L'arrêt de la ligne est nécessaire pour exécuter ou reprendre OM avec option « Nécessite la fermeture de la ligne ». Lorsqu'un OF est en cours de production, il est indispensable d'arrêter la production, soit en clôturant, soit en suspendant l'OF.

- **Suspendre** : met l'OM en pause temporairement.

OM060525
✕

État	En pause	
Machine	TEST ADDIXO 2	Reprendre
Responsable	Hela Fkiri	
Date	06/05/2025	Suspendre
Heure	02:24	
Atelier	TEST ADDIXO	Terminer
Ligne	TEST ADDIXO	

Figure 253 : Figure 254 : "Ordre de maintenance suspendu"

- **Arrêter** : termine l'OM de façon définitive.

8.1.2 HISTORIQUE OM

Cette interface offre une vue claire du calendrier des interventions et permet de suivre en temps réel le statut des ordres, leur durée réelle et leur conformité avec la planification. Elle permet également de consulter, modifier ou supprimer un ordre de maintenance.

Admin Addixio

Smart Factory / Accueil / Maintenance / O.M. / Historique O.M.

Atelier --Atelier--
Ligne --Ligne--
Machine --Machine--

Aujourd'hui

Date entre
jj/mm/aaaa

et
jj/mm/aaaa

O.M.	Date Début	Date Fin	Durée planifiée	Durée réelle	Arrêt ligne	Statut	Actions
OM070525	2025-05-06 02:22:00	2025-05-06 04:22:00	2 h		Oui	●	🔍 ✎ ✖
OM060525	2025-05-06 02:24:20	2025-05-06 02:25:45	1 h	1m 25s	Non	●	🔍 ✎ ✖

« 1 »

Figure 254 : Interface "Historique OM"

Consultation d'un OM

Afin d'afficher un OF, il faut appuyer sur le bouton « Consulter » situé dans la colonne *Actions* de chaque OM. Un modal de consultation sera affiché.

Ordre de Maintenance

N° M.O.

OM070525

Atelier

TEST ADDIXO

Ligne

TEST ADDIXO

Machine

TEST ADDIXO 2

Chef de ligne

Salima Dkhili

Début

2025-05-06 02:22

Durée

2 h

☒ Nécessite la fermeture de la ligne

Annuler

Figure 255 : Modal "Consultation d'un ordre de maintenance"

Modification d'un OM

Afin de modifier un OM, il faut appuyer sur le bouton « Modifier » situé dans la colonne *Actions* de chaque OM. Un modal de modification sera affiché.

Modification Ordre de Maintenance

N° M.O.

OM070525

✓

Atelier

TEST ADDIXO

▼

Ligne

TEST ADDIXO

▼

Machine

TEST ADDIXO 2

▼

Chef de ligne

Salima Dkhili

▼

Début

06/05/2025 02:22

📅

Durée

02:00

🕒

☒ Nécessite la fermeture de la ligne

Annuler

Modifier

Figure 256 : Modal "Modification d'un ordre de maintenance"

La modification n'est accessible que pour les ordres de maintenance planifiés.

Suppression d'un OM

Pour supprimer un OM, il suffit d'appuyer sur le bouton « Supprimer » de la colonne *Actions*.

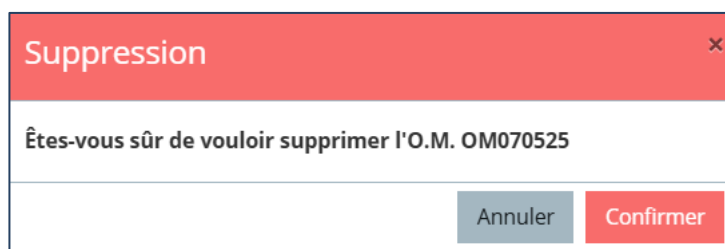


Figure 257 : Modal "Suppression d'un ordre de maintenance"

8.2 ARRETS

Cette interface permet de consulter l'historique des arrêts sur chaque ligne de production, en détaillant la machine, l'OF, le produit, la durée, les dates de début et de fin, ainsi que les causes et coûts associés.

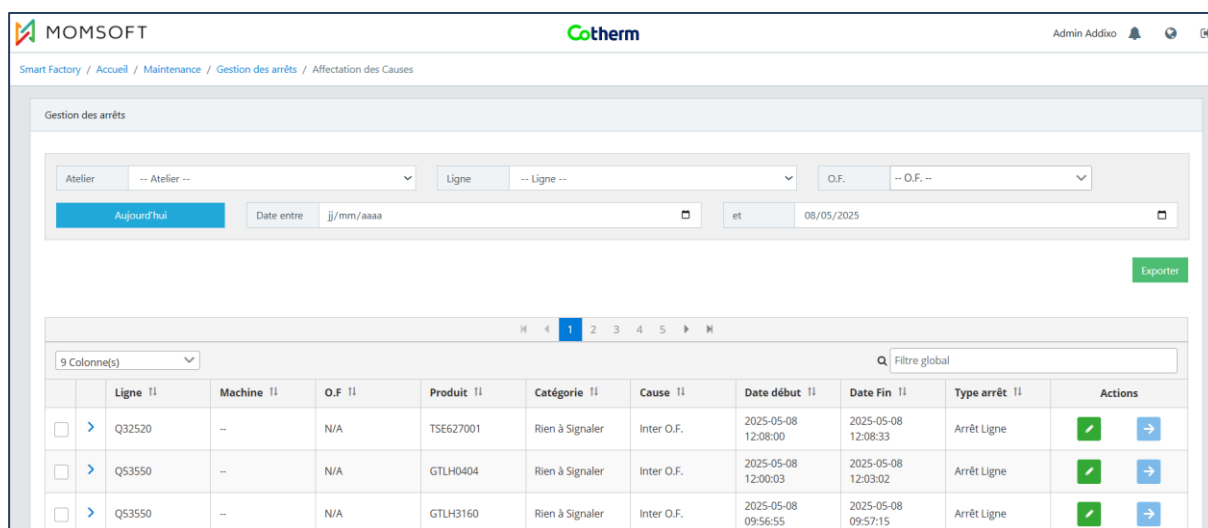


Figure 258 : Interface "Gestion des arrêts"

Modification Arrêt :

Pour modifier un arrêt déclaré, il suffit d'appuyer sur le bouton « Modifier » de la colonne *Actions*.

Modifier [X]

Résumé

Veuillez confirmer les données saisies

Atelier	TSE
Ligne	Q32591
O.F.	1251000845
Date Début	2025-05-06 11:50:09
Date Fin	2025-05-06 11:50:29
Catégorie	PAUSE
Cause	PAUSE
Commentaire	-- Commentaire --

Non Confirmer

Figure 259 : Modal "Modification arrêt"

Exporter liste des arrêts :

Un bouton « Exporter » permet de générer un fichier Excel contenant la liste détaillée des arrêts pour l'entité sélectionnée dans la section de filtrage, facilitant ainsi leur analyse et leur archivage.

8.3 INTERVENTION

Ce sous-module permet de configurer les groupes et les actions de maintenance, ainsi que de gérer les interventions de maintenance corrective.

8.3.1 GESTION DES GROUPES

Cette interface permet de gérer les équipes de maintenance. Elle assure la création ainsi que la désignation des membres de l'équipe.

Ajout d'un groupe de maintenance

Pour ajouter un groupe de maintenance, il faut appuyer sur le bouton « Ajouter » de l'interface *gestion des groupes*, fournir les informations nécessaires et enregistrer.

Nouveau Groupe d'utilisateurs [X]

Veuillez remplir les champs suivants :

Code du groupe -- Code du groupe -- [!]

Nom du groupe -- Nom du groupe -- [!]

Annuler Enregistrer et Ajouter Enregistrer

Figure 260 : Modal "Ajout d'un groupe de maintenance"

Affectation d'un groupe de maintenance

Afin de désigner les membres de chaque groupe de maintenance, il faut appuyer sur le bouton « Affecter » de l'interface *gestion des groupes*. Un modal d'affectation sera affiché.

Affectation [X]

Groupe d'utilisateurs -- Groupe d'utilisateurs -- [v]

utilisateurs

- admin_addixo [ADMIN]
- TL ADDIXO [TL]
- 2036 [OP]
- 1614 [OP]

utilisateurs choisis

Annuler Confirmer Confirmer et Ajouter

Figure 261 : Modal "Affectation d'un groupe de maintenance"

Un groupe de maintenance doit être créé avant d'y affecter des membres.
Un utilisateur doit d'abord être ajouté avant son affectation.

Le code du groupe doit être unique.

Nouveau Groupe d'utilisateurs

Veuillez remplir les champs suivants :

Code du groupe

test

Groupe d'utilisateurs ' test 'existe déjà

Nom du groupe

-- Nom du groupe --

Annuler

Enregistrer et Ajouter

Enregistrer

Figure 262 : Message "Groupe utilisateur existe déjà"

Modification d'un groupe de maintenance

Afin de modifier un groupe de maintenance, il faut appuyer sur le bouton « Modifier » situé dans la colonne *Actions* de chaque groupe. Un modal de modification sera affiché.

Modification des utilisateurs

Nom du groupe

ATELER A

Code du groupe

GM009

	Id utilisateur	Nom d'utilisateur
☒	4	2036
☒	3	TL ADDIXO

Annuler

Modifier

Figure 263 : Modal "Modification d'un groupe de maintenance"

Suppression d'un groupe de maintenance

Pour supprimer un groupe de maintenance, il suffit d'appuyer sur le bouton « Supprimer » de la colonne *Actions*.

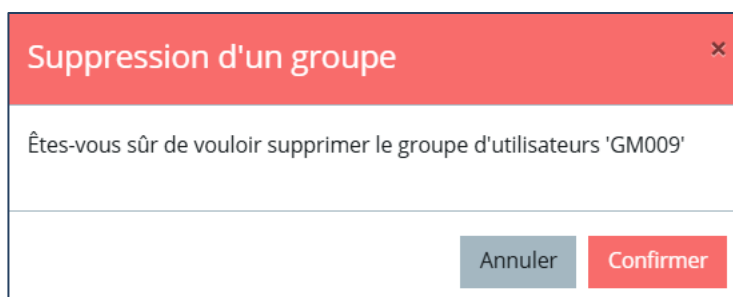


Figure 264 : Modal "Suppression d'un groupe de maintenance"

8.3.2 ACTION DE MAINTENANCE

Cette interface sert à configurer les actions de maintenance. Les actions définies sont exécutées lors des interventions et enregistrées dans la fiche d'intervention lorsqu'elles sont effectuées.

Ajout d'une action de maintenance

Pour ajouter une action, il faut appuyer sur le bouton « Ajouter » de l'interface Gestion des actions de maintenance, fournir les informations nécessaires et enregistrer.

A modal dialog box with a blue header bar containing the title 'Ajouter une action' and a close button (X). The main content area is white and contains the title 'Ajouter une action de maintenance' and the instruction 'Veuillez remplir tous les champs obligatoires'. There are two input fields: 'Code' (with a red border and a red information icon) and 'Description'. At the bottom right, there are two buttons: 'Non, merci!' (grey) and 'Enregistrer' (blue).

Figure 265 : Modal "Ajout d'une action de maintenance"

Modification d'une action de maintenance

Afin de modifier une action, il faut appuyer sur le bouton « Modifier » situé dans la colonne *Actions* de chaque action. Un modal de modification sera affiché.

Modifier une action [X]

Modifier une action de maintenance

Veuillez remplir tous les champs obligatoires

Code

AM0001 ✓

Description

Remplacement du roulement

Non, merci! Modifier

Figure 266 : Modal "Modification d'une action de maintenance"

Suppression d'une action de maintenance

Pour supprimer une action de maintenance, il suffit d'appuyer sur le bouton « Supprimer » de la colonne *Actions*.

Suppression d'une action "AM0001" [X]

Êtes-vous sûr de vouloir supprimer l'action "AM0001" ?

Non Oui

Figure 267 : Modal "Suppression d'une action de maintenance"

8.3.3 DEMANDE D'INTERVENTION

Cette interface permet de gérer les demandes d'intervention afin d'assurer le rétablissement du fonctionnement fiable des équipements.

Ajout d'une demande d'intervention

Pour ajouter une demande d'intervention, cliquez sur le bouton « Ajouter » dans l'interface de la liste des interventions, renseignez les informations requises, sélectionnez le groupe de maintenance concerné, puis enregistrez.

Figure 268 : Modal "Ajout d'une demande d'intervention"

En cliquant sur le bouton « Enregistrer », un modal de notification s'affiche pour sélectionner le groupe de maintenance concerné.

Figure 269 : Modal "Sélection du groupe de maintenance"

La création d'une demande d'intervention prend en compte l'état de la ligne. Si celle-ci est à l'arrêt, un message « Ligne en arrêt » s'affiche, accompagné d'une indication sur la durée de l'arrêt.

La définition de la panne constatée repose sur la pré configuration des pannes et de leurs catégories.

Modification d'une demande d'intervention

Afin de modifier une demande d'intervention, il faut appuyer sur le bouton « Modifier » situé dans la colonne *Actions* de chaque demande. Un modal de modification sera affiché.

Modal "Modification d'une demande d'intervention". The form contains the following fields and controls:

- Prénom et Nom:** Admin Addixo
- N° Ref:** DI-2025-05-08 11:23:52
- Atelier:** -- Atelier -- (dropdown)
- Ligne:** TEST ADDIXO
- O.F.:** en attente
- Machine:** TEST ADDIXO
- Catégorie Panne:** MAINTENANCE (dropdown)
- Code Panne:** (dropdown)
- Description panne:** PANNE 2
- Cause:** Erreur Mesure
- Intervention souhaitée:** 08/05/2025 11:26:47
- Priorité:** Haute (dropdown)
- Durées des arrêts:** 0 "
- Commentaire:** -- Commentaire --
- Actions:** ☒ **Ligne en arrêt** (red text), **Annuler** (grey button), **Modifier** (green button).

Figure 270 : Modal "Modification d'une demande d'intervention"

Consultation d'une demande d'intervention

Pour consulter une demande d'intervention, il suffit d'appuyer sur le bouton « Consulter » de la colonne *Actions*.

Modal "Consultation d'une demande d'intervention". The form contains the following fields and controls:

- Prénom et Nom:** Admin Addixo
- N° Ref:** DI-2025-05-08 11:23:52
- Atelier:** -- Atelier -- (dropdown)
- Ligne:** TEST ADDIXO
- O.F.:** en attente
- Machine:** TEST ADDIXO
- Catégorie Panne:** MAINTENANCE (dropdown)
- Code Panne:** (dropdown)
- Description panne:** PANNE 2
- Cause:** Erreur Mesure
- Intervention souhaitée:** 08/05/2025 11:48:56
- Priorité:** Haute (dropdown)
- Durées des arrêts:** 0 "
- Commentaire:** -- Commentaire --
- Actions:** ☒ **Ligne en arrêt** (red text), **Annuler** (grey button).

Figure 271 : Modal "Consultation d'une demande d'intervention"

Validation d'une demande d'intervention

Pour valider une demande d'intervention, il suffit d'appuyer sur le bouton « Valider » de la colonne *Actions*.

Modal "Validation de fiche intervention". The form contains the following fields and controls:

- Header:** Validation de fiche intervention (blue bar with close icon)
- Text:** Êtes-vous sûr de vouloir valider cette intervention 'DI-2025-05-08 11:23:52' ?
- Buttons:** **Valider** (green button), **Non valider** (red button), **Renvoyer** (blue button).

Figure 272 : Modal "Validation d'une demande d'intervention"

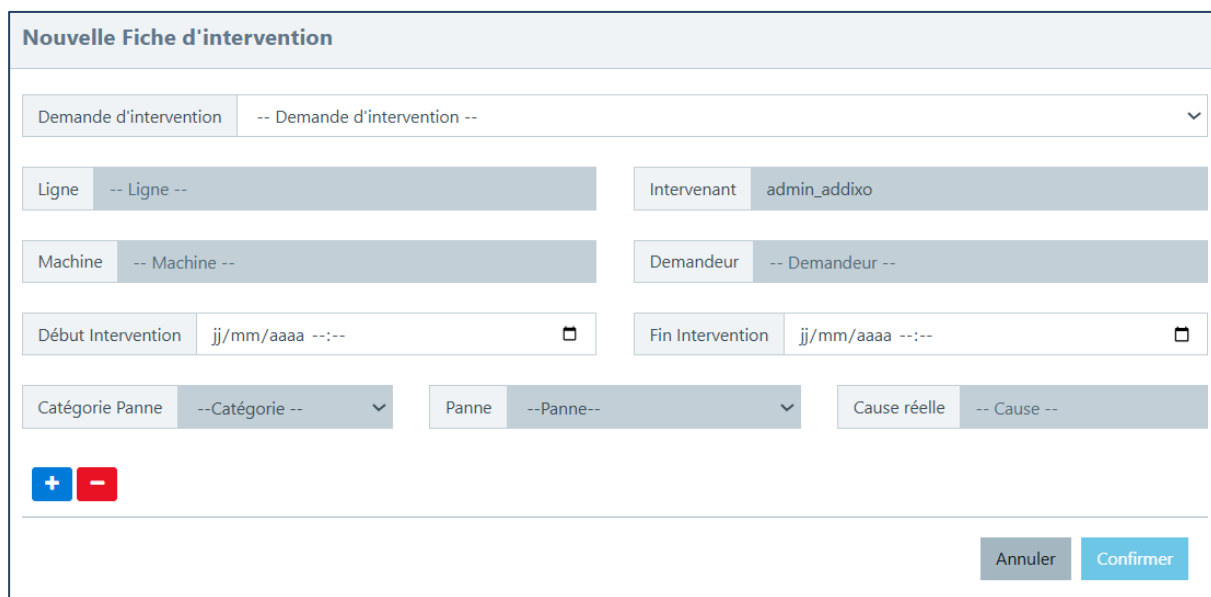
Le responsable maintenance examine la demande d'intervention créée et décide soit de la valider si elle est acceptée, de la rejeter, ou de la renvoyer pour rectification si les informations sont jugées non fiables.

8.3.4 FICHE D'INTERVENTION

Cette interface permet de gérer les fiches d'intervention pour assurer la traçabilité, constater l'état et le comportement de la machine, et décrire l'intervention corrective effectuée.

Ajout d'une fiche d'intervention

Une fiche d'intervention peut être ajoutée automatiquement lors de la création d'une demande d'intervention, ou manuellement. Pour un ajout manuel, cliquez sur le bouton « Ajouter » dans l'interface des fiches d'interventions, sélectionnez la demande d'intervention associée, renseignez les informations requises, puis enregistrez.



The modal titled "Nouvelle Fiche d'intervention" contains the following fields:

- Demande d'intervention:** A dropdown menu with the placeholder "-- Demande d'intervention --".
- Ligne:** A dropdown menu with the placeholder "-- Ligne --".
- Intervenant:** A text field containing "admin_addixo".
- Machine:** A dropdown menu with the placeholder "-- Machine --".
- Demandeur:** A dropdown menu with the placeholder "-- Demandeur --".
- Début Intervention:** A date and time picker showing "jj/mm/aaaa --:--".
- Fin Intervention:** A date and time picker showing "jj/mm/aaaa --:--".
- Catégorie Panne:** A dropdown menu with the placeholder "--Catégorie --".
- Panne:** A dropdown menu with the placeholder "--Panne--".
- Cause réelle:** A dropdown menu with the placeholder "-- Cause --".

At the bottom left, there are two buttons: a blue "+" button and a red "-" button. At the bottom right, there are two buttons: "Annuler" (grey) and "Confirmer" (blue).

Figure 273 : Modal "Ajout d'une fiche d'intervention"

L'ajout manuel d'une fiche d'intervention nécessite de la cloner à partir d'une demande d'intervention existante.

La définition des actions de maintenance réalisées durant l'intervention corrective repose sur la pré configuration des actions. De même, l'identification de la panne constatée nécessite la pré configuration des pannes et de leurs catégories.

Modification d'une fiche d'intervention

Afin de modifier une fiche d'intervention, il faut appuyer sur le bouton « Modifier » situé dans la colonne *Actions* de chaque fiche. Un modal de modification sera affiché. Cette modification permet de détailler l'intervention réalisée ou de mettre à jour le constat établi.

Modifier Fiche d'intervention

Demande d'intervention
DI-2025-05-08 11:23:52

Ligne

TEST ADDIXO

Intervenant

admin_addixo

Machine

TEST ADDIXO

Demandeur

admin_addixo

Début Intervention

07/05/2025 12:25

Fin Intervention

08/05/2025 12:25

Catégorie Panne

MAINTENANCE

Panne

PANNE 2

Cause réelle

Erreur Mesure

Code action

AM0001

Action description

Remplacement du roulement

Commentaire

-- Commentaire --

+

-

Annuler

Modifier

Figure 274 : Modal "Modification d'une fiche d'intervention"

Affichage d'une fiche d'intervention

Afin d'afficher une fiche d'intervention, il faut appuyer sur le bouton « Afficher » situé dans la colonne *Actions* de chaque fiche. Un modal de consultation sera affiché.

Nouvelle Fiche d'intervention

Demande d'intervention
DI-2025-05-08 11:23:52

Ligne

TEST ADDIXO

Intervenant

admin_addixo

Machine

TEST ADDIXO

Demandeur

admin_addixo

Début Intervention

07/05/2025 12:25

Fin Intervention

08/05/2025 12:25

Catégorie Panne

MAINTENANCE

Panne

PANNE 2

Cause réelle

Erreur Mesure

Code action

AM0001

Action description

Remplacement du roulement

Commentaire

-- Commentaire --

Annuler

Figure 275 : Modal "Affichage d'une fiche d'intervention"

Suppression d'une fiche d'intervention

Pour supprimer une fiche d'intervention, il suffit d'appuyer sur le bouton « Supprimer » de la colonne *Actions*.

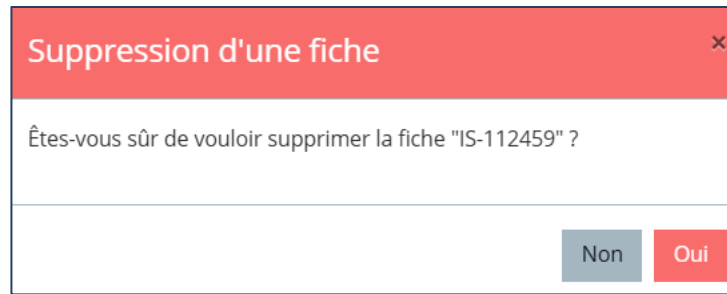


Figure 276 : Modal "Suppression d'une fiche d'intervention "

9 TABLEAU DE BORD

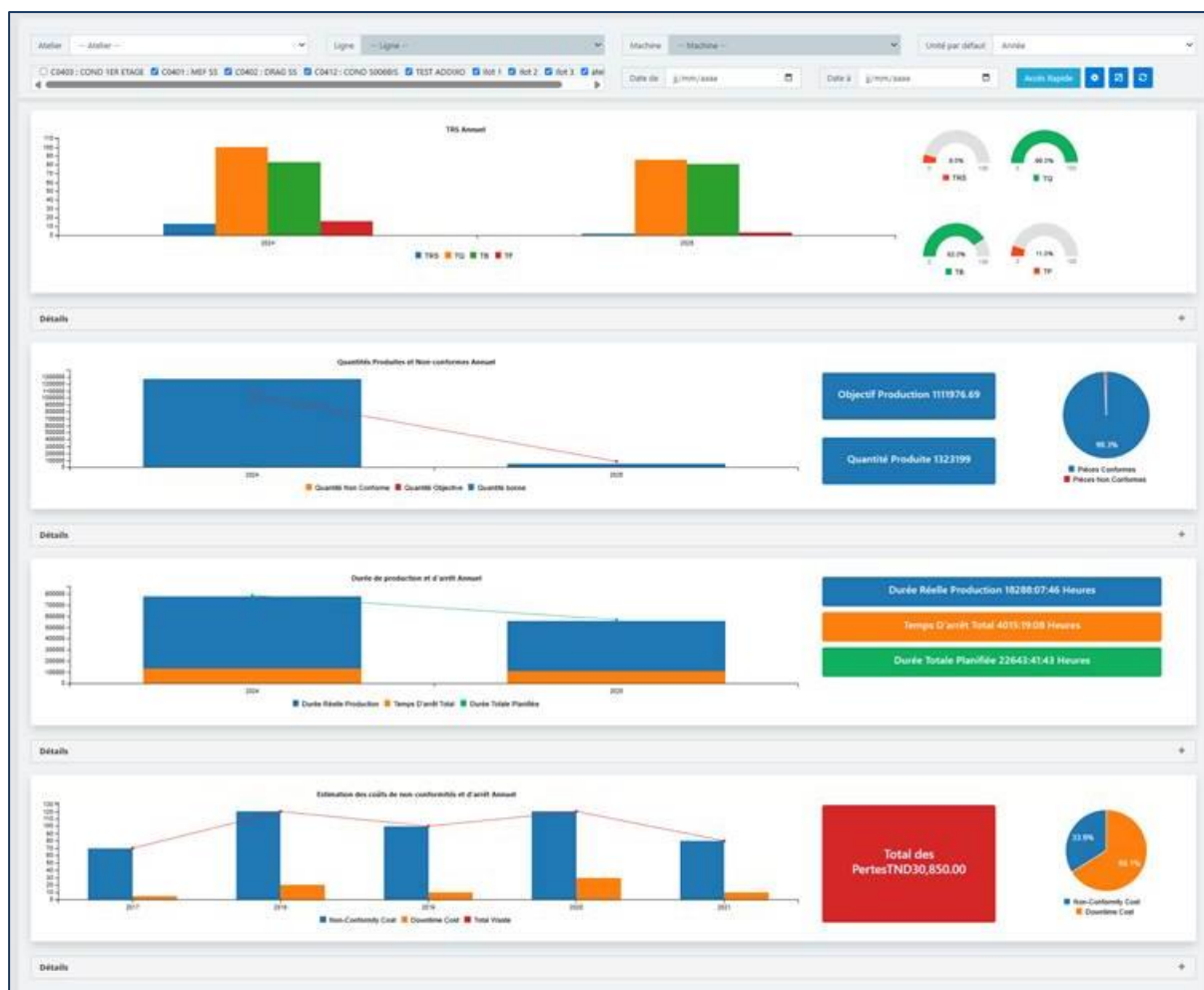


Figure 277 : Tableau de bord général

Le tableau de bord général présente l'historique des données pour chaque shift terminé. Les données de l'usine sont historisées dans le dashboard, avec les détails pour chaque atelier. En filtrant par atelier, il est possible de visualiser les détails par ligne, et en filtrant par unité de temps (mois), il est possible de sélectionner la période d'affichage des données.

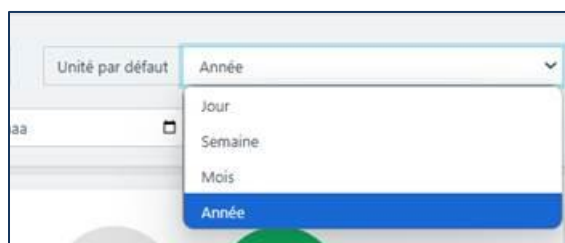


Figure 278 : Unité de temps

Ce filtre permet de choisir les ateliers ou les lignes à afficher dans la section « Détails » :

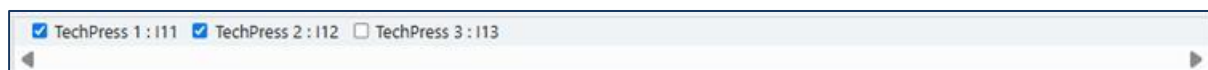


Figure 279 : Filtre des Lignes / Altiers à afficher

Le résultat d'affichage est comme suit :

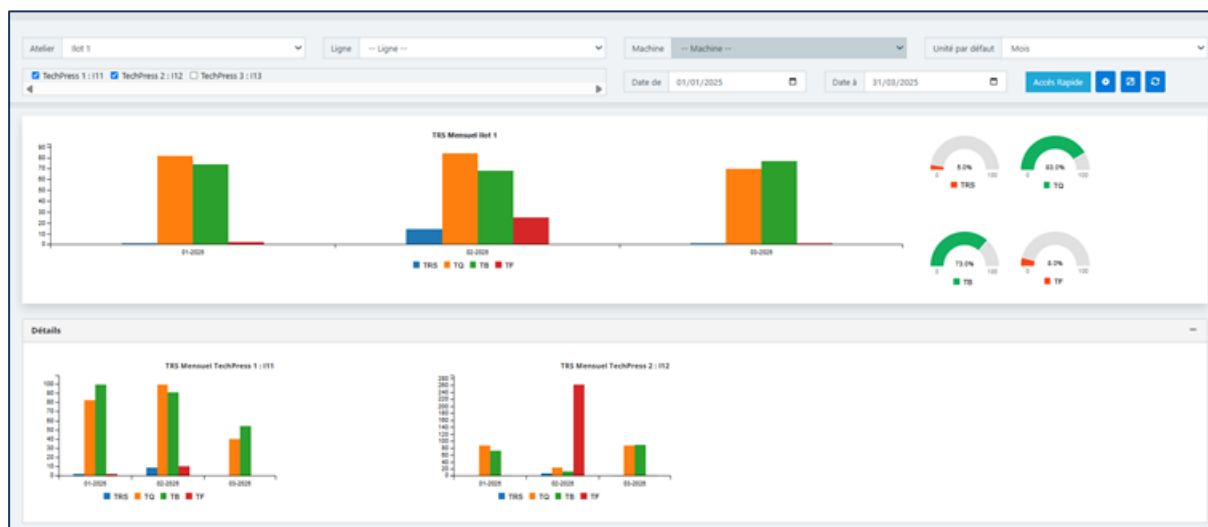


Figure 280 : Section "Détails"

Les indicateurs fournis dans le tableau de bord générale sont :

- **Performance** : TRS, TQ, TB, TF
- **Qualité** : Quantité produite totale, conforme et non conforme, par rapport à la quantité objectif
- **Délais** : Durée totale de production, durée totale des arrêts et durée totale planifiée
- **Coût** : Coût des arrêts et des non-conformités

Le bouton  permet de réinitialiser le TDB après filtrage.

Le bouton  permet d'afficher le TDB en mode plein écran.

Le bouton  permet de choisir les indicateurs à afficher ou à masquer :

Configuration des cartes

TRS, TQ, TD, TF

Production réelle & Non Conformes Vs
Production Planifiée

Durée Réelle Production & Arrêt Vs
Planifiée

Coûts arrêts et Non conformes

Figure 281 : Configuration des KPIs TBD

10 PLANNING DE RESSOURCES

Le module "Planificateur de Ressources" présente un graphique Gantt pour la planification des ordres de fabrication (OF) et des ordres de maintenance (OM), avec leur statut (en cours, suspendu, planifié). Il est possible de filtrer par atelier et par ligne, et de choisir d'afficher uniquement les OF, uniquement les OM, ou les deux simultanément.

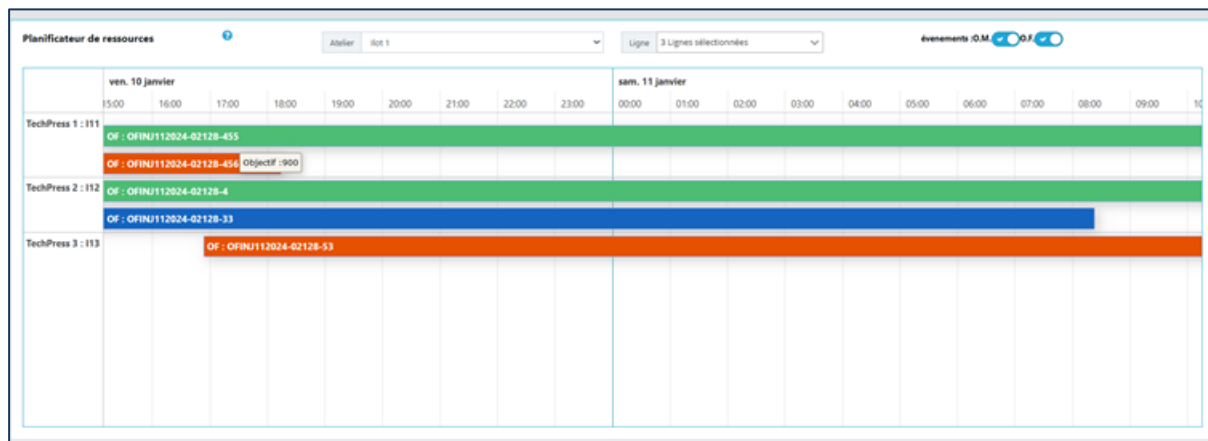


Figure 282 : Planificateur de ressources

11 REGLES DE GESTION

La liste suivante groupe l'ensemble des règles de gestion à suivre pour éviter les erreurs de manipulation et garantir la fiabilité de la solution End Of Line de Smart Factory.

RG1	Il ne faut pas exercer un effort sur la balance lorsqu'elle est entrain de calculer le poids inséré.
RG2	Il ne faut pas lancer un nouvel OF sur une ligne active.
RG3	Il ne faut pas affecter deux produits différents sur le même OF.
RG4	Éviter les vibrations et les mouvements du carton, ils peuvent affecter le temps de stabilisation de la balance et par conséquent le temps de réponse de Smart Factory.
RG5	Il faut toujours suivre les instructions affichées par Smart Factory pour garantir la bonne exécution du processus de tarage.
RG6	En cas de perte de synchronisation entre Smart Factory et la balance, il faut retourner à l'état affiché dans Smart Factory, attendre quelques secondes pour vérifier que le poids affiché dans EoL et dans la balance est le même.

